



ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

SE104 - NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
LỚP HỌC LẬP TRÌNH THI ĐẦU

Giáo viên: ThS. Đỗ Văn Tiến

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Thành Sơn	24521532
Lê Quang Trung	24521883
Đinh Mạnh Hùng	24520014
Trần Vạn Tấn	23521407

Lớp SE104.Q29

Mục lục

I. Tổng quan đề tài	4
1. Giới thiệu đề tài	4
2. Mục tiêu phần mềm	4
3. Phạm vi phần mềm	5
II. Xác định và thu thập yêu cầu	6
1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát	6
1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát	6
1.2. Các phương pháp khảo sát	6
2. Khảo sát hiện trạng	7
2.1. Hiện trạng tổ chức	7
2.2. Hiện trạng nghiệp vụ	7
2.3. Hiện trạng tin học	9
3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn	10
3.1. Ưu điểm	10
3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết	10
3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn	11
4. Xác định và thu thập yêu cầu	11
III. Đặc tả và phân tích yêu cầu chức năng phần mềm	13
1. Yêu cầu chức năng	13
1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	13
1.2. Danh sách các biểu mẫu và quy định	14
1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ	21
2. Yêu cầu phi chức năng	21
2.1. Yêu cầu hiệu quả	21
2.2. Yêu cầu tiện dụng	23
2.3. Yêu cầu tương thích	24
2.4. Yêu cầu tiến hoá	24
3. Yêu cầu hệ thống	25
3.1. Yêu cầu bảo mật	25
3.2. Yêu cầu an toàn	27
4. Yêu cầu công nghệ	28
5. Phân tích yêu cầu	29
IV. Mô hình hoá yêu cầu chức năng	30
1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu	30
2. Mô hình hoá theo chức năng (DFD – Data Flow Diagram)	30

2.1.	Quản lý tài khoản	30
2.2.	Quản lý học sinh và ghi danh	34
2.3.	Quản lý lớp học, lịch học và buổi học	39
2.4.	Quản lý điểm danh, tài chính và báo cáo	43
2.5.	Quản lý Discord và Codeforces Gym	47
2.6.	Quản trị hệ thống và tổng quan	53
3.	Sơ đồ sử dụng chức năng (Use Case Diagram)	55
3.1.	Danh sách các Actor	55
3.2.	Sơ đồ Use Case tổng quan	56
3.3.	Đặc tả các Use Case	56
4.	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	73
4.1.	Sequence Diagram cho đăng nhập hệ thống	73
4.2.	Sequence Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	75
4.3.	Sequence Diagram cho điểm danh buổi học	76
4.4.	Sequence Diagram cho uỷ quyền quản lý Discord Guild	77
4.5.	Sequence Diagram cho gắn Gym Codeforces cho lớp học	78
5.	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	79
5.1.	Activity Diagram cho quản lý học sinh	79
5.2.	Activity Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	80
5.3.	Activity Diagram cho quản lý buổi học	81
5.4.	Activity Diagram cho điểm danh buổi học	82
5.5.	Activity Diagram cho xử lý học sinh chờ lưu trữ	83
V.	Kiến trúc hệ thống	84
1.	Mô hình kiến trúc	84
2.	Sơ đồ kiến trúc	84
3.	Mô tả các thành phần trong hệ thống	85
4.	Thiết kế API endpoint	86
5.	Bảo mật và kiểm soát truy cập	89
6.	Sơ đồ triển khai	91
VI.	Thiết kế cơ sở dữ liệu	92
1.	Sơ đồ lớp	93
2.	Danh sách các lớp đối tượng	94
3.	Danh sách các quan hệ	95
4.	Mô tả từng lớp đối tượng	96
4.1.	Lớp teachers	96
4.2.	Lớp teacher_codeforces_credential	97
4.3.	Lớp discord_bot_credentials	97
4.4.	Lớp students	98

4.5.	Lớp student_discord_credential	98
4.6.	Lớp classes	99
4.7.	Lớp enrollments	99
4.8.	Lớp class_schedules	99
4.9.	Lớp sessions	100
4.10.	Lớp attendance	100
4.11.	Lớp transactions	101
4.12.	Lớp fee_records	101
4.13.	Lớp class_discord_bindings	102
4.14.	Lớp gyms	102
4.15.	Lớp gym_problems	103
4.16.	Lớp gym_standings	103
VIII	Thiết kế giao diện	104
1.	Danh sách các màn hình	104
2.	Mô tả các màn hình	105
2.1.	Đăng nhập	105
2.2.	Đăng ký	106
2.3.	Dashboard	108
2.4.	Quản lý tài khoản	110
2.5.	Quản lý học sinh	112
2.6.	Chi tiết học sinh	114
2.7.	Quản lý lớp học	116
2.8.	Chi tiết lớp học	117
2.9.	Quản lý buổi học	119
2.10.	Chi tiết buổi học / Điểm danh	121
2.11.	Quản lý tài chính	123
2.12.	Báo cáo và thống kê	125
2.13.	Bảng xếp hạng Codeforces Gym	127
VIII	Phân chia công việc	128

I. Tổng quan đề tài

1. Giới thiệu đề tài

Trong hoạt động dạy học theo mô hình lớp nhỏ hoặc gia sư, giáo viên thường phải quản lý đồng thời nhiều nhóm thông tin: danh sách học sinh, lớp học, lịch học, buổi học thực tế, điểm danh, học phí, giao dịch tài chính và kết quả luyện tập. Nếu các dữ liệu này được ghi nhận rời rạc bằng sổ tay, bảng tính hoặc tin nhắn riêng lẻ, việc theo dõi tình hình học tập và vận hành lớp học dễ phát sinh sai sót, trùng lặp và thiếu tính kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ học tập hiện nay diễn ra trên các nền tảng ngoài hệ thống chính. Discord thường được dùng để tổ chức kênh trao đổi, gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh qua kênh thoại. Codeforces Gym được dùng để giao bài luyện tập và theo dõi bảng xếp hạng. Khi các dữ liệu này không được kết nối với hệ thống quản lý lớp học, giáo viên phải đối chiếu thủ công giữa nhiều nguồn khác nhau, làm tăng thời gian vận hành và giảm khả năng nắm bắt tình hình thực tế.

Vì vậy, đề tài “Tutor Management System” (TMS) được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống web tập trung cho nghiệp vụ quản lý dạy học. Hệ thống hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh, lớp học, buổi học, điểm danh, tài chính, đồng thời tích hợp Discord và Codeforces để giảm thao tác thủ công trong các quy trình thường xuyên. Đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord dùng chung.

2. Mục tiêu phần mềm

Phần mềm được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Tin học hóa nghiệp vụ quản lý dạy học:** Tập trung hóa dữ liệu về giáo viên, học sinh, lớp học, lịch học, buổi học và quá trình ghi danh trên một hệ thống thống nhất.
- **Theo dõi học sinh và lớp học chính xác:** Cho phép giáo viên quản lý hồ sơ học sinh, trạng thái ghi danh, lịch sử học tập, lớp đang học và các thay đổi như chuyển lớp, rút khỏi lớp hoặc lưu trữ học sinh.
- **Hỗ trợ điểm danh và quản lý buổi học:** Cung cấp chức năng tạo buổi học, cập nhật trạng thái buổi học và ghi nhận điểm danh để giáo viên có dữ liệu phục vụ theo dõi học tập và tính phí.
- **Quản lý tài chính học sinh:** Ghi nhận giao dịch, khoản phí phát sinh từ buổi học, số dư của học sinh và các báo cáo tài chính phục vụ đối soát.

- **Tích hợp công cụ học tập và giao tiếp:** Kết nối Discord để hỗ trợ thiết lập máy chủ/kênh, gửi thông báo và liên kết định danh; kết nối Codeforces để quản lý Gym, bài tập và bảng xếp hạng luyện tập.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp màn hình tổng quan, báo cáo học sinh, báo cáo tài chính và dữ liệu kết quả học tập để giáo viên nhanh chóng nắm bắt tình hình lớp học.
- **Kiểm soát truy cập và bảo mật:** Thiết lập cơ chế đăng nhập, phân quyền theo vai trò quản trị viên và giáo viên, đồng thời giới hạn giáo viên chỉ truy cập dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình.

3. Phạm vi phần mềm

Phạm vi của phần mềm tập trung vào các chức năng cần thiết cho một hệ thống web quản lý hoạt động dạy học. Hệ thống được phát triển theo các nhóm chức năng chính sau:

- **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Hỗ trợ đăng nhập, quản lý phiên làm việc, cập nhật hồ sơ cá nhân, quản lý tài khoản giáo viên và phân quyền giữa quản trị viên với giáo viên.
- **Quản lý học sinh:** Cho phép thêm, cập nhật, tra cứu, lưu trữ, khôi phục học sinh; quản lý thông tin liên hệ, định danh Codeforces, trạng thái học tập và liên kết Discord của học sinh.
- **Quản lý ghi danh:** Theo dõi quan hệ giữa học sinh và lớp học, hỗ trợ chuyển lớp, rút khỏi lớp và lưu lịch sử ghi danh theo thời gian.
- **Quản lý lớp học và lịch học:** Cho phép tạo lớp, cập nhật thông tin lớp, quản lý lịch học cố định, tạo buổi học từ lịch và theo dõi trạng thái từng buổi học.
- **Quản lý điểm danh:** Ghi nhận kết quả điểm danh của học sinh trong từng buổi học, phục vụ theo dõi tham gia học tập và phát sinh khoản phí liên quan.
- **Quản lý tài chính:** Quản lý giao dịch, khoản phí, số dư học sinh và báo cáo tài chính theo phạm vi dữ liệu của giáo viên.
- **Tích hợp Discord:** Quản lý cấu hình bot Discord, liên kết định danh giáo viên và học sinh, thiết lập Discord cho lớp học, chọn máy chủ/kênh Discord và gửi thông báo đến học sinh.
- **Tích hợp Codeforces Gym:** Quản lý thông tin Gym, gán Gym cho lớp học, đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng để giáo viên theo dõi kết quả luyện tập.

- **Báo cáo và màn hình tổng quan:** Cung cấp màn hình tổng quan, báo cáo học sinh, báo cáo tài chính và bảng xếp hạng Gym giúp giáo viên quan sát nhanh tình hình vận hành.

Trong phạm vi hiện tại, hệ thống tập trung vào ứng dụng web cho giáo viên và quản trị viên. Hệ thống chưa bao gồm ứng dụng di động riêng, cổng thanh toán tự động, lớp học trực tuyến/video meeting, hệ thống chấm bài thay thế Codeforces hoặc cổng tự phục vụ đầy đủ cho học sinh. Các nội dung này có thể được xem là hướng mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

II. Xác định và thu thập yêu cầu

1. Kế hoạch và phương pháp khảo sát

1.1. Đối tượng và địa điểm khảo sát

- **Bối cảnh khảo sát:** Khảo sát được định hướng trên mô hình lớp học/gia sư quy mô nhỏ, trong đó giáo viên quản lý nhiều lớp, nhiều học sinh, nhiều buổi học và nhiều khoản thu chi phát sinh. Hoạt động hiện tại thường kết hợp bảng tính, tin nhắn riêng, Discord và Codeforces nên dữ liệu bị phân tán ở nhiều nơi.
- **Giáo viên:** Là người dùng chính của hệ thống, trực tiếp quản lý học sinh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh, giao dịch tài chính, Discord của lớp và Codeforces Gym.
- **Quản trị viên:** Là người quản lý tài khoản giáo viên, kiểm soát trạng thái tài khoản và cấu hình bot Discord dùng chung cho hệ thống.
- **Học sinh:** Là đối tượng được giáo viên quản lý. Học sinh tham gia lớp học, có lịch sử ghi danh, kết quả điểm danh, số dư tài chính, thông tin Discord và kết quả luyện tập Codeforces.
- **Hệ thống ngoài:** Discord và Codeforces là các nguồn dữ liệu, kênh giao tiếp và công cụ học tập cần được khảo sát để xác định phạm vi tích hợp phù hợp.

1.2. Các phương pháp khảo sát

- **Phỏng vấn:** Thu thập thông tin từ giáo viên và quản trị viên về các khó khăn khi quản lý học sinh, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí, Discord và Codeforces bằng nhiều công cụ rời rạc.

- **Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ:** Phân tích các dạng dữ liệu mà hệ thống cần thay thế hoặc tập trung hóa, gồm danh sách học sinh, danh sách lớp học, lịch học, bảng điểm danh, bảng giao dịch, bảng công nợ, cấu hình Discord và bảng xếp hạng Codeforces Gym.
- **Quan sát quy trình hiện tại:** Xem xét các thao tác thường gặp như tạo lớp, ghi danh học sinh, tạo buổi học, điểm danh, ghi nhận khoản phí, gửi thông báo lớp học và kiểm tra kết quả luyện tập trên Codeforces.
- **Bảng câu hỏi:** Dùng để xác nhận mức độ ưu tiên của các chức năng như màn hình tổng quan, quản lý học sinh, quản lý lớp, điểm danh, báo cáo tài chính, tích hợp Discord và theo dõi Codeforces Gym.

2. Khảo sát hiện trạng

2.1. Hiện trạng tổ chức

Cơ cấu vận hành của hệ thống mục tiêu gồm các nhóm vai trò chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản giáo viên, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản, thiết lập thông tin bot Discord và theo dõi cấu hình hệ thống dùng chung.
- **Giáo viên:** Quản lý toàn bộ nghiệp vụ dạy học trong phạm vi của mình. Mỗi giáo viên có thể quản lý nhiều học sinh, nhiều lớp, nhiều buổi học, nhiều giao dịch và nhiều Codeforces Gym.
- **Học sinh:** Được ghi danh vào lớp, tham gia các buổi học, phát sinh điểm danh và khoản phí, đồng thời có thể liên kết Discord hoặc Codeforces để phục vụ giao tiếp và luyện tập.

Về phân quyền, hệ thống cần tách rõ dữ liệu quản trị và dữ liệu nghiệp vụ. Quản trị viên chỉ xử lý tài khoản giáo viên và cấu hình hệ thống; giáo viên chỉ được truy cập học sinh, lớp học, buổi học, giao dịch, cấu hình liên kết Discord và Gym thuộc phạm vi sở hữu của mình.

2.2. Hiện trạng nghiệp vụ

Kết quả khảo sát cho thấy các quy trình nghiệp vụ cốt lõi có quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng thường bị xử lý trên nhiều công cụ khác nhau. Điều này làm giáo viên mất thời gian đối chiếu và khó nhìn thấy bức tranh tổng thể của từng học sinh hoặc từng lớp học.

2.2.1. 2.2.1. Quy trình quản lý học sinh và ghi danh

Quy trình này thường diễn ra theo trình tự sau:

- Giáo viên ghi nhận thông tin học sinh như họ tên, thông tin liên hệ, trạng thái học tập và định danh Codeforces.
- Khi học sinh tham gia lớp, giáo viên ghi nhận thông tin ghi danh vào lớp tương ứng.
- Nếu học sinh chuyển lớp hoặc ngừng học, giáo viên phải cập nhật lại trạng thái ghi danh và lịch sử học tập.
- Khi học sinh tạm ngừng hoặc không còn theo học, giáo viên cần lưu trữ hồ sơ để dữ liệu cũ vẫn được bảo toàn cho báo cáo và đối soát.

Nếu quy trình này được thực hiện bằng bảng tính riêng lẻ, giáo viên dễ gặp tình trạng một học sinh xuất hiện ở nhiều nơi, trạng thái ghi danh không đồng nhất và khó truy xuất lịch sử thay đổi.

2.2.2. 2.2.2. Quy trình quản lý lớp học, lịch học và buổi học

- Giáo viên tạo lớp học, cấu hình học phí mỗi buổi và thiết lập lịch học cố định trong tuần.
- Từ lịch học, giáo viên cần tạo hoặc theo dõi các buổi học cụ thể theo ngày giờ thực tế.
- Khi có thay đổi, buổi học có thể được cập nhật trạng thái hoặc hủy.
- Mỗi buổi học cần liên kết với danh sách học sinh được ghi danh để phục vụ điểm danh và phát sinh phí.

Trong cách làm thủ công, lịch học, buổi học và danh sách học sinh thường bị tách thành nhiều bảng hoặc nhiều tin nhắn. Khi lớp thay đổi lịch hoặc phát sinh buổi học đặc biệt, việc đồng bộ lại dữ liệu mất nhiều thời gian.

2.2.3. 2.2.3. Quy trình điểm danh và tài chính

- Giáo viên mở buổi học và ghi nhận tình trạng tham gia của từng học sinh.
- Kết quả điểm danh được dùng làm căn cứ phát sinh khoản phí hoặc điều chỉnh khoản phí cho học sinh.
- Giáo viên ghi nhận các giao dịch tiền vào/tiền ra của học sinh để theo dõi số dư.
- Cuối kỳ hoặc khi cần đối soát, giáo viên tổng hợp khoản phí, giao dịch và số dư để lập báo cáo tài chính.

Nếu điểm danh và tài chính không nằm trong cùng một hệ thống, giáo viên phải đối chiếu thủ công giữa buổi học, trạng thái tham gia và giao dịch. Việc này dễ dẫn đến sai lệch số dư, ghi thiếu phí hoặc khó giải thích lịch sử thay đổi cho từng học sinh.

2.2.4. Quy trình tích hợp Discord và Codeforces

- Với Discord, giáo viên cần liên kết định danh, chọn máy chủ/kênh cho lớp học, gửi thông báo và quản lý thông tin học sinh liên quan Discord.
- Với Codeforces, giáo viên cần gắn Gym cho lớp, đồng bộ bài tập và theo dõi bảng xếp hạng của học sinh trong Gym.
- Các dữ liệu từ Discord và Codeforces cần được liên hệ lại với lớp học, học sinh và giáo viên tương ứng trong hệ thống TMS.

Khi thiếu tích hợp, giáo viên phải mở riêng Discord để gửi thông báo và mở riêng Codeforces để xem kết quả luyện tập. Dữ liệu học sinh trong các nền tảng này không tự động khớp với hồ sơ học sinh trong hệ thống quản lý lớp học.

2.3. Hiện trạng tin học

2.3.1. Phần cứng đang sử dụng

- Máy tính cá nhân hoặc laptop của giáo viên để quản lý bảng tính, truy cập Discord, Codeforces và hệ thống web.
- Điện thoại thông minh để trao đổi nhanh với học sinh, nhận thông báo và kiểm tra thông tin khi không ngồi trước máy tính.
- Kết nối Internet ổn định để truy cập hệ thống web và các nền tảng bên ngoài.

2.3.2. Phần mềm đang sử dụng

- Bảng tính như Excel hoặc Google Sheets để lưu danh sách học sinh, lịch học, điểm danh, giao dịch và công nợ.
- Discord để trao đổi với học sinh, tổ chức kênh lớp học và gửi thông báo.
- Codeforces để giao Gym, xem bài tập và theo dõi bảng xếp hạng luyện tập.
- Các ứng dụng nhắn tin khác để trao đổi nhanh, nhưng dữ liệu từ các ứng dụng này không được đồng bộ vào hệ thống quản lý.

2.3.3. Trình độ công nghệ thông tin của người dùng

- Giáo viên có thể sử dụng trình duyệt web, bảng tính, Discord và Codeforces ở mức phục vụ công việc hàng ngày.
- Quản trị viên có khả năng thao tác với tài khoản, cấu hình hệ thống và kiểm tra trạng thái hoạt động.
- Học sinh quen với việc sử dụng Discord và Codeforces, nhưng không phải là nhóm người dùng chính thao tác sâu trong hệ thống quản lý.

3. Đánh giá hiện trạng và những tính năng mong muốn

Từ kết quả khảo sát, nhóm tiến hành phân tích các ưu điểm, hạn chế và nhu cầu chính để xác định yêu cầu cho hệ thống TMS.

3.1. Ưu điểm

- **Chi phí ban đầu thấp:** Bảng tính và các công cụ giao tiếp sẵn có không yêu cầu triển khai hệ thống phức tạp ngay từ đầu.
- **Linh hoạt:** Giáo viên có thể nhanh chóng thêm cột, sửa dòng, ghi chú hoặc điều chỉnh thông tin theo tình huống thực tế.
- **Dễ tiếp cận:** Người dùng đã quen với trình duyệt, bảng tính, Discord và Codeforces nên không cần thay đổi hoàn toàn thói quen làm việc.

3.2. Nhược điểm và khó khăn cần giải quyết

Đây là những vấn đề cốt lõi mà phần mềm mới cần giải quyết:

a) Dữ liệu phân tán và thiếu đồng bộ

Thông tin học sinh, lớp học, lịch học, điểm danh, giao dịch, Discord và Codeforces nằm ở nhiều nơi khác nhau. Hậu quả là giáo viên khó nhìn thấy trạng thái đầy đủ của một học sinh hoặc một lớp học tại một thời điểm.

b) Sai sót trong điểm danh và tài chính

Khi điểm danh và phát sinh phí được xử lý thủ công, hệ thống dễ ghi thiếu buổi, ghi nhầm học sinh hoặc tính sai số dư. Việc truy lại nguyên nhân sai lệch cũng mất nhiều thời gian vì dữ liệu không có lịch sử rõ ràng.

c) Khó kiểm soát quyền truy cập

Nếu nhiều giáo viên cùng sử dụng bảng tính hoặc thư mục chung, việc phân quyền theo phạm vi sở hữu dữ liệu không rõ ràng. Dữ liệu học sinh và tài chính cần được giới hạn theo giáo viên để bảo đảm bảo mật.

d) Thiếu báo cáo tổng hợp

Giáo viên cần biết nhanh số lượng học sinh, lớp đang hoạt động, buổi học gần đây, khoản phí, giao dịch và tình hình luyện tập. Nếu dữ liệu nằm rời rạc, báo cáo phải làm thủ công và thường có độ trễ.

e) Tích hợp ngoài hệ thống còn thủ công

Discord và Codeforces hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động học tập nhưng thường được theo dõi riêng. Giáo viên phải tự đối chiếu định danh học sinh, thông báo lớp và kết quả Gym, dẫn đến tốn thời gian và dễ nhầm lẫn.

3.3. Giải pháp và tính năng mong muốn

Từ các khó khăn trên, nhóm tổng hợp được các tính năng người dùng mong muốn nhất:

Chủ thể	Mong muốn
Giáo viên	“Tôi muốn quản lý học sinh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh và học phí trong cùng một hệ thống, không phải đối chiếu nhiều bảng tính.”
Giáo viên	“Tôi muốn khi điểm danh một buổi học, hệ thống có thể lưu kết quả và hỗ trợ theo dõi khoản phí, số dư của học sinh.”
Giáo viên	“Tôi muốn gắn Discord và Codeforces Gym vào lớp học để gửi thông báo và xem kết quả luyện tập nhanh hơn.”
Quản trị viên	“Tôi muốn quản lý tài khoản giáo viên, trạng thái hoạt động và cấu hình bot Discord ở một nơi rõ ràng.”
Học sinh	“Tôi muốn nhận thông báo lớp học qua Discord và được ghi nhận kết quả luyện tập Codeforces đúng với lớp đang học.”

4. Xác định và thu thập yêu cầu

Kế hoạch thu thập yêu cầu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn các bên liên quan chính, nghiên cứu dữ liệu nghiệp vụ hiện có và quan sát các quy trình thường xuyên như quản lý học sinh, ghi danh, tạo buổi học, điểm danh, ghi nhận giao dịch, gửi thông báo và theo dõi Codeforces Gym.

Các yêu cầu thu thập được được phân nhóm thành các mảng chức năng chính:

- Quản lý tài khoản, đăng nhập, phân quyền và phạm vi truy cập dữ liệu.
- Quản lý học sinh, hồ sơ học sinh, lưu trữ và khôi phục học sinh.
- Quản lý ghi danh, chuyển lớp, rút khỏi lớp và lịch sử học tập.
- Quản lý lớp học, lịch học cố định, buổi học và trạng thái buổi học.
- Quản lý điểm danh và dữ liệu tham gia buổi học.
- Quản lý giao dịch, khoản phí, số dư và báo cáo tài chính.
- Tích hợp Discord cho định danh, cấu hình lớp học và gửi thông báo.
- Tích hợp Codeforces Gym cho bài tập và bảng xếp hạng luyện tập.
- Cung cấp màn hình tổng quan và báo cáo giúp giáo viên theo dõi hoạt động dạy học một cách tập trung.

III. Đặc tả và phân tích yêu cầu chức năng phần mềm

Chương này đặc tả các yêu cầu của phần mềm Tutor Management System (TMS) dựa trên phạm vi đã xác định ở các chương trước. Nội dung được trình bày theo mẫu báo cáo tham khảo: yêu cầu chức năng nghiệp vụ, biểu mẫu và quy định, bảng trách nhiệm, yêu cầu phi chức năng, yêu cầu hệ thống, yêu cầu công nghệ và phân tích khả thi.

1. Yêu cầu chức năng

1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống TMS:

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản	Đăng nhập hệ thống	BM 1.1	QĐ 1.1	Xác thực
2	Quản lý tài khoản	Đăng ký tài khoản giáo viên	BM 1.2	QĐ 1.2	Lưu trữ
3	Quản lý tài khoản	Cập nhật hồ sơ giáo viên và credential Codeforces	BM 1.3	QĐ 1.3	Lưu trữ
4	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản giáo viên	BM 1.4	QĐ 1.4	Admin
5	Quản trị hệ thống	Cấu hình bot Discord	BM 1.5	QĐ 1.5	Tích hợp
6	Quản lý học sinh	Thêm/cập nhật/tra cứu học sinh	BM 2.1	QĐ 2.1	Lưu trữ
7	Quản lý ghi danh	Ghi danh học sinh vào lớp	BM 2.2	QĐ 2.2	Lưu trữ
8	Quản lý ghi danh	Chuyển lớp, rút khỏi lớp, khôi phục học sinh	BM 2.3	QĐ 2.3	Cập nhật trạng thái
9	Quản lý học sinh	Lưu trữ học sinh chờ xử lý	BM 2.4	QĐ 2.4	An toàn dữ liệu
10	Quản lý lớp học	Thêm/cập nhật/lưu trữ lớp học	BM 3.1	QĐ 3.1	Lưu trữ
11	Quản lý lịch học	Thiết lập lịch học cố định của lớp	BM 3.2	QĐ 3.2	Lưu trữ

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
12	Quản lý buổi học	Tạo buổi học thủ công, hủy buổi học, theo dõi trạng thái	BM 3.3	QĐ 3.3	Lưu trữ
13	Quản lý điểm danh	Ghi nhận và cập nhật điểm danh buổi học	BM 3.4	QĐ 3.4	Tính phí
14	Quản lý tài chính	Ghi nhận giao dịch của học sinh	BM 4.1	QĐ 4.1	Lưu trữ
15	Quản lý tài chính	Cập nhật trạng thái khoản phí	BM 4.2	QĐ 4.2	Đối soát
16	Báo cáo tài chính	Xem số dư, tổng quan tài chính và báo cáo thu nhập	BM 4.3	QĐ 4.3	Kết xuất
17	Tích hợp Discord	Liên kết Discord của giáo viên/học sinh	BM 5.1	QĐ 5.1	OAuth
18	Tích hợp Discord	Thiết lập Discord guild/channel cho lớp	BM 5.2	QĐ 5.2	Lưu trữ
19	Tích hợp Discord	Gửi thông báo cho học sinh hoặc lớp học	BM 5.3	QĐ 5.3	Gửi tin
20	Tích hợp Codeforces	Gắn Gym Codeforces cho lớp học	BM 6.1	QĐ 6.1	Đồng bộ
21	Tích hợp Codeforces	Đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng Gym	BM 6.2	QĐ 6.2	Theo dõi học tập
22	Báo cáo học tập	Xem tổng quan, hồ sơ học tập và bảng xếp hạng Gym	BM 7.1	QĐ 7.1	Tra cứu

1.2. Danh sách các biểu mẫu và quy định

BM 1.1: Đăng nhập hệ thống

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Tài khoản giáo viên hoặc quản trị viên.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Không hiển thị trực tiếp trên giao diện.

QĐ 1.1: Tên đăng nhập phải tồn tại, mật khẩu phải khớp với mật khẩu đã bấm trong hệ thống, tài khoản phải đang hoạt động. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp token và xác định đúng vai trò `admin` hoặc `teacher`.

BM 1.2: Đăng ký tài khoản giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Dùng để đăng nhập.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Được băm trước khi lưu.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
4	Codeforces API key	Chuỗi	Có thể bỏ trống, lưu dạng bảo vệ.
5	Codeforces API secret	Chuỗi	Có thể bỏ trống, lưu dạng bảo vệ.

QĐ 1.2: Tên đăng nhập không được trùng; tên đăng nhập và mật khẩu không được để trống; credential Codeforces nếu nhập phải được lưu an toàn và không trả nguyên văn ra giao diện.

BM 1.3: Cập nhật hồ sơ giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập mới	Chuỗi	Không bắt buộc.
2	Mật khẩu mới	Chuỗi	Không bắt buộc.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Cập nhật thông tin luyện tập.
4	Codeforces API key/secret	Chuỗi	Dùng khi đồng bộ Gym cần quyền truy cập.

QĐ 1.3: Chỉ giáo viên đang đăng nhập được cập nhật hồ sơ của chính mình; nếu cập nhật mật khẩu thì mật khẩu không được rỗng; dữ liệu nhạy cảm phải được che khi trả về.

BM 1.4: Thông tin tài khoản giáo viên

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên đăng nhập	Chuỗi	Duy nhất.
2	Mật khẩu	Chuỗi	Có thể đặt mới khi tạo hoặc reset.
3	Trạng thái hoạt động	Boolean	Bật/tắt quyền sử dụng tài khoản.
4	Codeforces handle/API	Chuỗi	Có thể cập nhật bởi quản trị viên.

QĐ 1.4: Chỉ quản trị viên được quản lý tài khoản giáo viên; không xóa vật lý tài khoản đã có dữ liệu nghiệp vụ, chỉ thay đổi trạng thái hoạt động khi cần khóa quyền truy cập.

BM 1.5: Cấu hình bot Discord

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Bot token	Chuỗi	Token của Discord bot.
2	Client ID	Chuỗi	Dùng cho OAuth và link invite.
3	Client secret	Chuỗi	Dùng cho OAuth callback.
4	Permissions/scopes	Chuỗi	Quyền cài đặt bot.

QĐ 1.5: Chỉ quản trị viên được cấu hình bot Discord; token và secret không được hiển thị nguyên văn; hệ thống phải kiểm tra trạng thái bot để cảnh báo cấu hình sai.

BM 2.1: Thông tin học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Họ tên học sinh	Chuỗi	Bắt buộc.
2	Lớp hiện tại	Lựa chọn	Lớp thuộc giáo viên đang đăng nhập.
3	Codeforces handle	Chuỗi	Dùng để đối chiếu kết quả Gym.
4	Số điện thoại	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
5	Ghi chú	Chuỗi	Có thể bỏ trống.
6	Ngày ghi danh	Ngày giờ	Thời điểm bắt đầu học.

QĐ 2.1: Họ tên, lớp và ngày ghi danh không được để trống; giáo viên chỉ được thao tác học sinh thuộc phạm vi của mình; học sinh có trạng thái **active**, **pending_archive** hoặc **archived**.

BM 2.2: Ghi danh học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh thuộc giáo viên.
2	Lớp học	Lựa chọn	Lớp đang hoạt động.
3	Ngày bắt đầu	Ngày giờ	Mốc bắt đầu ghi danh.

QĐ 2.2: Mỗi học sinh chỉ có tối đa một ghi danh đang hoạt động trong phạm vi của một giáo viên; lớp được chọn phải đang hoạt động.

BM 2.3: Chuyển lớp, rút khỏi lớp, khôi phục học sinh

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh cần cập nhật.
2	Lớp đích	Lựa chọn	Dùng khi chuyển/khôi phục.
3	Thời điểm hiệu lực	Ngày giờ	Ngày chuyển, rút hoặc khôi phục.

QĐ 2.3: Khi chuyển lớp, hệ thống đóng ghi danh cũ và tạo ghi danh mới; khi rút khỏi lớp, hệ thống kết thúc ghi danh hiện tại; nếu còn số dư cần thu hoặc hoàn, học sinh chuyển sang trạng thái chờ lưu trữ.

BM 2.4: Lưu trữ học sinh chờ xử lý

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Đang ở trạng thái chờ lưu trữ.
2	Ngày lưu trữ	Ngày giờ	Thời điểm kết thúc theo dõi.

QĐ 2.4: Chỉ lưu trữ học sinh sau khi đã xử lý các khoản cần thu hoặc cần hoàn; dữ liệu lịch sử học tập, điểm danh và tài chính vẫn được giữ lại.

BM 3.1: Thông tin lớp học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Tên lớp	Chuỗi	Bắt buộc.
2	Học phí mỗi buổi	Số thập phân	Dùng sinh khoản phí.
3	Trạng thái lớp	Lựa chọn	<code>active</code> hoặc <code>archived</code> .

QĐ 3.1: Tên lớp không được rỗng; học phí mỗi buổi phải không âm; chỉ giáo viên sở hữu lớp được cập nhật lớp; lớp đã lưu trữ không được dùng để tạo ghi danh mới.

BM 3.2: Lịch học cố định

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày trong tuần	Số	Từ 0 đến 6 hoặc theo quy ước hệ thống.
2	Giờ bắt đầu	Giờ	Dạng HH:MM.
3	Giờ kết thúc	Giờ	Phải sau giờ bắt đầu.

QĐ 3.2: Lịch học phải thuộc một lớp đang hoạt động; giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu; hệ thống lưu nhiều lịch cố định cho một lớp nếu lớp học nhiều buổi trong tuần.

BM 3.3: Buổi học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lớp sở hữu buổi học.
2	Thời điểm bắt đầu	Ngày giờ	Lịch học thực tế.
3	Giờ kết thúc	Giờ	Có thể lấy theo lịch cố định.
4	Trạng thái	Lựa chọn	<code>scheduled</code> , <code>in_progress</code> , <code>completed</code> , <code>cancelled</code> .

QĐ 3.3: Buổi học chỉ thuộc một lớp; buổi học đã hủy không được sinh khoản phí mới; buổi học hoàn thành là cơ sở để đối chiếu điểm danh và tài chính.

BM 3.4: Điểm danh buổi học

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Buổi học	Lựa chọn	Buổi học cần điểm danh.
2	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh đang ghi danh trong lớp.
3	Trạng thái điểm danh	Lựa chọn	<code>present</code> , <code>absent_excused</code> , <code>absent_unexcused</code> .
4	Nguồn điểm danh	Lựa chọn	<code>manual</code> , <code>bot</code> , <code>system</code> .

QĐ 3.4: Một học sinh chỉ có một bản ghi điểm danh cho một buổi học; điểm danh có thể được nhập thủ công hoặc lấy từ bot Discord; trạng thái `present` là căn cứ chính để sinh hoặc giữ khoản phí theo học phí của lớp.

BM 4.1: Giao dịch tài chính

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Học sinh	Lựa chọn	Học sinh phát sinh giao dịch.
2	Số tiền	Số thập phân	Lớn hơn 0.
3	Loại giao dịch	Lựa chọn	<code>payment</code> hoặc <code>refund</code> .
4	Ngày ghi nhận	Ngày giờ	Có thể là thời điểm hiện tại.
5	Ghi chú	Chuỗi	Có thể bỏ trống.

QĐ 4.1: Số tiền giao dịch phải lớn hơn 0; học sinh phải thuộc giáo viên đang đăng nhập; giao dịch được dùng để tính số dư cùng với các khoản phí đang hoạt động.

BM 4.2: Khoản phí

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Khoản phí	Lựa chọn	Phát sinh từ buổi học/điểm danh.
2	Trạng thái	Lựa chọn	<code>active</code> hoặc <code>cancelled</code> .

QĐ 4.2: Chỉ giáo viên sở hữu dữ liệu được cập nhật trạng thái khoản phí; khoản phí bị hủy không được tính vào tổng phí còn hiệu lực của học sinh.

BM 4.3: Tham số báo cáo tài chính

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Ngày bắt đầu	Ngày	Có thể bỏ trống nếu xem toàn bộ.
2	Ngày kết thúc	Ngày	Phải sau hoặc bằng ngày bắt đầu.
3	Lớp học	Lựa chọn	Lọc theo lớp nếu cần.
4	Học sinh	Lựa chọn	Lọc theo học sinh nếu cần.

QĐ 4.3: Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu trong phạm vi giáo viên; khoảng thời gian nếu nhập phải hợp lệ; số dư học sinh được tính từ tổng giao dịch trừ tổng khoản phí còn hiệu lực.

BM 5.1: Liên kết Discord

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Mã OAuth callback	Chuỗi	Do Discord trả về.
2	State	Chuỗi	Dùng kiểm tra yêu cầu hợp lệ.
3	Lỗi OAuth	Chuỗi	Có thể có nếu người dùng từ chối.

QĐ 5.1: OAuth callback phải có state hợp lệ; tài khoản Discord được lưu đúng với giáo viên hoặc học sinh tương ứng; token học sinh được lưu để phục vụ thông báo và định danh trong Discord guild.

BM 5.2: Thiết lập Discord cho lớp

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Discord guild	Lựa chọn	Guild giáo viên có quyền cấu hình.
2	Kênh thông báo	Lựa chọn	Kênh text, có thể bỏ trống.
3	Kênh voice điểm danh	Lựa chọn	Kênh voice, có thể bỏ trống.

QĐ 5.2: Guild được chọn phải thuộc danh sách guild đã đồng bộ của giáo viên; kênh thông báo phải là text channel; kênh điểm danh phải là voice channel.

BM 5.3: Gửi thông báo

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Nội dung	Chuỗi	Nội dung tin nhắn.
2	Danh sách học sinh	Danh sách	Gửi theo học sinh cụ thể.
3	Lớp học	Lựa chọn	Gửi cho học sinh trong lớp.
4	Danh sách guild	Danh sách	Gửi vào kênh đã chọn.

QĐ 5.3: Nội dung không được rỗng; nếu gửi theo lớp thì lớp phải thuộc giáo viên; hệ thống ghi nhận kết quả gửi thành công hoặc thất bại.

BM 6.1: Gắn Gym Codeforces

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lớp cần theo dõi Gym.
2	Gym ID hoặc liên kết Gym	Chuỗi	Mã Gym trên Codeforces.
3	Chu kỳ đồng bộ	Số	Phút giữa các lần đồng bộ.

QĐ 6.1: Gym ID không được rỗng; lớp phải đang hoạt động; chu kỳ đồng bộ phải lớn hơn 0 nếu được nhập; giáo viên cần có credential Codeforces khi Gym yêu cầu quyền truy cập.

BM 6.2: Đồng bộ Gym

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Gym	Lựa chọn	Gym thuộc giáo viên/lớp.
2	Danh sách bài	Bảng	Problem index và tên bài.
3	Bảng xếp hạng	Bảng	Kết quả theo học sinh và bài.

QĐ 6.2: Dữ liệu đồng bộ phải gắn đúng Gym; kết quả chỉ đối chiếu với học sinh có Codeforces handle; thời điểm đồng bộ cuối được lưu để phục vụ theo dõi.

BM 7.1: Tham số báo cáo học tập

STT	Trường/Mục	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
1	Lớp học	Lựa chọn	Lọc tổng quan theo lớp.
2	Học sinh	Lựa chọn	Xem hồ sơ học tập.
3	Gym	Lựa chọn	Xem bảng xếp hạng.

QĐ 7.1: Báo cáo chỉ lấy dữ liệu thuộc giáo viên đang đăng nhập; bảng xếp hạng Gym hiển thị theo học sinh đang ghi danh trong lớp và danh sách bài đã đồng bộ.

1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý tài khoản	Cung cấp thông tin đăng nhập, đăng ký hoặc hồ sơ cần cập nhật.	Kiểm tra dữ liệu, xác thực, băm mật khẩu, cấp token và lưu hồ sơ/credential hợp lệ.	Tự động
2	Quản trị hệ thống	Quản trị viên cung cấp tài khoản giáo viên hoặc cấu hình bot Discord.	Kiểm tra quyền admin, lưu cấu hình an toàn, che dữ liệu nhạy cảm và kiểm tra trạng thái bot.	Admin
3	Quản lý học sinh	Giáo viên cung cấp thông tin học sinh, lớp và thời điểm ghi danh.	Kiểm tra phạm vi sở hữu, lưu hồ sơ học sinh, tạo/cập nhật ghi danh và trạng thái học sinh.	Lưu trữ
4	Quản lý lớp học	Giáo viên cung cấp tên lớp, học phí, lịch học và trạng thái lớp.	Kiểm tra quy định lớp/lịch, lưu lớp, lịch cố định và tạo dữ liệu phục vụ buổi học.	Lưu trữ
5	Quản lý buổi học và điểm danh	Giáo viên hoặc bot cung cấp trạng thái buổi học và kết quả điểm danh.	Ghi nhận trạng thái buổi học, cập nhật điểm danh, tạo hoặc điều chỉnh khoản phí liên quan.	Tính phí
6	Quản lý tài chính	Giáo viên cung cấp giao dịch, trạng thái khoản phí hoặc tham số báo cáo.	Kiểm tra số tiền, lưu giao dịch, cập nhật khoản phí, tính số dư và tổng hợp báo cáo.	Đối soát
7	Tích hợp Discord	Giáo viên/học sinh thực hiện OAuth, chọn guild/channel hoặc nhập nội dung tin nhắn.	Xử lý OAuth callback, lưu định danh Discord, thiết lập binding lớp và gửi thông báo.	Tích hợp
8	Tích hợp Codeforces	Giáo viên cung cấp credential, Gym ID hoặc yêu cầu đồng bộ.	Gắn Gym, đồng bộ bài tập và bảng xếp hạng, đối chiếu Codeforces handle của học sinh.	Đồng bộ
9	Báo cáo học tập	Giáo viên chọn lớp, học sinh hoặc Gym cần xem.	Tổng hợp dữ liệu học sinh, lớp, điểm danh, tài chính và Gym để hiển thị báo cáo.	Tra cứu

2. Yêu cầu phi chức năng

2.1. Yêu cầu hiệu quả

Yêu cầu hiệu quả tập trung vào tốc độ phản hồi của các thao tác thường xuyên và các thao tác tổng hợp dữ liệu.

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Ghi chú
1	Đăng nhập và xác thực	Phản hồi dưới 2 giây trong điều kiện kết nối bình thường.	Bao gồm kiểm tra mật khẩu và cấp token.
2	Tra cứu học sinh/lớp/buổi học	Tải danh sách dưới 5 giây với dữ liệu thông thường.	Có bộ lọc theo trạng thái, lớp, thời gian.
3	Lưu thông tin nghiệp vụ	Tạo/cập nhật học sinh, lớp, lịch, điểm danh, giao dịch dưới 5 giây.	Không tính thời gian mạng ngoài.
4	Báo cáo tài chính/học tập	Tổng hợp và hiển thị dưới 15 giây.	Áp dụng cho khoảng thời gian lọc hợp lý.
5	Đồng bộ Discord/Codeforces	Xử lý nền, không chặn thao tác chính quá 5 giây.	Có thể thông báo trạng thái sau.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Đăng nhập	Cung cấp đúng tên đăng nhập và mật khẩu.	Thực hiện xác thực và trả kết quả trong thời gian quy định.
2	Quản lý dữ liệu	Nhập đủ dữ liệu theo biểu mẫu.	Kiểm tra nhanh, lưu dữ liệu và phản hồi rõ ràng.
3	Báo cáo	Chọn bộ lọc phù hợp.	Truy vấn, tổng hợp và hiển thị kết quả đúng phạm vi.

2.2. Yêu cầu tiên dụng

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Đăng nhập, hồ sơ	5 phút hướng dẫn.	Thao tác rõ ràng, lỗi nhập liệu được chỉ ra cụ thể.	Ít trường nhập.
2	Quản lý học sinh/lớp	15 phút hướng dẫn.	Danh sách có tìm kiếm, lọc và trạng thái dễ nhận biết.	Dùng thường xuyên.
3	Điểm danh buổi học	10 phút hướng dẫn.	Cập nhật nhanh từng học sinh trong một buổi học.	Hạn chế nhầm lẫn.
4	Tài chính	15 phút hướng dẫn.	Số dư, khoản phí và giao dịch hiển thị thống nhất.	Cần độ chính xác cao.
5	Discord/Codeforces	20 phút hướng dẫn.	Có trạng thái liên kết, đồng bộ và lỗi tích hợp.	Phụ thuộc hệ thống ngoài.
6	Báo cáo	5 phút hướng dẫn.	Bộ lọc đơn giản, số liệu tổng hợp dễ đọc.	Phục vụ quyết định.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Nhập liệu nghiệp vụ	Đọc hướng dẫn và nhập theo biểu mẫu.	Hiển thị nhãn trường, trạng thái bắt buộc và thông báo lỗi dễ hiểu.
2	Tra cứu và báo cáo	Chọn bộ lọc cần xem.	Cung cấp tìm kiếm, lọc, phân trang và trạng thái trống phù hợp.
3	Tích hợp ngoài	Thực hiện OAuth hoặc nhập credential theo hướng dẫn.	Điều hướng đến Discord/Codeforces và hiển thị kết quả liên kết rõ ràng.

2.3. Yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Vận hành giao diện web	Trình duyệt Chrome, Edge, Firefox phiên bản mới.	Giáo viên và quản trị viên sử dụng trên máy tính.
2	API backend	Frontend TMS và các worker nền.	Giao tiếp qua HTTP nội bộ của ứng dụng.
3	Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server/Azure SQL.	Dùng lưu dữ liệu nghiệp vụ tập trung.
4	Discord	Discord OAuth, bot API, guild, channel và voice state.	Phụ thuộc token và quyền bot.
5	Codeforces	Codeforces Gym và API liên quan.	Phụ thuộc handle/credential của giáo viên.

2.4. Yêu cầu tiến hoá

STT	Nghiệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Phân quyền hệ thống	Vai trò và trạng thái tài khoản.	Admin, teacher, active/inactive.
2	Lớp học	Tên lớp, học phí mỗi buổi, lịch học.	Bảng lớp và lịch học.
3	Điểm danh	Trạng thái điểm danh và nguồn điểm danh.	present, absent_excused, absent_unexcused; manual, bot, system.
4	Tài chính	Loại giao dịch, trạng thái khoản phí.	payment, refund; active, cancelled.
5	Discord	Guild/channel được gán cho lớp.	Danh sách guild/channel đồng bộ.
6	Codeforces	Gym ID và chu kỳ đồng bộ.	Danh sách Gym và cấu hình đồng bộ.

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Thay đổi tài khoản	Cho biết tài khoản và trạng thái cần thay đổi.	Ghi nhận trạng thái mới mà không làm mất dữ liệu lịch sử.
2	Thay đổi lớp/lich	Cập nhật tên lớp, học phí hoặc lịch học.	Lưu giá trị mới; dữ liệu lịch sử đã phát sinh không bị sửa sai lệch.
3	Thay đổi cấu hình tích hợp	Chọn guild/channel, credential hoặc Gym mới.	Cập nhật cấu hình và dùng cho các lần xử lý sau.

3. Yêu cầu hệ thống

3.1. Yêu cầu bảo mật

Yêu cầu bảo mật đảm bảo người dùng chỉ truy cập đúng dữ liệu thuộc vai trò và phạm vi của mình.

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Giáo viên	Học sinh
1	Quản lý tài khoản	Đăng nhập hệ thống	✓	✓	
2	Quản lý tài khoản	Đăng ký/cập nhật hồ sơ giáo viên	✓	✓	
3	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản giáo viên	✓		
4	Quản trị hệ thống	Cấu hình bot Discord	✓		
5	Quản lý học sinh	Thêm/cập nhật/tra cứu học sinh		✓	
6	Quản lý ghi danh	Chuyển lớp, rút lớp, lưu trữ		✓	
7	Quản lý lớp học	Tạo/cập nhật/lưu trữ lớp và lịch học		✓	
8	Quản lý buổi học	Tạo/hủy/cập nhật buổi học		✓	

STT	Nghịệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Giáo viên	Học sinh
9	Quản lý điểm danh	Ghi nhận điểm danh		✓	
10	Quản lý tài chính	Giao dịch, khoản phí, số dư		✓	
11	Tích hợp Discord	Liên kết Discord giáo viên		✓	
12	Tích hợp Discord	Ủy quyền Discord học sinh			✓
13	Tích hợp Discord	Thiết lập lớp và gửi thông báo		✓	
14	Tích hợp Codeforces	Gắn Gym, đồng bộ và xem bảng xếp hạng		✓	
15	Báo cáo	Xem tổng quan, báo cáo tài chính/học tập		✓	

STT	Vai trò	Người dùng	Phần mềm
1	Quản trị viên	Cung cấp thông tin đăng nhập và cấu hình hệ thống.	Chỉ cho phép truy cập chức năng quản trị, không coi admin là giáo viên sở hữu lớp.
2	Giáo viên	Cung cấp thông tin nghiệp vụ của lớp/học sinh do mình quản lý.	Kiểm tra <code>teacher_id</code> ở mọi thao tác đọc/ghi dữ liệu.
3	Học sinh	Thực hiện uỷ quyền Discord qua link được cấp.	Chỉ lưu credential Discord cho đúng học sinh trong state hợp lệ.
4	Hệ thống ngoài	Discord/Codeforces trả dữ liệu qua API.	Xử lý token, lỗi API và không công khai credential nhạy cảm.

3.2. Yêu cầu an toàn

STT	Yêu cầu	Đối tượng	Ghi chú
1	Không xóa vật lý	Tài khoản giáo viên	Chỉ thay đổi trạng thái hoạt động để giữ lịch sử dữ liệu.
2	Không xóa vật lý	Học sinh	Học sinh được chuyển trạng thái lưu trữ; lịch sử ghi danh, điểm danh, tài chính vẫn giữ.
3	Không xóa vật lý	Lớp học	Lớp được lưu trữ thay vì xóa khi đã có học sinh/buổi học.
4	Không sửa sai lịch lịch sử	Buổi học đã hoàn thành	Chỉ cho phép điều chỉnh có kiểm soát; dữ liệu tài chính liên quan phải được cập nhật nhất quán.
5	Không tính khoản phí đã hủy	FeeRecord	Khoản phí cancelled không được cộng vào số dư phải thu.
6	Không lộ bí mật tích hợp	Discord token, client secret, Codeforces API key/secret	Chỉ hiển thị trạng thái có/không có credential.
7	Kiểm tra phạm vi sở hữu	Dữ liệu học sinh, lớp, tài chính, Gym	Giáo viên không được truy cập dữ liệu của giáo viên khác.

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Lưu trữ tài khoản/học sinh/lớp	Chọn đối tượng cần ngừng sử dụng.	Chuyển trạng thái, giữ dữ liệu lịch sử và ngăn thao tác phát sinh mới nếu không hợp lệ.
2	Điều chỉnh tài chính	Chọn khoản phí/giao dịch cần cập nhật.	Kiểm tra quyền, lưu trạng thái mới và tính lại số dư.
3	Credential tích hợp	Nhập credential mới khi cần.	Mã hóa hoặc che dữ liệu nhạy cảm và không trả nguyên văn ra giao diện.

4. Yêu cầu công nghệ

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Nền tảng web	Giao diện chạy trên trình duyệt cho giáo viên và quản trị viên.	Frontend Vite/React.
2	Backend API	Cung cấp API cho xác thực, học sinh, lớp học, tài chính, Discord, Codeforces.	Node.js/TypeScript.
3	Kiến trúc backend	Modular monolith, các module giao tiếp trong tiến trình qua contract/public adapter.	Account, System, Student, Classroom, Finance.
4	Cơ sở dữ liệu	Lưu trữ tập trung bằng Microsoft SQL Server/Azure SQL.	Có ràng buộc khóa ngoại.
5	Bảo mật	JWT, băm mật khẩu, phân quyền admin/teacher, che credential.	Bắt buộc.
6	Tích hợp Discord	OAuth, bot token, guild/channel cache, gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh voice.	Phụ thuộc quyền bot.
7	Tích hợp Codeforces	Lưu credential giáo viên, đồng bộ Gym, problems và standings.	Phụ thuộc API Codeforces.
8	Dễ bảo trì	Mỗi module có domain/application/infrastructure/presentation riêng.	Giảm ảnh hưởng chéo khi sửa lỗi.
9	Dễ mở rộng	Có thể bổ sung báo cáo, loại thông báo hoặc nguồn đồng bộ mới.	Không phá vỡ chức năng hiện có.

STT	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm
1	Vận hành frontend	Sử dụng trình duyệt hiện đại.	Gọi API, hiển thị dữ liệu và kiểm tra nhập liệu cơ bản.
2	Vận hành backend	Gửi yêu cầu qua giao diện.	Xử lý nhiệm vụ, kiểm tra quyền và trả phản hồi chuẩn.
3	Vận hành cơ sở dữ liệu	Không thao tác trực tiếp.	Đảm bảo ràng buộc, toàn vẹn và truy vấn đúng phạm vi dữ liệu.
4	Vận hành tích hợp ngoài	Cung cấp credential hoặc OAuth khi cần.	Gọi API Discord/Codeforces, xử lý lỗi và lưu kết quả đồng bộ.

5. Phân tích yêu cầu

Tính khả thi kỹ thuật: Hệ thống có tính khả thi cao vì các chức năng cốt lõi đều là các nghiệp vụ web phổ biến: xác thực, quản lý danh mục nghiệp vụ, điểm danh, tài chính và báo cáo. Rủi ro kỹ thuật chính nằm ở các tích hợp ngoài như Discord và Codeforces, vì hệ thống phụ thuộc vào token, quyền bot, OAuth callback và giới hạn API của từng nền tảng.

Tính khả thi nghiệp vụ: Các nghiệp vụ của TMS có ranh giới rõ ràng: giáo viên quản lý học sinh, lớp, lịch học, buổi học, điểm danh và tài chính; quản trị viên quản lý tài khoản giáo viên và bot Discord. Dữ liệu phát sinh theo chuỗi nghiệp vụ tự nhiên từ ghi danh, buổi học, điểm danh đến khoản phí và sổ dư, do đó có thể tin học hóa nhất quán.

Tính khả thi về con người: Người dùng chính là giáo viên nên hệ thống cần ưu tiên giao diện dễ học, thao tác nhanh và báo lỗi rõ ràng. Các chức năng tích hợp Discord/Codeforces cần có trạng thái liên kết và trạng thái đồng bộ để giảm nhầm lẫn khi lỗi đến từ hệ thống ngoài.

Rủi ro và hướng xử lý: Rủi ro mất an toàn dữ liệu được giảm bằng cơ chế phân quyền theo vai trò và theo `teacher_id`. Rủi ro sai lệch tài chính được giảm bằng việc không xóa vật lý dữ liệu, giữ lịch sử giao dịch/khoản phí và tính sổ dư từ các bản ghi nguồn. Rủi ro tích hợp được giảm bằng cách lưu trạng thái credential, kiểm tra sức khỏe bot và cho phép đồng bộ lại dữ liệu Codeforces khi cần.

IV. Mô hình hoá yêu cầu chức năng

1. Tổng quan về mô hình hoá yêu cầu

Phần mô hình hoá yêu cầu chức năng được xây dựng từ kết quả khảo sát và phạm vi phần mềm đã xác định ở các phần trước. Nội dung mô hình hoá tập trung vào dự án hiện tại: hệ thống web giúp giáo viên quản lý lớp học lập trình thi đấu, theo dõi học sinh, lớp học, buổi học, điểm danh, tài chính, Discord và Codeforces Gym.

Hệ thống có năm nhóm tác nhân chính:

STT	Tác nhân	Vai trò
1	Giáo viên	Người dùng chính, quản lý học sinh, ghi danh, lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh, tài chính, Discord và Codeforces Gym.
2	Quản trị viên	Quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord toàn hệ thống.
3	Học sinh	Thực hiện uỷ quyền Discord OAuth để hệ thống lưu định danh Discord phục vụ thông báo và quản lý lớp.
4	Discord	Hệ thống ngoài cung cấp OAuth, máy chủ, kênh, thành viên, voice state và API gửi tin.
5	Codeforces	Hệ thống ngoài cung cấp dữ liệu Gym, bài trong Gym và bảng xếp hạng Gym.

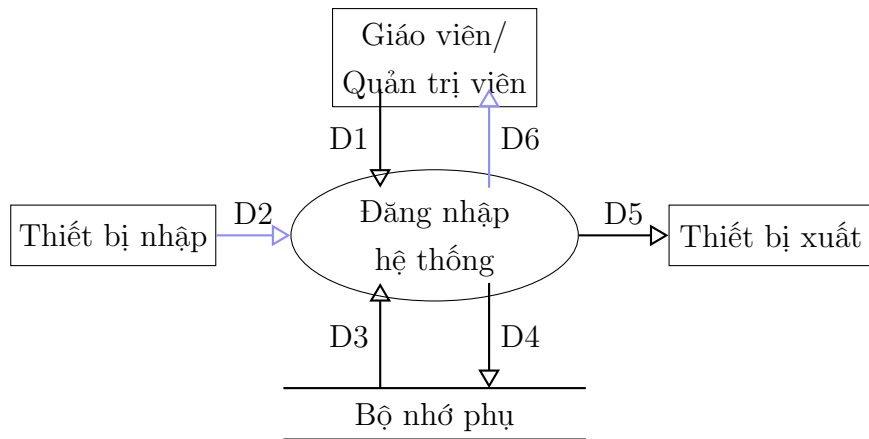
2. Mô hình hoá theo chức năng (DFD – Data Flow Diagram)

Các sơ đồ DFD dưới đây dùng đúng quy ước thể hiện như báo cáo mẫu: tác nhân nằm phía trên, thiết bị nhập nằm bên trái, chức năng xử lý nằm trong hình oval ở giữa, thiết bị xuất nằm bên phải và bộ nhớ phụ nằm phía dưới. Các luồng D1–D6 được hiểu như sau: D1 là dữ liệu/yêu cầu từ tác nhân; D2 là dữ liệu từ thiết bị nhập hoặc hệ thống ngoài; D3 là dữ liệu đọc từ bộ nhớ phụ; D4 là dữ liệu ghi vào bộ nhớ phụ; D5 là dữ liệu hiển thị hoặc kết xuất; D6 là thông báo kết quả trả về tác nhân. Bộ nhớ phụ trong các sơ đồ tương ứng với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server/Azure SQL của hệ thống.

2.1. Quản lý tài khoản

2.1.1. Chức năng Đăng nhập hệ thống

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

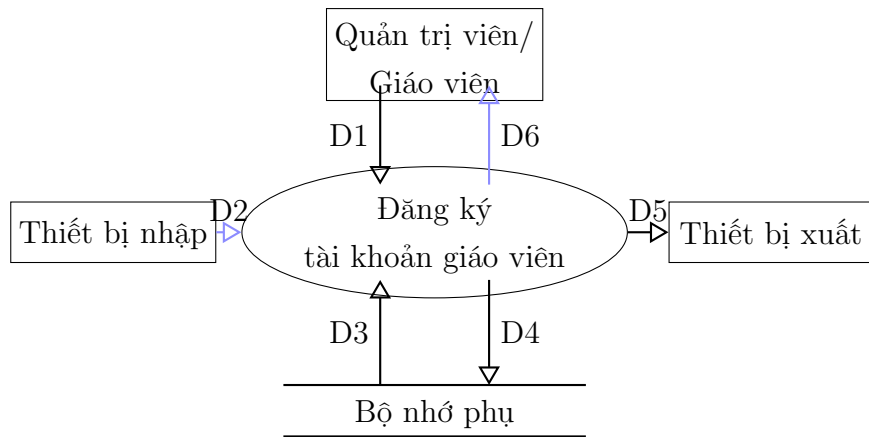
- **D1:** Tên đăng nhập và mật khẩu.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Tài khoản, mật khẩu đã băm, vai trò và trạng thái hoạt động.
- **D4:** Không có.
- **D5:** JWT, vai trò và dữ liệu điều hướng.
- **D6:** Thông báo đăng nhập thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận tên đăng nhập và mật khẩu.
- **B2:** Đọc tài khoản tương ứng từ bộ nhớ phụ.
- **B3:** Kiểm tra mật khẩu, trạng thái hoạt động và vai trò.
- **B4:** Nếu không hợp lệ, trả lỗi và kết thúc.
- **B5:** Nếu hợp lệ, cấp token và điều hướng vào màn hình phù hợp.

2.1.2. Chức năng Đăng ký tài khoản giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

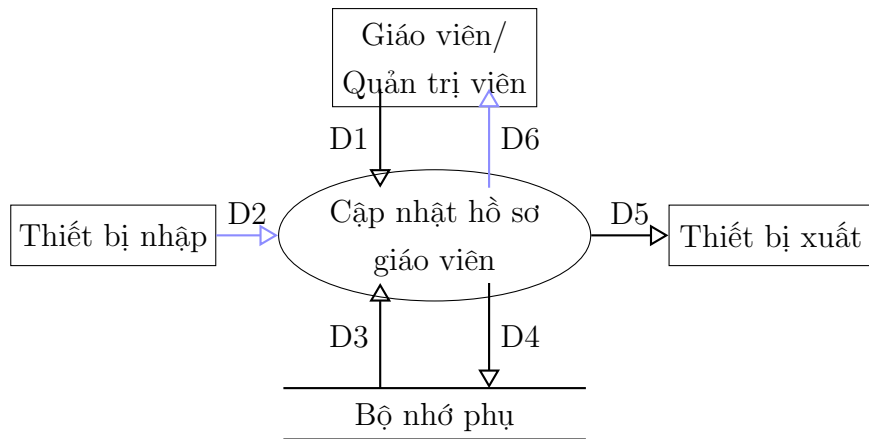
- **D1:** Tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin Codeforces nếu có.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách tài khoản giáo viên hiện có.
- **D4:** Tài khoản giáo viên mới và credential Codeforces được lưu bảo mật.
- **D5:** Giao diện danh sách tài khoản hoặc màn hình đăng nhập.
- **D6:** Thông báo đăng ký thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu đăng ký.
- **B2:** Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu không rỗng.
- **B3:** Kiểm tra tên đăng nhập không trùng.
- **B4:** Băm mật khẩu, bảo vệ credential Codeforces nếu có.
- **B5:** Lưu tài khoản và trả kết quả.

2.1.3. Chức năng Cập nhật hồ sơ giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

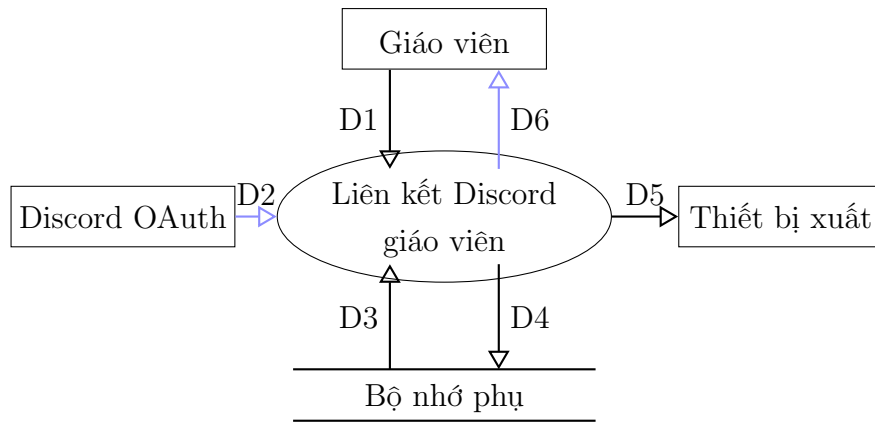
- **D1:** Các trường hồ sơ cần cập nhật.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ giáo viên và credential Codeforces hiện có.
- **D4:** Hồ sơ hoặc credential mới sau khi cập nhật.
- **D5:** Hồ sơ đã che thông tin nhạy cảm.
- **D6:** Thông báo thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu cập nhật hồ sơ.
- **B2:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B3:** Nếu cập nhật mật khẩu thì mật khẩu không được rỗng.
- **B4:** Lưu dữ liệu mới và che API key/secret khi trả về giao diện.

2.1.4. Chức năng Liên kết tài khoản Discord của giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Yêu cầu xác minh Discord.
- **D2:** OAuth callback và thông tin user từ Discord.
- **D3:** Hồ sơ giáo viên hiện tại và cấu hình OAuth.
- **D4:** Discord user id, username của giáo viên.
- **D5:** Trạng thái xác minh Discord.
- **D6:** Kết quả liên kết hoặc lỗi callback.

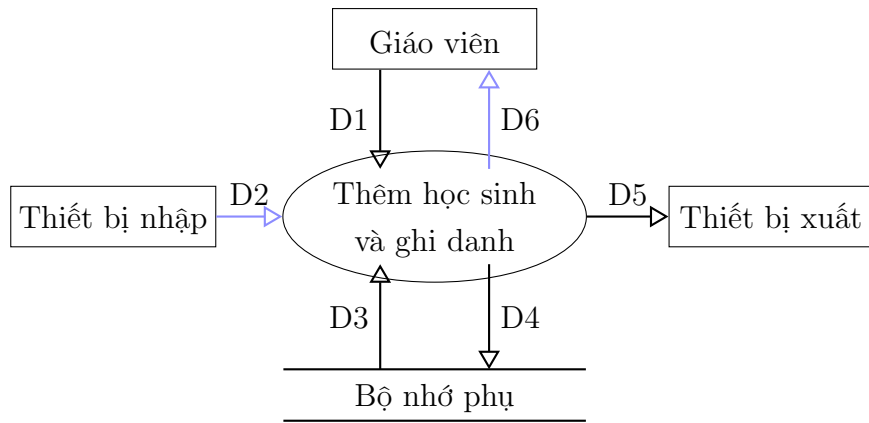
Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên yêu cầu liên kết Discord.
- **B2:** Hệ thống sinh URL OAuth.
- **B3:** Discord trả callback.
- **B4:** Hệ thống xác thực callback và lưu Discord identity.

2.2. Quản lý học sinh và ghi danh

2.2.1. Chức năng Thêm học sinh và ghi danh vào lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

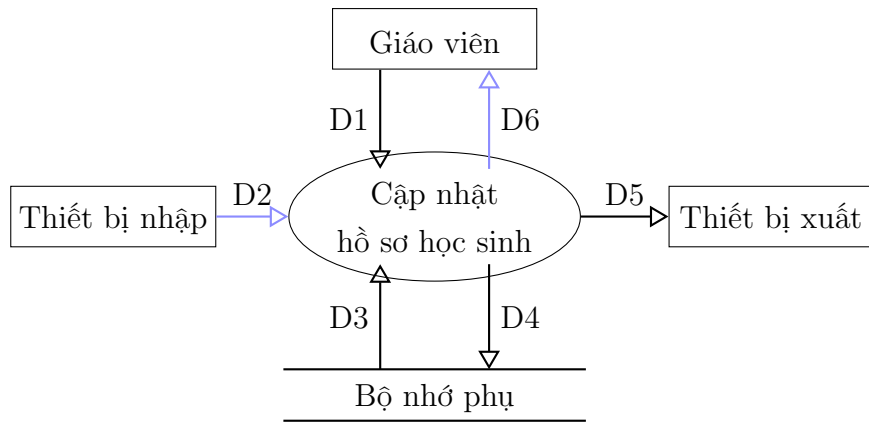
- **D1:** Họ tên, lớp học, Codeforces handle, số điện thoại và ghi chú.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp học thuộc giáo viên, danh sách học sinh và ghi danh hiện có.
- **D4:** Hồ sơ Student và Enrollment mới.
- **D5:** Danh sách học sinh sau khi thêm.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu học sinh và lớp ghi danh.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Kiểm tra họ tên, lớp học, Codeforces handle không rỗng.
- **B4:** Kiểm tra học sinh không có ghi danh hoạt động bị trùng trong phạm vi giáo viên.
- **B5:** Tạo Student và Enrollment.

2.2.2. Chức năng Cập nhật hồ sơ học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

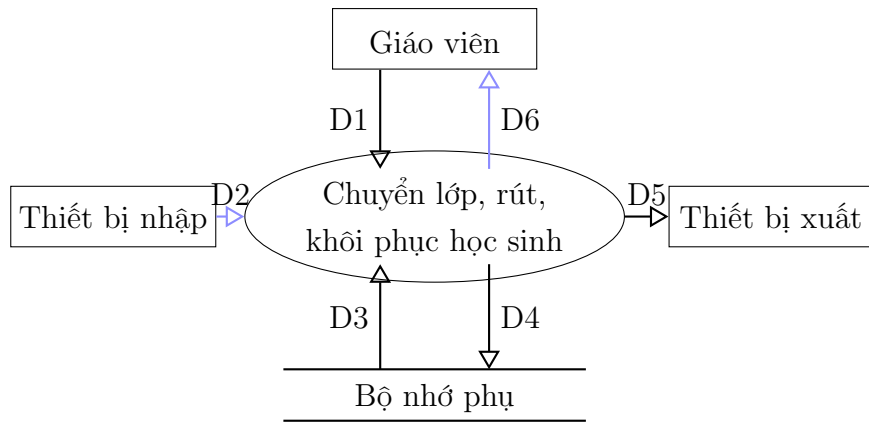
- **D1:** Thông tin học sinh cần cập nhật.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ học sinh thuộc giáo viên hiện tại.
- **D4:** Hồ sơ học sinh đã cập nhật.
- **D5:** Hồ sơ hoặc danh sách học sinh mới.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu cập nhật.
- **B2:** Kiểm tra học sinh thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B4:** Nếu cập nhật Codeforces handle thì handle không được rỗng.
- **B5:** Lưu hồ sơ.

2.2.3. Chức năng Chuyển lớp, rút học sinh, khôi phục học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

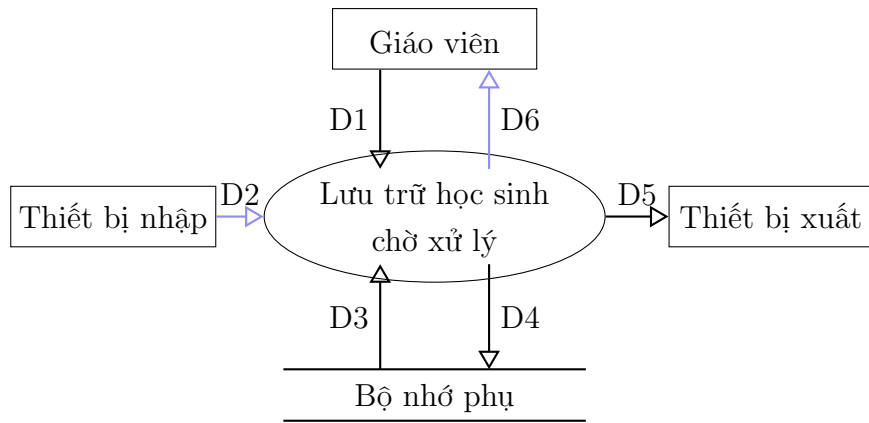
- **D1:** Học sinh, lớp chuyển đến và thời điểm thao tác.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Enrollment hiện tại, lớp đích và số dư học sinh.
- **D4:** Enrollment cũ được kết thúc, Enrollment mới hoặc trạng thái rút/khôi phục.
- **D5:** Trạng thái ghi danh mới.
- **D6:** Thông báo thành công hoặc lỗi.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận thao tác chuyển/rút/khôi phục.
- **B2:** Kiểm tra học sinh và lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Nếu chuyển lớp, kết thúc ghi danh cũ và tạo ghi danh mới.
- **B4:** Nếu rút học sinh, xác định trạng thái tiếp theo theo số dư.
- **B5:** Lưu thay đổi và trả trạng thái mới.

2.2.4. Chức năng Lưu trữ học sinh đang chờ xử lý công nợ

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

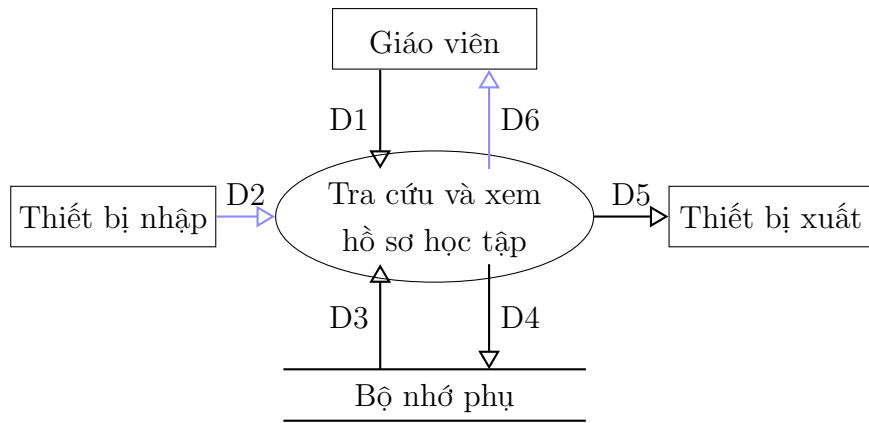
- **D1:** Học sinh, thời điểm lưu trữ và lý do chờ lưu trữ.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Trạng thái học sinh và số dư hiện tại.
- **D4:** Trạng thái học sinh đã lưu trữ hoặc tiếp tục chờ xử lý.
- **D5:** Danh sách học sinh theo trạng thái.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu lưu trữ.
- **B2:** Kiểm tra học sinh đang ở trạng thái chờ lưu trữ.
- **B3:** Đọc số dư cần thu hoặc cần hoàn.
- **B4:** Nếu chưa xử lý xong số dư, báo lý do.
- **B5:** Nếu đủ điều kiện, chuyển trạng thái đã lưu trữ.

2.2.5. Chức năng Tra cứu và xem hồ sơ học tập của học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Từ khóa, lớp, trạng thái học sinh hoặc Codeforces handle.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Hồ sơ học sinh, ghi danh, điểm danh, tài chính, GymStanding.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Hồ sơ học tập tổng hợp.
- **D6:** Kết quả tra cứu hoặc thông báo không có dữ liệu.

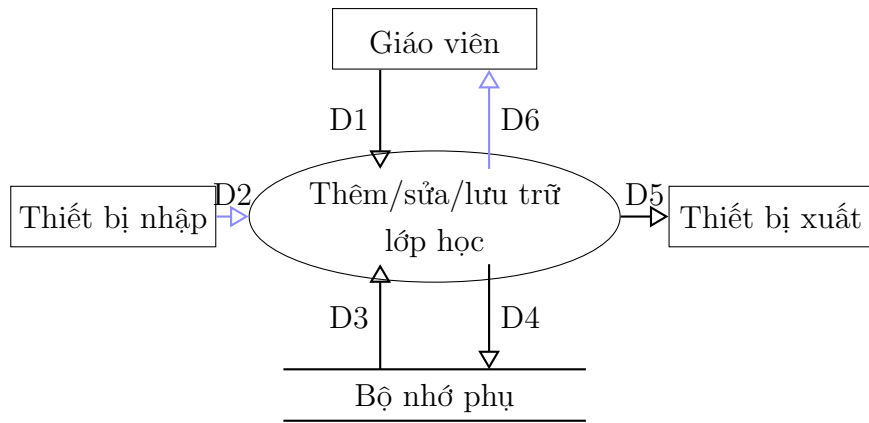
Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc.
- **B2:** Truy vấn dữ liệu trong phạm vi giáo viên.
- **B3:** Tổng hợp hồ sơ, ghi danh, điểm danh, công nợ và kết quả Gym.
- **B4:** Trả danh sách hoặc hồ sơ chi tiết.

2.3. Quản lý lớp học, lịch học và buổi học

2.3.1. Chức năng Thêm/sửa/lưu trữ lớp học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

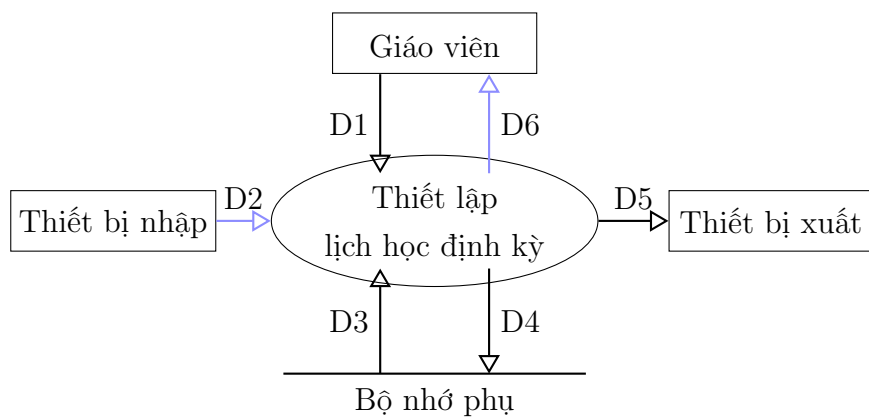
- **D1:** Tên lớp, học phí mỗi buổi, lịch học và trạng thái lớp.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách lớp và lịch học hiện có.
- **D4:** Class và ClassSchedule mới/cập nhật hoặc trạng thái archived.
- **D5:** Danh sách lớp học.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận thông tin lớp.
- **B2:** Kiểm tra tên lớp không rỗng, học phí không âm.
- **B3:** Kiểm tra lớp mới có ít nhất một lịch học.
- **B4:** Lưu lớp và lịch học; nếu lưu trữ thì chuyển trạng thái thay vì xóa.

2.3.2. Chức năng Thiết lập lịch học định kỳ của lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

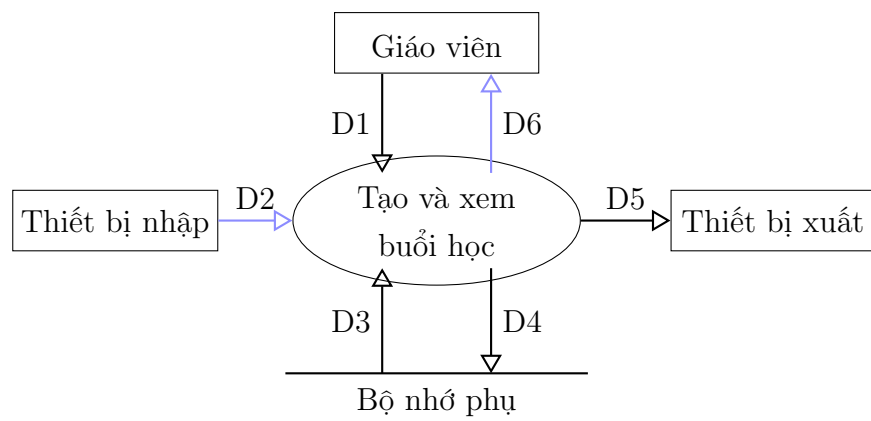
- **D1:** Thứ trong tuần, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp học và lịch học hiện có.
- **D4:** Lịch học định kỳ mới thay thế cấu hình đang áp dụng.
- **D5:** Lịch học của lớp.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận danh sách lịch.
- **B2:** Kiểm tra thứ trong tuần hợp lệ.
- **B3:** Kiểm tra giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- **B4:** Thay thế lịch đang áp dụng của lớp.

2.3.3. Chức năng Tạo buổi học thủ công và xem danh sách buổi học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Lớp học, ngày học, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp, lịch học, buổi học hiện có.

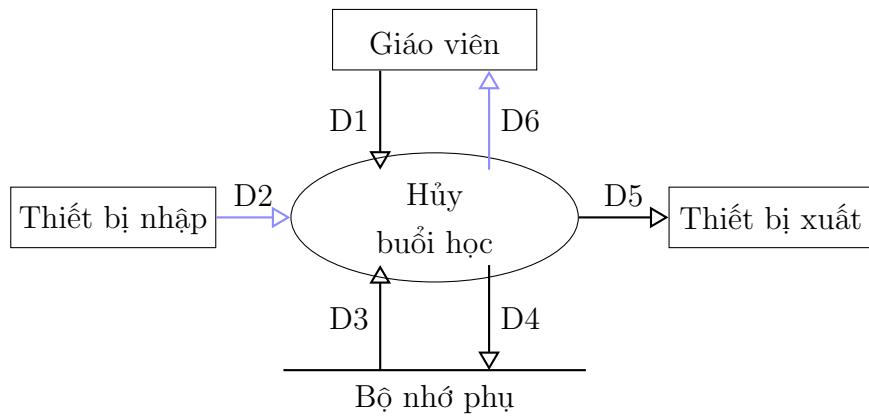
- **D4:** Session mới cần lưu trữ; nếu chỉ xem danh sách thì không có dữ liệu ghi.
- **D5:** Danh sách buổi học.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận yêu cầu tạo hoặc tra cứu buổi học.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra đủ nhóm dữ liệu thời gian.
- **B4:** Kiểm tra giờ kết thúc sau giờ bắt đầu.
- **B5:** Tạo Session hoặc trả danh sách Session.

2.3.4. Chức năng Hủy buổi học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Buổi học cần hủy.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Buổi học, điểm danh và khoản phí liên quan.
- **D4:** Session chuyển sang trạng thái hủy và dữ liệu liên quan được xử lý.
- **D5:** Trạng thái buổi học sau khi hủy.
- **D6:** Thông báo kết quả.

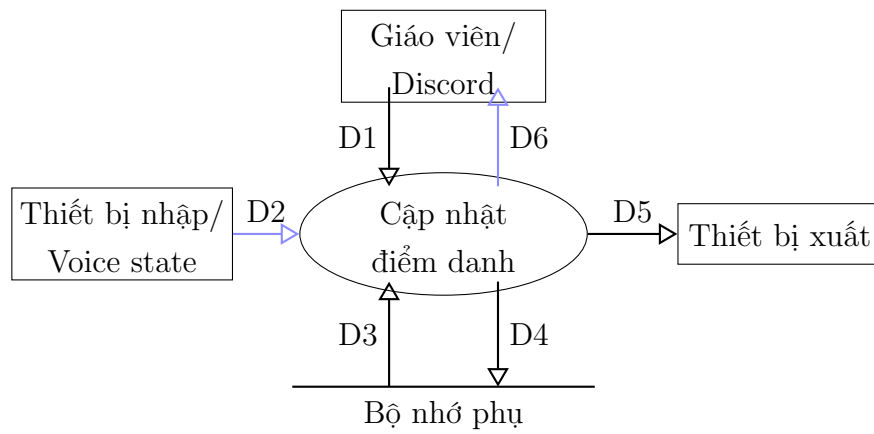
Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn buổi học cần hủy.
- **B2:** Kiểm tra buổi học thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Chuyển trạng thái buổi học sang hủy, không xóa cứng.
- **B4:** Xử lý Attendance và FeeRecord theo trạng thái buổi học.

2.4. Quản lý điểm danh, tài chính và báo cáo

2.4.1. Chức năng Xem và cập nhật trạng thái điểm danh học sinh

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Buổi học, học sinh, trạng thái điểm danh và ghi chú.
- **D2:** Voice state từ Discord; nếu giáo viên cập nhật thủ công thì không có.
- **D3:** Session, Enrollment, Attendance, FeeRecord hiện có.
- **D4:** Attendance cập nhật và FeeRecord phát sinh/hủy/kích hoạt lại.
- **D5:** Bảng điểm danh và khoản phí liên quan.
- **D6:** Thông báo kết quả.

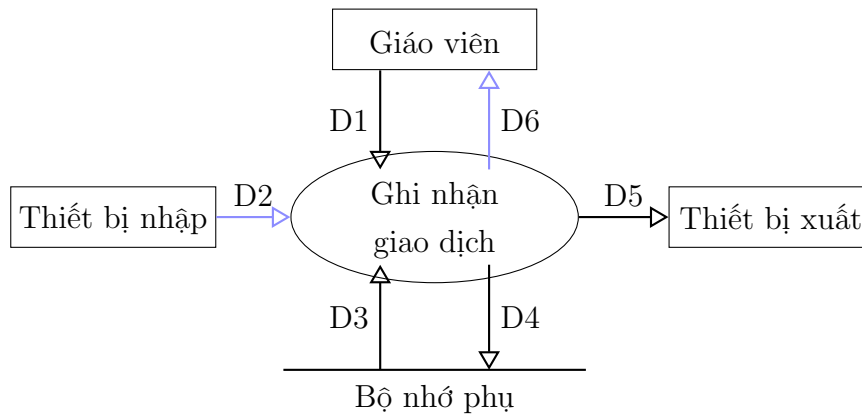
Thuật toán:

- **B1:** Nhận trạng thái điểm danh.
- **B2:** Kiểm tra học sinh và buổi học thuộc giáo viên.

- **B3:** Kiểm tra trạng thái nằm trong các giá trị hợp lệ.
- **B4:** Lưu Attendance.
- **B5:** Cập nhật FeeRecord tương ứng nếu điểm danh ảnh hưởng học phí.

2.4.2. Chức năng Ghi nhận giao dịch thu tiền hoặc hoàn tiền

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

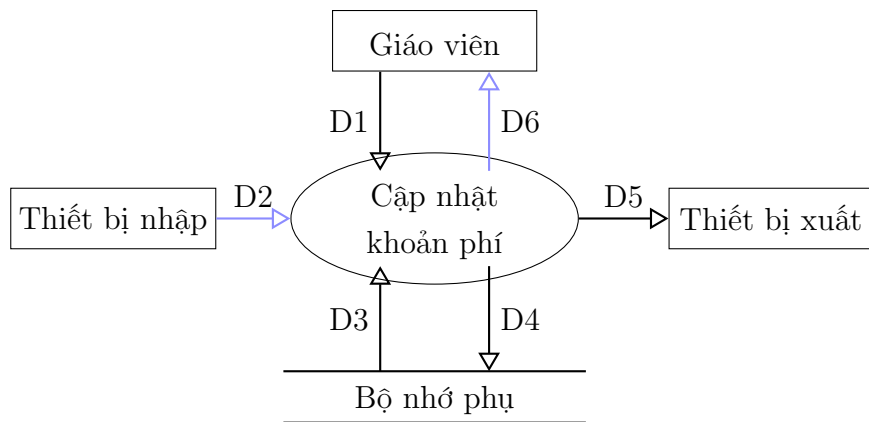
- **D1:** Học sinh, số tiền, loại giao dịch, ghi chú và thời điểm.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Học sinh, giao dịch cũ nếu cập nhật và số dư hiện tại.
- **D4:** Transaction mới/cập nhật.
- **D5:** Lịch sử giao dịch và số dư mới.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận dữ liệu giao dịch.
- **B2:** Kiểm tra học sinh thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra loại giao dịch là thu tiền hoặc hoàn tiền.
- **B4:** Lưu thu tiền là số dương, hoàn tiền là số âm.
- **B5:** Cập nhật số dư hiển thị.

2.4.3. Chức năng Cập nhật trạng thái khoản phí

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

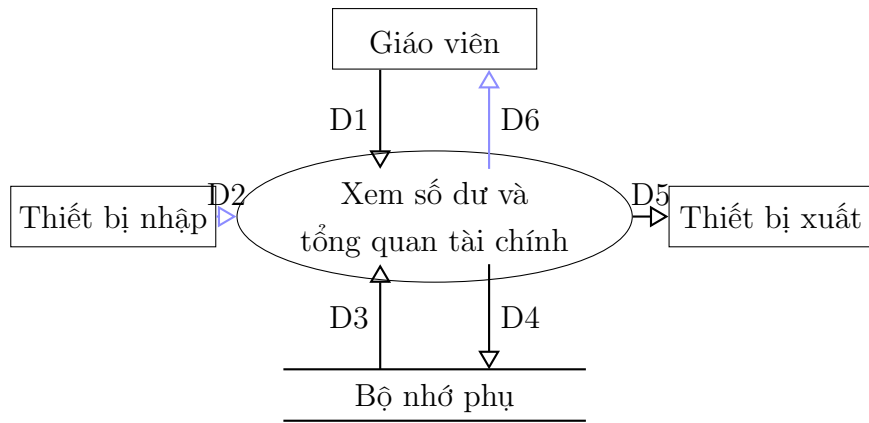
- **D1:** Khoản phí và trạng thái khoản phí.
- **D2:** Không có.
- **D3:** FeeRecord thuộc học sinh/buổi học của giáo viên.
- **D4:** FeeRecord đang hiệu lực hoặc đã hủy.
- **D5:** Danh sách khoản phí và số dư.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận khoản phí cần cập nhật.
- **B2:** Kiểm tra quyền truy cập khoản phí.
- **B3:** Kiểm tra trạng thái chỉ là đang hiệu lực hoặc đã hủy.
- **B4:** Lưu trạng thái mới, không xóa lịch sử.

2.4.4. Chức năng Xem số dư học sinh và tổng quan tài chính

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

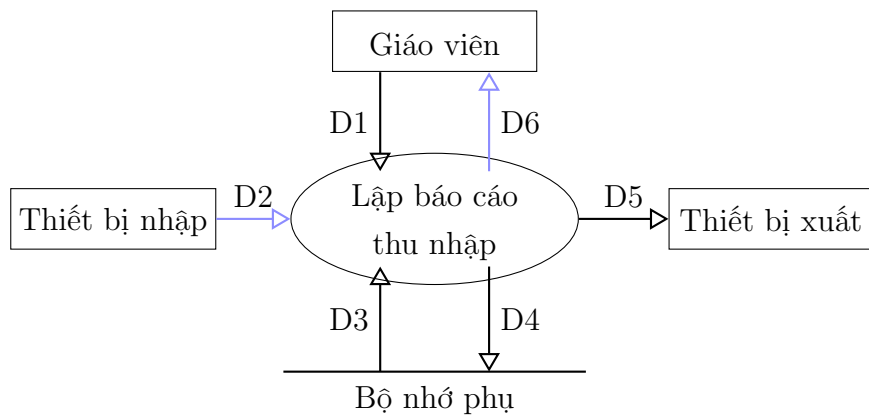
- **D1:** Bộ lọc học sinh, lớp hoặc khoảng thời gian.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Transaction, FeeRecord, Student và Class.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Số dư học sinh, tổng phải thu, tổng đã thu, tổng hoàn.
- **D6:** Kết quả đối soát.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc.
- **B2:** Truy vấn khoản phí và giao dịch trong phạm vi giáo viên.
- **B3:** Tổng hợp số dư theo học sinh/lớp.
- **B4:** Trả bảng tổng quan.

2.4.5. Chức năng Lập báo cáo thu nhập theo kỳ

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Từ ngày, đến ngày, danh sách lớp và tùy chọn báo cáo.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Dữ liệu giao dịch, khoản phí, lớp và học sinh.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Báo cáo thu nhập theo kỳ.
- **D6:** Thông báo kết quả.

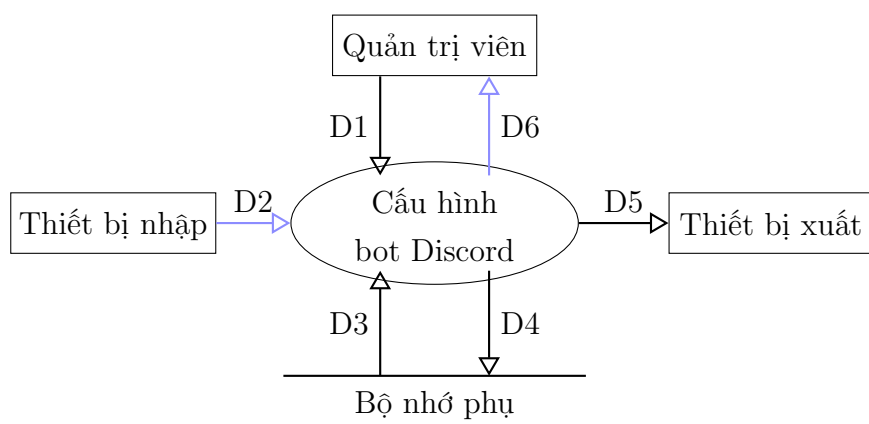
Thuật toán:

- **B1:** Nhận bộ lọc báo cáo.
- **B2:** Kiểm tra từ ngày không sau đến ngày.
- **B3:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B4:** Tổng hợp giao dịch, khoản phí, số dư.
- **B5:** Trả báo cáo hoặc file kết xuất.

2.5. Quản lý Discord và Codeforces Gym

2.5.1. Chức năng Cấu hình bot Discord toàn hệ thống

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Bot token, client id, client secret, permissions và scopes.

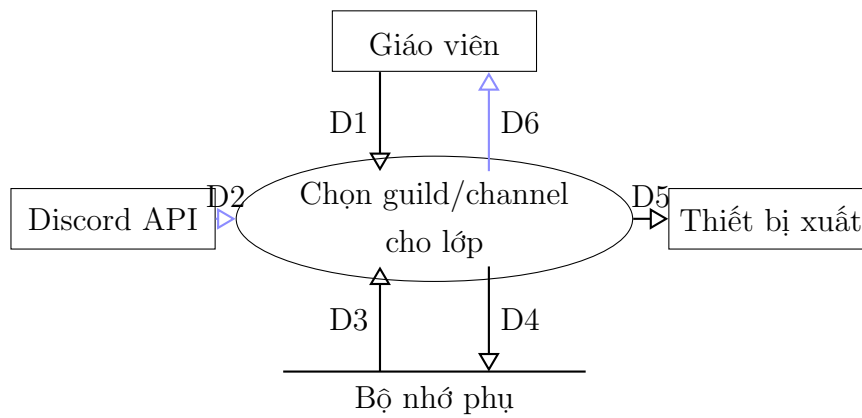
- **D2:** Không có.
- **D3:** Cấu hình bot hiện có.
- **D4:** Credential bot được lưu bảo mật.
- **D5:** Thông tin cấu hình đã che dữ liệu nhạy cảm.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Quản trị viên nhập cấu hình.
- **B2:** Kiểm tra vai trò quản trị viên.
- **B3:** Kiểm tra token, client id, client secret không rỗng.
- **B4:** Lưu bảo mật và không trả giá trị đầy đủ ra giao diện.

2.5.2. Chức năng Chọn Discord guild và channel cho lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Lớp học, guild, channel thông báo và voice channel.
- **D2:** Danh sách guild/channel từ Discord.
- **D3:** Lớp, Discord guild/channel cache và binding hiện có.
- **D4:** ClassDiscordBinding mới/cập nhật.
- **D5:** Cấu hình Discord của lớp.

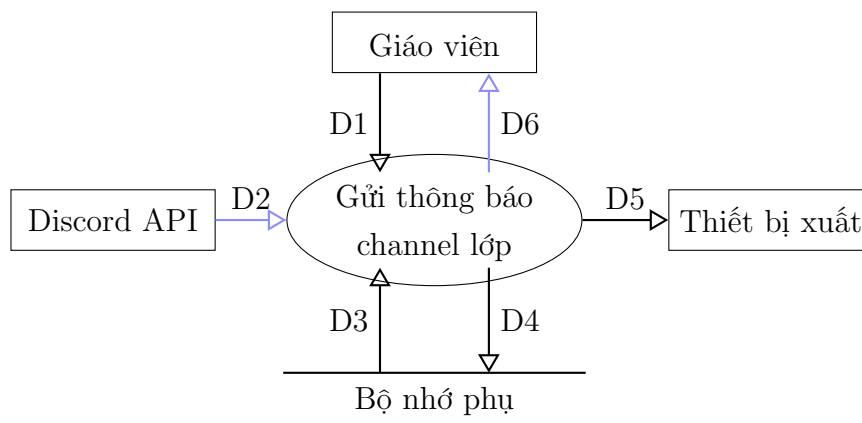
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn lớp và guild/channel.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra guild/channel nằm trong dữ liệu Discord hệ thống nhìn thấy.
- **B4:** Kiểm tra channel thuộc đúng guild.
- **B5:** Lưu binding cho lớp.

2.5.3. Chức năng Gửi thông báo vào channel của lớp

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Nội dung thông báo và danh sách guild nhận tin.
- **D2:** Trạng thái gửi từ Discord.
- **D3:** Binding lớp, bot credential và channel thông báo.
- **D4:** Nhật ký gửi tin và trạng thái lỗi nếu có.
- **D5:** Trạng thái gửi theo từng guild/channel.
- **D6:** Thông báo kết quả.

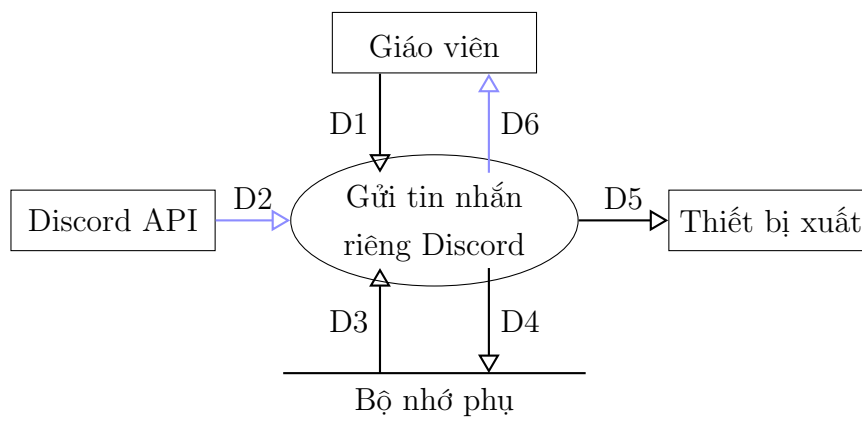
Thuật toán:

- **B1:** Nhận nội dung và danh sách guild.

- **B2:** Kiểm tra nội dung không rỗng và có ít nhất một guild.
- **B3:** Loại bỏ guild trùng.
- **B4:** Gửi tin qua Discord API.
- **B5:** Ghi nhận kết quả gửi.

2.5.4. Chức năng Gửi tin nhắn riêng cho học sinh qua Discord

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

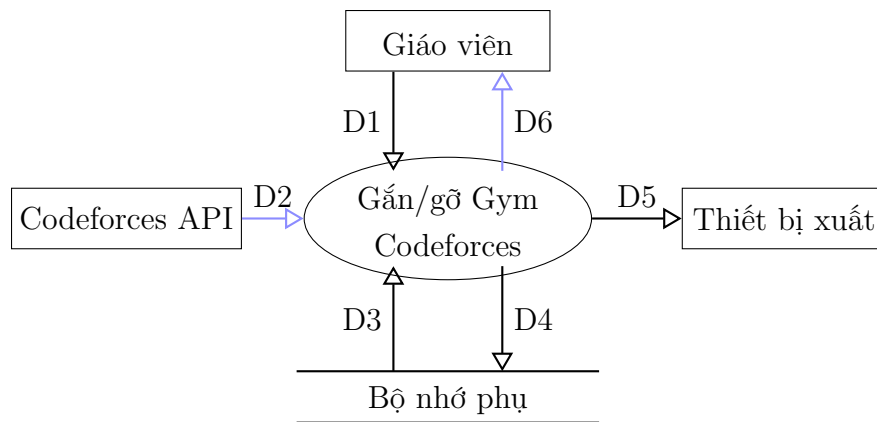
- **D1:** Nội dung, học sinh nhận tin hoặc lớp nhận tin.
- **D2:** Trạng thái gửi DM từ Discord.
- **D3:** Danh sách học sinh, StudentDiscordCredential và lớp học.
- **D4:** Nhật ký gửi tin riêng.
- **D5:** Kết quả gửi theo từng học sinh.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận nội dung và danh sách người nhận.
- **B2:** Kiểm tra có ít nhất một học sinh hoặc một lớp.
- **B3:** Lọc học sinh thuộc giáo viên hiện tại và có Discord credential.
- **B4:** Gửi DM qua Discord API.
- **B5:** Trả trạng thái gửi chi tiết.

2.5.5. Chức năng Gắn hoặc gỡ Gym Codeforces khỏi lớp học

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

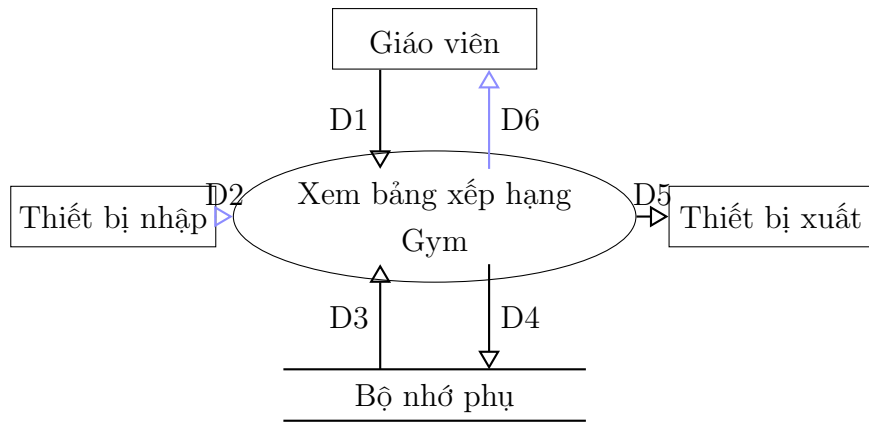
- **D1:** Lớp học, Gym ID và chu kỳ đồng bộ.
- **D2:** Dữ liệu Gym từ Codeforces; nếu chỉ gắn/gỡ Gym đã đồng bộ thì không có.
- **D3:** Lớp, credential Codeforces và Gym hiện có.
- **D4:** Liên kết Gym với lớp hoặc trạng thái gỡ Gym.
- **D5:** Danh sách Gym của lớp.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Giáo viên chọn lớp và Gym.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Kiểm tra Gym ID và chu kỳ đồng bộ nếu có.
- **B4:** Gắn/gỡ Gym, giữ dữ liệu lịch sử đã đồng bộ nếu cần báo cáo.

2.5.6. Chức năng Xem bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

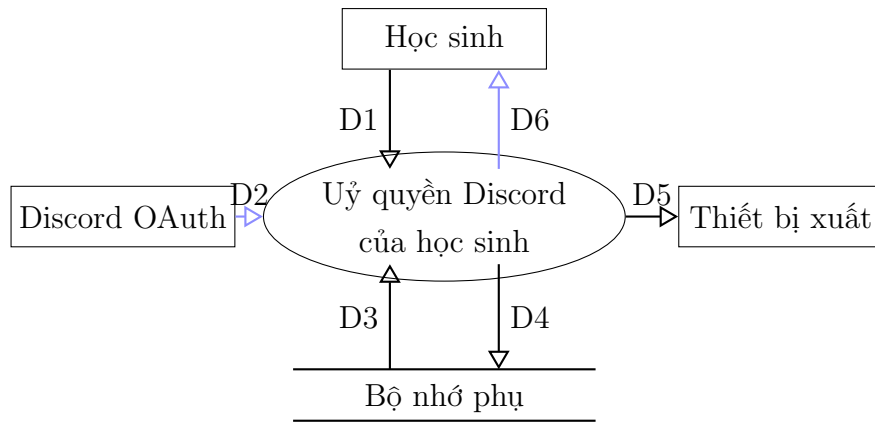
- **D1:** Lớp học, Gym, học sinh hoặc bài cần xem.
- **D2:** Không có.
- **D3:** GymProblem, GymStanding, Student, Enrollment.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập.
- **D6:** Kết quả hiển thị hoặc thông báo chưa có dữ liệu.

Thuật toán:

- **B1:** Nhận lớp/Gym cần xem.
- **B2:** Kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
- **B3:** Đọc GymStanding đã đồng bộ.
- **B4:** Ghép standing với học sinh đang ghi danh.
- **B5:** Hiển thị bảng kết quả.

2.5.7. Chức năng Học sinh uỷ quyền Discord OAuth

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Liên kết uỷ quyền gắn với học sinh.
- **D2:** OAuth consent, callback, Discord user id và token.
- **D3:** Hồ sơ học sinh và credential hiện có.
- **D4:** StudentDiscordCredential được lưu bảo mật.
- **D5:** Trang thông báo uỷ quyền thành công/thất bại.
- **D6:** Thông báo kết quả.

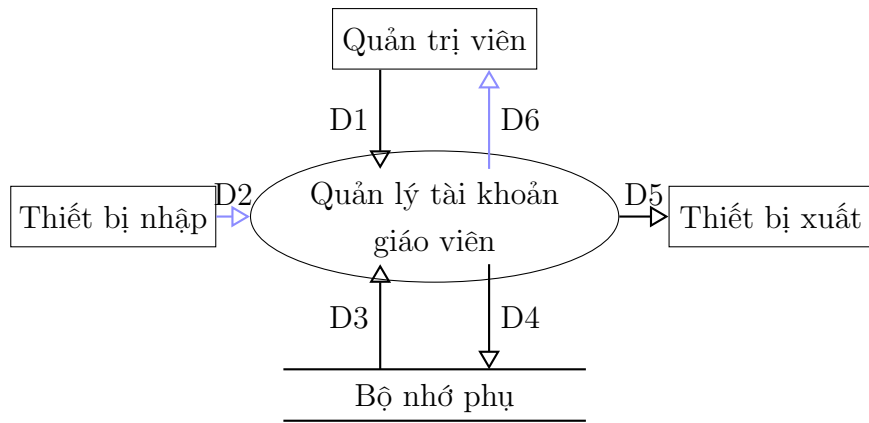
Thuật toán:

- **B1:** Học sinh mở liên kết OAuth.
- **B2:** Discord xác nhận quyền và trả callback.
- **B3:** Hệ thống kiểm tra URL gắn với học sinh hợp lệ.
- **B4:** Lưu Discord identity và token bảo mật.
- **B5:** Trả trang kết quả.

2.6. Quản trị hệ thống và tổng quan

2.6.1. Chức năng Quản lý tài khoản giáo viên

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

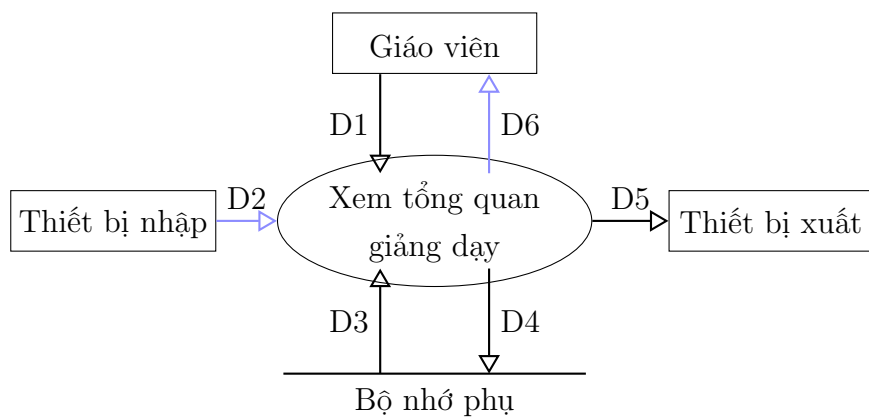
- **D1:** Giáo viên, tên đăng nhập, mật khẩu, trạng thái và Codeforces credential.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Danh sách giáo viên và trạng thái hiện có.
- **D4:** Tài khoản giáo viên được cập nhật hoặc vô hiệu hoá.
- **D5:** Danh sách tài khoản giáo viên.
- **D6:** Thông báo kết quả.

Thuật toán:

- **B1:** Quản trị viên chọn tài khoản giáo viên.
- **B2:** Kiểm tra quyền admin.
- **B3:** Kiểm tra có ít nhất một trường thay đổi.
- **B4:** Cập nhật hoặc vô hiệu hóa, không xóa cứng tài khoản.

2.6.2. Chức năng Xem tổng quan giảng dạy

▷ Sơ đồ luồng dữ liệu:



Mô tả luồng dữ liệu:

- **D1:** Yêu cầu mở dashboard hoặc bộ lọc thời gian.
- **D2:** Không có.
- **D3:** Lớp, học sinh, buổi học, điểm danh, tài chính và GymStanding.
- **D4:** Không có.
- **D5:** Số liệu tổng quan giảng dạy.
- **D6:** Dashboard hoặc thông báo không có dữ liệu.

Thuật toán:

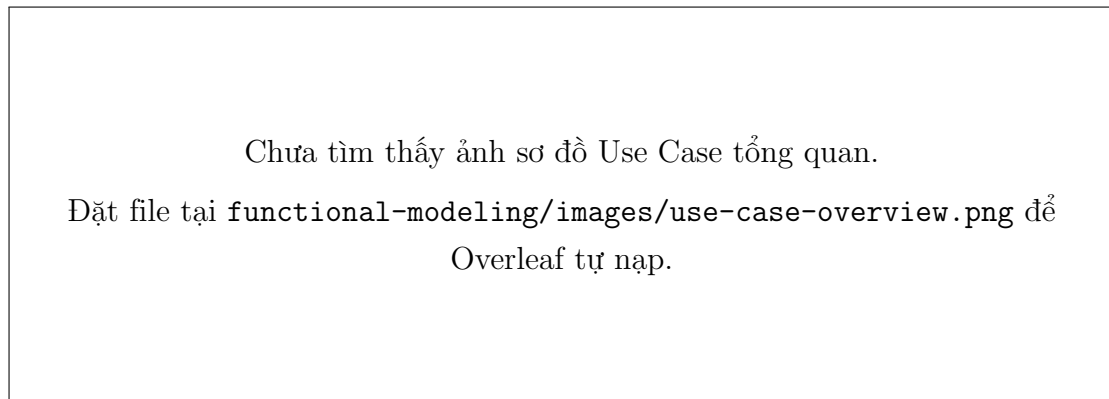
- **B1:** Giáo viên mở dashboard.
- **B2:** Hệ thống đọc dữ liệu thuộc giáo viên hiện tại.
- **B3:** Tổng hợp số lớp, học sinh, buổi học, doanh thu, công nợ và kết quả Gym.
- **B4:** Trả dữ liệu tổng quan.

3. Sơ đồ sử dụng chức năng (Use Case Diagram)

3.1. Danh sách các Actor

STT	Actor	Trách nhiệm
1	Giáo viên	Sử dụng hầu hết nghiệp vụ quản lý lớp học: học sinh, ghi danh, lớp, lịch, buổi học, điểm danh, tài chính, báo cáo, Discord và Codeforces Gym.
2	Quản trị viên	Quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord toàn hệ thống.
3	Học sinh	Ủy quyền Discord OAuth để hệ thống lưu danh tính Discord và phục vụ membership lớp học.
4	Discord	Cung cấp OAuth, guild/channel/member API, voice state và gửi thông báo/DM.
5	Codeforces	Cung cấp Gym, GymProblem và GymStanding cho quá trình theo dõi học tập.

3.2. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống giúp giáo viên quản lý lớp học lập trình thi đầu

3.3. Đặc tả các Use Case

Các use case dưới đây được đặc tả theo cấu trúc của báo cáo mẫu: mỗi chức năng có tóm tắt, dòng sự kiện chính, dòng sự kiện phụ, tiền điều kiện và hậu điều kiện. Nội dung nghiệp vụ được lấy theo các module hiện có của dự án TMS: `account`, `student`, `classroom`, `finance` và `system`.

3.3.1. Quản lý tài khoản

3.3.1.1. Đăng nhập hệ thống

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên hoặc quản trị viên truy cập hệ thống theo đúng vai trò.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở màn hình đăng nhập.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhấn đăng nhập.
3. Hệ thống đối chiếu tài khoản với dữ liệu `Teacher`.
4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu đã bấm, trạng thái hoạt động và vai trò.
5. Hệ thống cấp JWT và chuyển người dùng vào màn hình phù hợp với vai trò.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu thiếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ.
- Nếu mật khẩu không khớp hoặc tài khoản không tồn tại, hệ thống hiển thị lỗi đăng nhập.

- Nếu tài khoản bị vô hiệu hoá, hệ thống từ chối cấp phiên đăng nhập.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Người dùng có tài khoản trong hệ thống.
- Hệ thống kết nối được với cơ sở dữ liệu.

▷ **Hậu điều kiện:**

- Nếu thành công, người dùng có JWT và truy cập được các chức năng theo quyền.
- Nếu thất bại, người dùng ở lại màn hình đăng nhập.

3.3.1.2. Đăng ký tài khoản giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Tạo tài khoản giáo viên mới cùng thông tin Codeforces nếu người dùng cung cấp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Người dùng mở chức năng đăng ký.
2. Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin Codeforces.
3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tính duy nhất của tên đăng nhập.
4. Hệ thống băm mật khẩu, bảo vệ credential Codeforces và tạo bản ghi **Teacher**.
5. Hệ thống trả kết quả đăng ký và cho phép người dùng chuyển sang đăng nhập.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu tên đăng nhập đã tồn tại, hệ thống báo lỗi trùng tài khoản.
- Nếu thiếu tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống không tạo tài khoản.
- Nếu credential Codeforces không được nhập, hệ thống vẫn tạo tài khoản nhưng không lưu credential.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng chưa đăng nhập hoặc quản trị viên đang tạo tài khoản giáo viên.

▷ **Hậu điều kiện:**

- Tài khoản giáo viên mới được lưu trong hệ thống.
- Credential Codeforces được lưu bảo mật nếu có dữ liệu hợp lệ.

3.3.1.3. Cập nhật hồ sơ và thông tin Codeforces của giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên cập nhật tài khoản, mật khẩu và credential Codeforces của chính mình.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình hồ sơ cá nhân.
2. Giáo viên nhập các trường cần thay đổi.
3. Hệ thống kiểm tra có ít nhất một trường cập nhật.
4. Nếu đổi mật khẩu, hệ thống băm mật khẩu mới.
5. Hệ thống lưu hồ sơ mới và trả dữ liệu đã che thông tin nhạy cảm.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu mật khẩu mới rỗng, hệ thống từ chối cập nhật.
- Nếu tên đăng nhập mới bị trùng, hệ thống yêu cầu nhập tên khác.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ giáo viên hoặc credential Codeforces được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

3.3.1.4. Liên kết tài khoản Discord của giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Xác minh tài khoản Discord của giáo viên để sử dụng các chức năng guild, channel và bot.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn bắt đầu liên kết Discord.
2. Hệ thống sinh URL OAuth kèm state xác thực.
3. Giáo viên đăng nhập và đồng ý quyền trên Discord.
4. Discord trả callback cho hệ thống.
5. Hệ thống kiểm tra callback và lưu Discord user id, username vào hồ sơ giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu state không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống từ chối callback.
- Nếu Discord trả lỗi, hệ thống không cập nhật hồ sơ.
- Nếu cấu hình OAuth chưa có, hệ thống báo lỗi cấu hình.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Bot Discord và OAuth client đã được cấu hình.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ giáo viên có định danh Discord đã xác minh.

3.3.2. Quản lý học sinh và ghi danh

3.3.2.1. *Thêm học sinh và ghi danh vào lớp*

▷ **Tóm tắt:** Tạo hồ sơ học sinh và ghi danh học sinh vào một lớp thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách học sinh và chọn thêm học sinh.
2. Giáo viên nhập họ tên, lớp, Codeforces handle, số điện thoại và ghi chú.
3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên hiện tại.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và ghi danh đang hoạt động bị trùng.
5. Hệ thống tạo **Student** và **Enrollment**.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu thiếu họ tên, lớp hoặc Codeforces handle, hệ thống yêu cầu bổ sung.
- Nếu học sinh đã có ghi danh hoạt động trong phạm vi giáo viên, hệ thống báo lỗi.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và lớp học đã tồn tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Học sinh xuất hiện trong danh sách lớp với trạng thái ghi danh hoạt động.

3.3.2.2. Cập nhật hồ sơ học sinh

▷ **Tóm tắt:** Cập nhật thông tin cá nhân, liên hệ và Codeforces handle của học sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn học sinh cần sửa.
2. Hệ thống tải hồ sơ học sinh thuộc phạm vi giáo viên.
3. Giáo viên nhập thông tin mới.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu cập nhật.
5. Hệ thống lưu hồ sơ và hiển thị dữ liệu mới.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống trả lỗi quyền truy cập.
- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Codeforces handle mới rỗng, hệ thống không lưu thay đổi.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ học sinh được cập nhật và dùng cho các báo cáo sau đó.

3.3.2.3. Chuyển lớp, rút học sinh, khôi phục học sinh

▷ **Tóm tắt:** Điều chỉnh vòng đời học sinh thông qua ghi danh mới, rút khỏi lớp hoặc khôi phục lại lớp học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn học sinh và thao tác cần thực hiện.
2. Hệ thống kiểm tra học sinh, lớp hiện tại và lớp đích thuộc giáo viên.
3. Nếu chuyển lớp, hệ thống kết thúc ghi danh cũ và tạo ghi danh mới.
4. Nếu rút học sinh, hệ thống cập nhật trạng thái theo tình hình số dư.
5. Nếu khôi phục, hệ thống tạo lại ghi danh hoạt động cho lớp được chọn.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu lớp đích không hợp lệ, hệ thống từ chối chuyển hoặc khôi phục.

- Nếu học sinh không có trạng thái phù hợp, hệ thống báo lỗi nghiệp vụ.
- Nếu còn công nợ sau khi rút, học sinh được đưa vào trạng thái chờ xử lý thay vì lưu trữ ngay.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh có hồ sơ trong hệ thống và giáo viên có quyền quản lý học sinh đó.

▷ **Hậu điều kiện:** Trạng thái học sinh và lịch sử Enrollment phản ánh đúng thao tác mới nhất.

3.3.2.4. Lưu trữ học sinh đang chờ xử lý công nợ

▷ **Tóm tắt:** Hoàn tất lưu trữ học sinh sau khi các khoản cần thu hoặc cần hoàn đã được xử lý.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách học sinh chờ lưu trữ.
2. Giáo viên chọn học sinh cần lưu trữ.
3. Hệ thống đọc số dư từ Transaction và FeeRecord.
4. Hệ thống xác nhận số dư đã xử lý xong.
5. Hệ thống chuyển học sinh sang trạng thái đã lưu trữ.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu học sinh chưa ở trạng thái chờ lưu trữ, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu còn số dư cần thu hoặc cần hoàn, hệ thống hiển thị lý do chưa thể lưu trữ.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đang ở trạng thái chờ lưu trữ.

▷ **Hậu điều kiện:** Học sinh được lưu trữ và không còn xuất hiện trong danh sách học sinh đang học.

3.3.2.5. Tra cứu và xem hồ sơ học tập của học sinh

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên xem thông tin tổng hợp về học sinh, lớp, điểm danh, tài chính và Codeforces Gym.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc học sinh.

2. Hệ thống tìm học sinh thuộc phạm vi giáo viên.
3. Giáo viên mở hồ sơ học tập của một học sinh.
4. Hệ thống tổng hợp ghi danh, điểm danh, giao dịch, khoản phí và kết quả Gym.
5. Hệ thống hiển thị hồ sơ học tập tổng hợp.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có học sinh phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống không trả dữ liệu chi tiết.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và có dữ liệu học sinh.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên xem được hồ sơ học tập phục vụ theo dõi và tư vấn.

3.3.3. Quản lý lớp học, lịch học và buổi học

3.3.3.1. *Thêm, sửa hoặc lưu trữ lớp học*

▷ **Tóm tắt:** Quản lý thông tin lớp, học phí, lịch học và trạng thái lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình lớp học.
2. Giáo viên thêm lớp mới hoặc chọn lớp cần cập nhật.
3. Giáo viên nhập tên lớp, học phí mỗi buổi và lịch học.
4. Hệ thống kiểm tra tên lớp, học phí và lịch học.
5. Hệ thống lưu lớp mới, cập nhật lớp hoặc chuyển lớp sang trạng thái lưu trữ.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu tên lớp rỗng, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu học phí âm, hệ thống báo lỗi.
- Nếu tạo lớp mới nhưng không có lịch học, hệ thống không lưu lớp.
- Nếu lưu trữ lớp, hệ thống chuyển trạng thái thay vì xoá cứng dữ liệu.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Danh sách lớp và lịch học liên quan được cập nhật.

3.3.3.2. Thiết lập lịch học định kỳ

▷ **Tóm tắt:** Cấu hình các khung giờ học cố định dùng để tạo và theo dõi buổi học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp cần thiết lập lịch.
2. Hệ thống hiển thị các lịch học hiện có.
3. Giáo viên nhập thứ trong tuần, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
4. Hệ thống kiểm tra thứ và khoảng thời gian hợp lệ.
5. Hệ thống lưu danh sách lịch học định kỳ của lớp.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu giờ kết thúc không sau giờ bắt đầu, hệ thống báo lỗi.
- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối truy cập.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học đã tồn tại và thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Lịch học định kỳ của lớp được cập nhật.

3.3.3.3. Tạo buổi học thủ công và xem danh sách buổi học

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên tạo buổi học phát sinh hoặc xem các buổi học đã có.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp hoặc bộ lọc buổi học.
2. Nếu tạo buổi học, giáo viên nhập ngày học, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
4. Hệ thống kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ.
5. Hệ thống tạo **Session** hoặc trả danh sách buổi học theo bộ lọc.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu thiếu thông tin thời gian, hệ thống yêu cầu nhập đủ dữ liệu.
- Nếu giờ kết thúc không sau giờ bắt đầu, hệ thống báo lỗi.
- Nếu chỉ xem danh sách, hệ thống không ghi dữ liệu mới.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học đang thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Buổi học mới được tạo hoặc danh sách buổi học được hiển thị.

3.3.3.4. Hủy buổi học

▷ **Tóm tắt:** Chuyển buổi học sang trạng thái hủy và giữ lại lịch sử liên quan.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn buổi học cần hủy.
2. Hệ thống kiểm tra buổi học thuộc giáo viên hiện tại.
3. Hệ thống chuyển trạng thái **Session** sang hủy.
4. Hệ thống xử lý các bản ghi điểm danh và khoản phí liên quan.
5. Hệ thống cập nhật danh sách buổi học.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu buổi học không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu buổi học đã hủy, hệ thống không lặp lại thao tác.

▷ **Tiền điều kiện:** Buổi học đã tồn tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Buổi học không còn được tính như một buổi học hiệu lực.

3.3.4. Quản lý điểm danh

3.3.4.1. Xem và cập nhật trạng thái điểm danh học sinh

▷ **Tóm tắt:** Ghi nhận trạng thái tham gia buổi học của từng học sinh và cập nhật khoản phí liên quan.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở bảng điểm danh của một buổi học.
2. Hệ thống tải danh sách học sinh đang ghi danh vào lớp.
3. Giáo viên cập nhật trạng thái có mặt, vắng có phép hoặc vắng không phép.
4. Hệ thống kiểm tra học sinh và buổi học thuộc giáo viên.
5. Hệ thống lưu **Attendance** và cập nhật **FeeRecord** tương ứng.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu trạng thái điểm danh không hợp lệ, hệ thống không lưu.

- Nếu buổi học đã hủy, hệ thống từ chối cập nhật điểm danh.
- Nếu dữ liệu đến từ Discord voice state, hệ thống tự xác định học sinh đã liên kết Discord.

▷ **Tiền điều kiện:** Buổi học và học sinh thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Bảng điểm danh và khoản phí phát sinh từ buổi học được đồng bộ.

3.3.5. Quản lý tài chính và báo cáo

3.3.5.1. Ghi nhận giao dịch thu tiền hoặc hoàn tiền

▷ **Tóm tắt:** Lưu giao dịch tài chính để đối soát số dư học sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình giao dịch tài chính.
2. Giáo viên chọn học sinh và nhập số tiền, loại giao dịch, ghi chú.
3. Hệ thống kiểm tra học sinh thuộc giáo viên.
4. Hệ thống chuẩn hoá thu tiền là số dương và hoàn tiền là số âm.
5. Hệ thống lưu **Transaction** và cập nhật số dư hiển thị.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu loại giao dịch không hợp lệ, hệ thống báo lỗi.
- Nếu học sinh không thuộc giáo viên, hệ thống từ chối thao tác.
- Nếu cập nhật giao dịch cũ, hệ thống kiểm tra quyền truy cập giao dịch trước khi lưu.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh đã tồn tại trong hệ thống.

▷ **Hậu điều kiện:** Lịch sử giao dịch và số dư học sinh được cập nhật.

3.3.5.2. Cập nhật trạng thái khoản phí phát sinh từ buổi học

▷ **Tóm tắt:** Cho phép giáo viên giữ hiệu lực hoặc hủy một khoản phí đã phát sinh.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở danh sách khoản phí.
2. Giáo viên chọn khoản phí cần cập nhật.

3. Hệ thống kiểm tra khoản phí thuộc học sinh hoặc buổi học của giáo viên.
4. Giáo viên chọn trạng thái mới.
5. Hệ thống lưu trạng thái FeeRecord.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu trạng thái không thuộc nhóm đang hiệu lực hoặc đã hủy, hệ thống báo lỗi.
- Nếu khoản phí không thuộc phạm vi giáo viên, hệ thống từ chối cập nhật.

▷ **Tiền điều kiện:** Khoản phí đã được phát sinh từ điểm danh hoặc buổi học.

▷ **Hậu điều kiện:** Số dư tài chính phản ánh trạng thái mới của khoản phí.

3.3.5.3. Xem số dư học sinh và tổng quan tài chính

▷ **Tóm tắt:** Tổng hợp khoản phí, giao dịch và số dư theo học sinh, lớp hoặc thời gian.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình tài chính.
2. Giáo viên nhập bộ lọc học sinh, lớp hoặc khoảng thời gian.
3. Hệ thống kiểm tra lớp và học sinh thuộc giáo viên.
4. Hệ thống tổng hợp FeeRecord và Transaction.
5. Hệ thống hiển thị số dư, tổng phải thu, tổng đã thu và tổng hoàn.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị bảng rỗng.
- Nếu bộ lọc lớp không thuộc giáo viên, hệ thống không trả dữ liệu.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên có dữ liệu đối soát công nợ hiện tại.

3.3.5.4. Lập báo cáo thu nhập theo kỳ

▷ **Tóm tắt:** Kết xuất báo cáo thu nhập, khoản phải thu và số dư trong một khoảng thời gian.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở chức năng báo cáo thu nhập.
2. Giáo viên nhập từ ngày, đến ngày, danh sách lớp và tùy chọn báo cáo.
3. Hệ thống kiểm tra từ ngày không sau đến ngày.
4. Hệ thống kiểm tra các lớp thuộc giáo viên.
5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và trả báo cáo.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu khoảng thời gian không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại.
- Nếu lớp không thuộc giáo viên, hệ thống loại bỏ hoặc từ chối bộ lọc.
- Nếu không có dữ liệu, hệ thống trả báo cáo rỗng có thông báo phù hợp.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập và có quyền xem dữ liệu tài chính của lớp.

▷ **Hậu điều kiện:** Báo cáo thu nhập theo kỳ được hiển thị hoặc kết xuất.

3.3.6. Quản lý Discord

3.3.6.1. Cấu hình bot Discord toàn hệ thống

▷ **Tóm tắt:** Cho phép quản trị viên lưu token bot và OAuth client dùng chung cho toàn hệ thống.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản trị viên mở màn hình cấu hình Discord bot.
2. Quản trị viên nhập bot token, client id, client secret, permissions và scopes.
3. Hệ thống kiểm tra vai trò quản trị viên.
4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc.
5. Hệ thống lưu `DiscordBotCredential` và che dữ liệu nhạy cảm khi trả về giao diện.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu người dùng không phải quản trị viên, hệ thống từ chối truy cập.
- Nếu thiếu token hoặc client secret, hệ thống không lưu cấu hình.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị viên.

▷ **Hậu điều kiện:** Hệ thống có cấu hình Discord bot để sử dụng cho OAuth và gửi tin.

3.3.6.2. Chọn Discord guild và channel cho lớp

▷ **Tóm tắt:** Gắn guild, channel thông báo và voice channel vào một lớp học.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở cấu hình Discord của lớp.
2. Hệ thống tải danh sách guild và channel từ cache hoặc Discord API.
3. Giáo viên chọn guild, channel thông báo và voice channel.
4. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên và channel thuộc đúng guild.
5. Hệ thống lưu `ClassDiscordBinding`.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu guild hoặc channel không tồn tại trong dữ liệu Discord hệ thống nhìn thấy, hệ thống báo lỗi.
- Nếu channel không thuộc guild đã chọn, hệ thống từ chối lưu.
- Nếu giáo viên gỡ cấu hình, hệ thống xoá binding nhưng giữ dữ liệu lớp.

▷ **Tiền điều kiện:**

- Giáo viên đã đăng nhập.
- Bot Discord đã được cấu hình và có quyền trong guild.

▷ **Hậu điều kiện:** Lớp học có binding Discord hợp lệ để gửi thông báo và hỗ trợ điểm danh.

3.3.6.3. Gửi thông báo vào channel của lớp

▷ **Tóm tắt:** Gửi thông báo chung tới channel Discord đã cấu hình cho lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập nội dung thông báo và chọn guild hoặc lớp nhận tin.
2. Hệ thống kiểm tra nội dung không rỗng.
3. Hệ thống đọc `ClassDiscordBinding` và credential bot.
4. Hệ thống gửi tin qua Discord API.

5. Hệ thống trả trạng thái gửi theo từng guild hoặc channel.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu chưa cấu hình channel, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Discord API trả lỗi, hệ thống ghi nhận trạng thái thất bại.
- Nếu danh sách guild bị trùng, hệ thống loại bỏ bản ghi trùng trước khi gửi.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp đã có cấu hình Discord hợp lệ.

▷ **Hậu điều kiện:** Thông báo được gửi tới channel hoặc có kết quả lỗi rõ ràng cho giáo viên.

3.3.6.4. Gửi tin nhắn riêng cho học sinh qua Discord

▷ **Tóm tắt:** Gửi DM cho học sinh đã uỷ quyền Discord.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên nhập nội dung tin nhắn.
2. Giáo viên chọn một học sinh hoặc danh sách học sinh theo lớp.
3. Hệ thống lọc học sinh thuộc giáo viên và có `StudentDiscordCredential`.
4. Hệ thống gửi DM qua Discord API.
5. Hệ thống trả trạng thái gửi theo từng học sinh.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu nội dung rỗng, hệ thống không gửi tin.
- Nếu học sinh chưa uỷ quyền Discord, hệ thống bỏ qua và trả lý do.
- Nếu Discord không cho phép gửi DM, hệ thống ghi nhận lỗi cho học sinh đó.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh nhận tin đã có credential Discord hoặc có thể được lọc khỏi danh sách gửi.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên biết được học sinh nào đã nhận tin và học sinh nào gửi thất bại.

3.3.7. Quản lý Codeforces Gym

3.3.7.1. Gắn hoặc gỡ Gym Codeforces khỏi lớp học

▷ **Tóm tắt:** Liên kết Gym Codeforces với lớp để đồng bộ bài tập và standing.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình Gym của lớp.
2. Giáo viên chọn Gym có sẵn hoặc nhập Gym ID.
3. Hệ thống kiểm tra lớp thuộc giáo viên.
4. Hệ thống kiểm tra Gym ID và chu kỳ đồng bộ nếu có.
5. Hệ thống tạo hoặc gỡ liên kết giữa lớp và Gym.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu Gym ID không phải số, hệ thống báo lỗi.
- Nếu credential Codeforces thiếu hoặc không hợp lệ khi cần đồng bộ, hệ thống báo lỗi.
- Nếu gỡ Gym, hệ thống giữ dữ liệu lịch sử đã đồng bộ để phục vụ báo cáo.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp học tồn tại và thuộc giáo viên hiện tại.

▷ **Hậu điều kiện:** Danh sách Gym của lớp được cập nhật.

3.3.7.2. Xem bảng xếp hạng Gym và hồ sơ học tập

▷ **Tóm tắt:** Hiển thị standing Gym theo học sinh đang ghi danh trong lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên chọn lớp và Gym cần xem.
2. Hệ thống kiểm tra lớp và Gym thuộc giáo viên.
3. Hệ thống đọc `GymProblem`, `GymStanding` và danh sách học sinh.
4. Hệ thống ghép standing với Codeforces handle của học sinh.
5. Hệ thống hiển thị bảng kết quả và dữ liệu học tập liên quan.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu Gym chưa đồng bộ, hệ thống thông báo chưa có dữ liệu.

- Nếu học sinh chưa có Codeforces handle phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái chưa ghép được.

▷ **Tiền điều kiện:** Lớp đã gắn Gym Codeforces.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên xem được tiến độ làm bài của học sinh trong Gym.

3.3.8. Ủy quyền Discord của học sinh

3.3.8.1. Học sinh ủy quyền Discord OAuth

▷ **Tóm tắt:** Học sinh cấp quyền để hệ thống lưu định danh Discord và dùng cho gửi tin hoặc mời vào lớp.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Học sinh mở liên kết ủy quyền Discord được hệ thống tạo cho hồ sơ học sinh.
2. Discord hiển thị màn hình xác nhận quyền.
3. Học sinh đồng ý ủy quyền.
4. Discord trả callback về hệ thống.
5. Hệ thống kiểm tra state, lưu `StudentDiscordCredential` và hiển thị trang kết quả.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu callback sai hoặc state hết hạn, hệ thống không lưu credential.
- Nếu học sinh không tồn tại, hệ thống báo lỗi.
- Nếu Discord từ chối quyền, hệ thống hiển thị trang thất bại.

▷ **Tiền điều kiện:** Học sinh có liên kết ủy quyền hợp lệ do giáo viên tạo.

▷ **Hậu điều kiện:** Hồ sơ học sinh có định danh Discord để phục vụ các chức năng liên quan.

3.3.9. Quản trị hệ thống và tổng quan

3.3.9.1. Quản lý tài khoản giáo viên

▷ **Tóm tắt:** Cho phép quản trị viên cập nhật hoặc vô hiệu hoá tài khoản giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Quản trị viên mở danh sách tài khoản giáo viên.

2. Hệ thống tải danh sách **Teacher**.
3. Quản trị viên chọn tài khoản cần cập nhật.
4. Quản trị viên nhập trường cần thay đổi hoặc chọn vô hiệu hoá.
5. Hệ thống kiểm tra quyền admin và lưu thay đổi.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu người dùng không có vai trò admin, hệ thống từ chối truy cập.
- Nếu không có trường thay đổi, hệ thống báo lỗi.
- Nếu cập nhật mật khẩu, hệ thống băm mật khẩu trước khi lưu.

▷ **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị viên.

▷ **Hậu điều kiện:** Tài khoản giáo viên được cập nhật hoặc bị vô hiệu hoá mà không bị xoá cứng.

3.3.9.2. Xem tổng quan giảng dạy

▷ **Tóm tắt:** Cung cấp dashboard tổng hợp tình hình lớp học, học sinh, buổi học, tài chính và kết quả Gym.

▷ **Dòng sự kiện chính:**

1. Giáo viên mở màn hình dashboard.
2. Hệ thống xác định giáo viên hiện tại từ JWT.
3. Hệ thống đọc dữ liệu lớp, học sinh, buổi học, điểm danh, tài chính và GymStanding.
4. Hệ thống tổng hợp số lớp, số học sinh, doanh thu, công nợ và kết quả học tập.
5. Hệ thống hiển thị dashboard cho giáo viên.

▷ **Dòng sự kiện phụ:**

- Nếu chưa có dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
- Nếu phiên đăng nhập hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại.

▷ **Tiền điều kiện:** Giáo viên đã đăng nhập.

▷ **Hậu điều kiện:** Giáo viên có cái nhìn tổng quan về vận hành lớp học hiện tại.

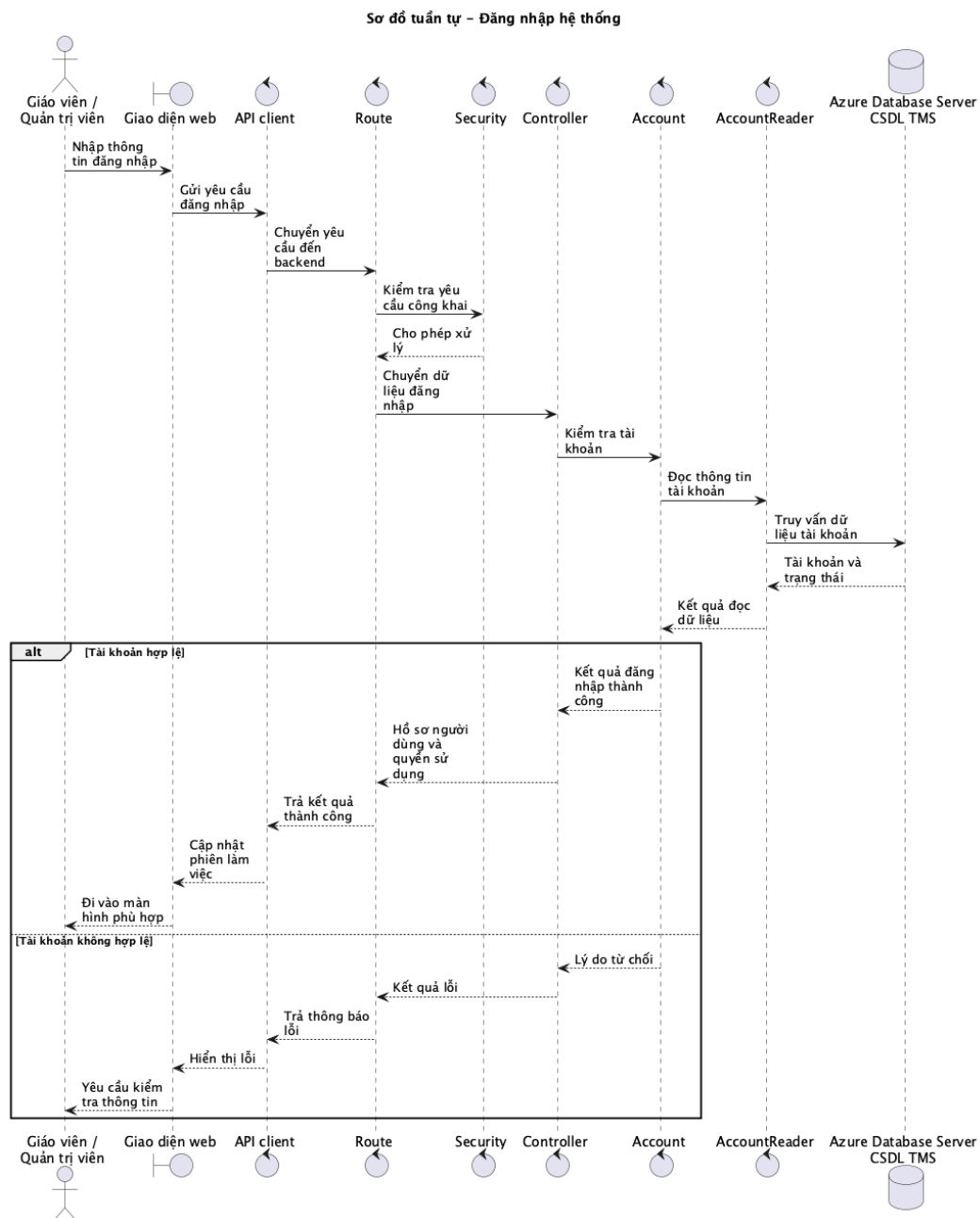
4. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Các sequence diagram dưới đây được chọn theo khả năng thể hiện thứ tự tương tác giữa actor, giao diện, backend, module nghiệp vụ, worker nền, cơ sở dữ liệu và hệ thống ngoài. Một số luồng nền không có actor người dùng; trong trường hợp đó sơ đồ bắt đầu từ **BackgroundSyncWorker** khi đến chu kỳ xử lý. Các participant trong sơ đồ chỉ dùng các thành phần đã xuất hiện trong sơ đồ kiến trúc hệ thống, bao gồm Giao diện web, API client, Route, Security, Controller, Account, Student, Classroom, Finance, Background Sync Worker, Codeforces Client, các Reader/Writer của từng module, Azure Database Server, Discord và Codeforces.

STT	Use case tiêu biểu	Actor chính	Lý do chọn
1	Đăng nhập hệ thống	Giáo viên/Quản trị viên	Đại diện cho nhóm kiểm soát truy cập và khởi tạo phiên làm việc.
2	Worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	Không có actor	Đại diện cho luồng nền tự chạy theo chu kỳ: duyệt từng giáo viên, kiểm tra credential, lấy Gym/standing từ Codeforces và cập nhật dữ liệu Gym trong TMS.
3	Điểm danh buổi học	Giáo viên	Đại diện cho luồng vận hành lớp học có ảnh hưởng sang tài chính.
4	Ủy quyền quản lý Discord Guild	Học sinh	Đại diện cho luồng học sinh tương tác với Discord và hệ thống TMS.
5	Gắn Gym Codeforces cho lớp học	Giáo viên	Đại diện cho luồng lớp học kết hợp dữ liệu luyện tập từ Codeforces.

4.1. Sequence Diagram cho đăng nhập hệ thống

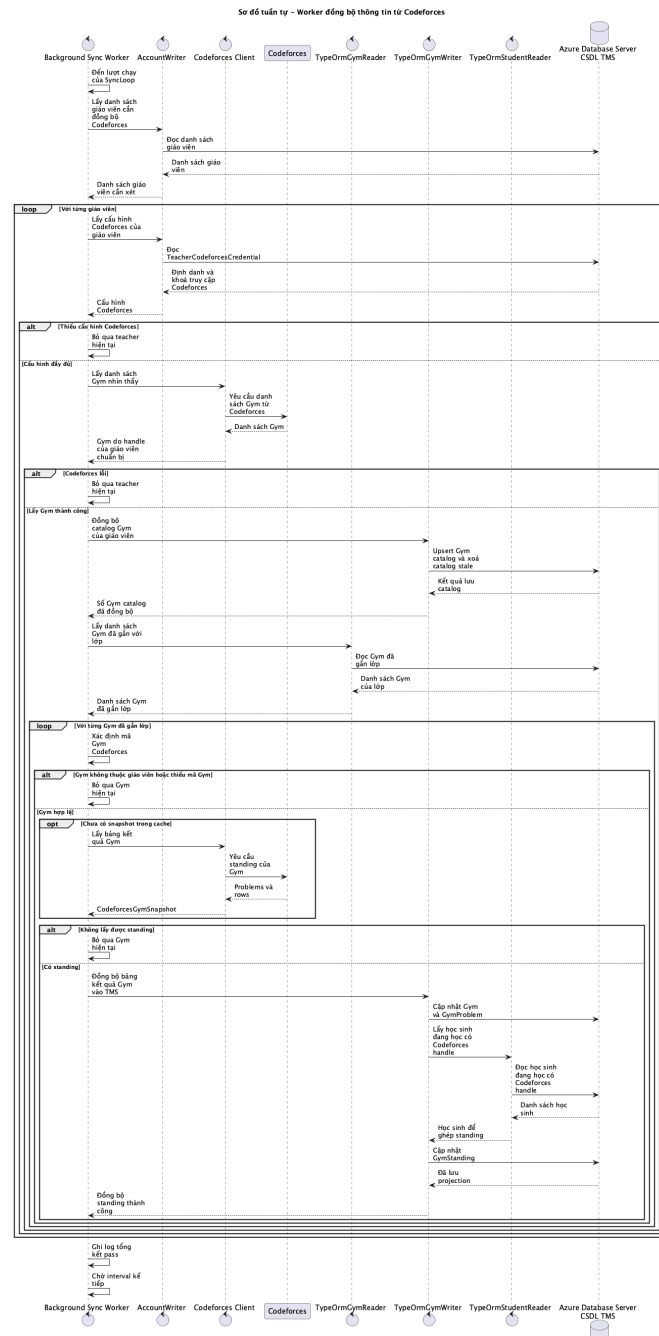
Use case này thể hiện thứ tự từ lúc người dùng nhập thông tin đăng nhập đến khi hệ thống kiểm tra tài khoản, trạng thái và quyền sử dụng.



Hình 2: Sequence Diagram cho use case đăng nhập hệ thống

4.2. Sequence Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

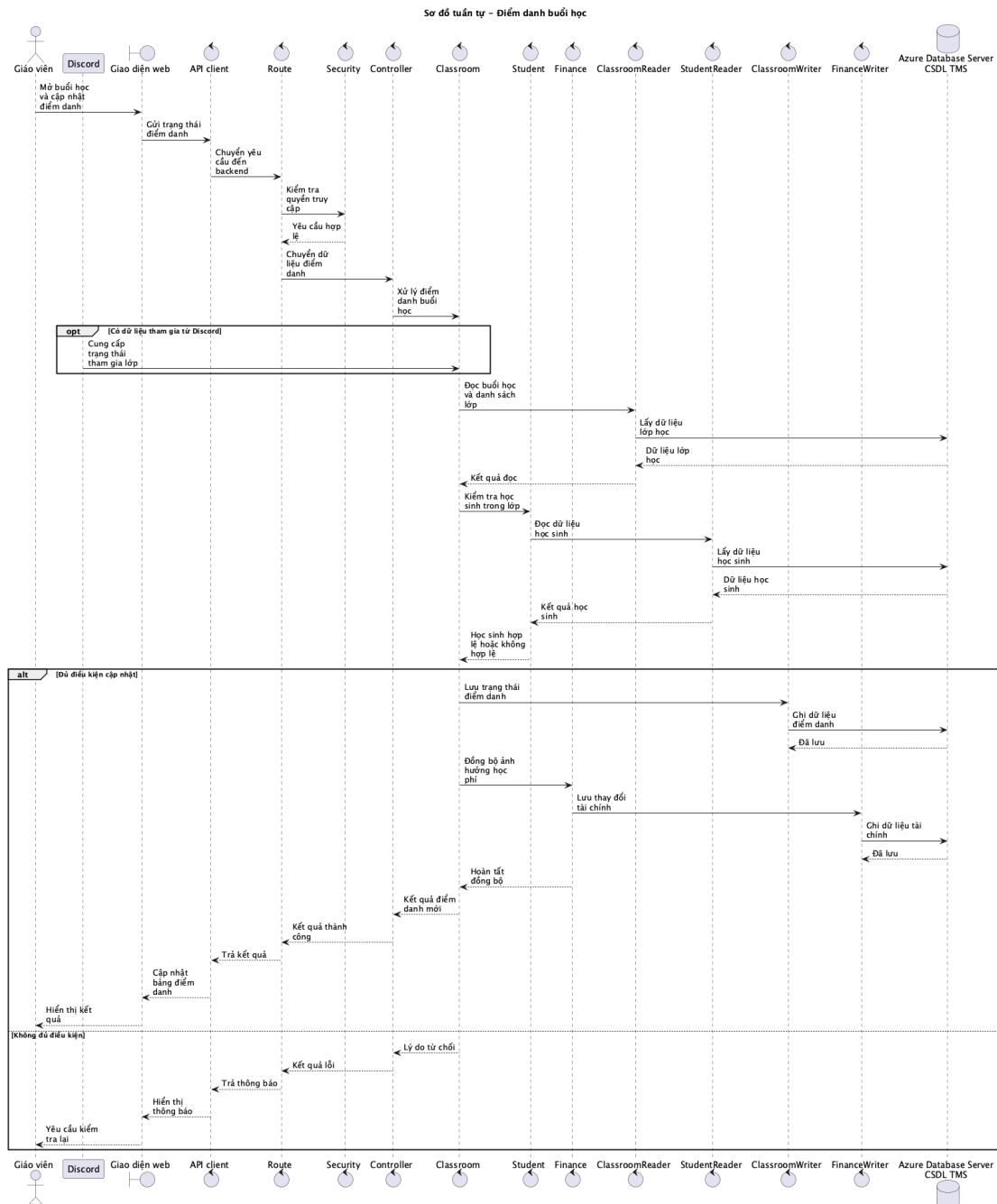
Luồng này không có actor người dùng. BackgroundSyncWorker được SyncLoop kích hoạt theo chu kỳ, lấy danh sách giáo viên, kiểm tra credential Codeforces của từng giáo viên, đồng bộ catalog Gym do giáo viên sở hữu, rồi đồng bộ standing cho các Gym đã gắn với lớp.



Hình 3: Sequence Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

4.3. Sequence Diagram cho điểm danh buổi học

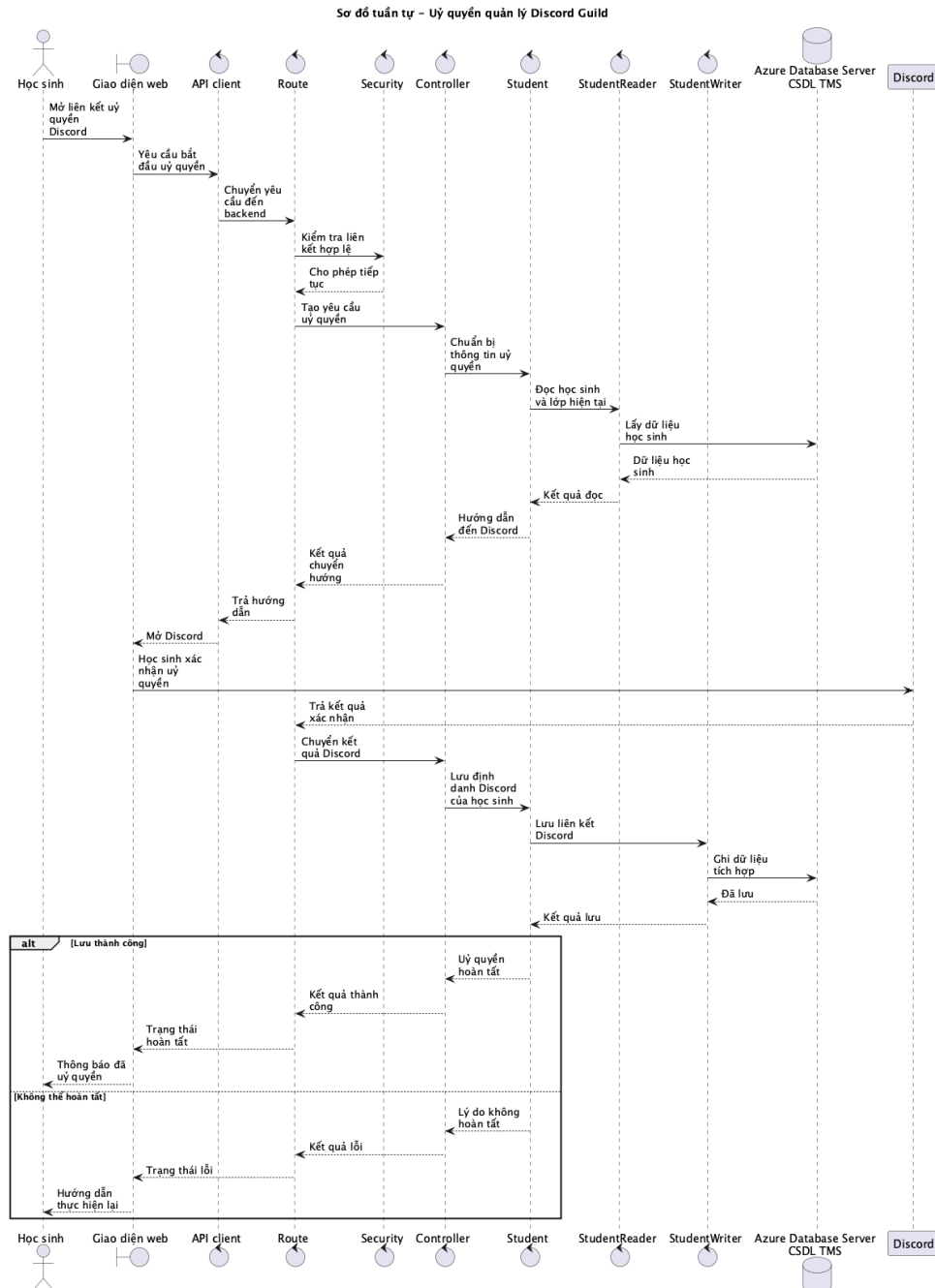
Use case này đại diện cho nhóm nghiệp vụ vận hành lớp học vì sau khi giáo viên cập nhật điểm danh, hệ thống phải kiểm tra dữ liệu lớp học, học sinh và đồng bộ ảnh hưởng tài chính.



Hình 4: Sequence Diagram cho use case điểm danh buổi học

4.4. Sequence Diagram cho uỷ quyền quản lý Discord Guild

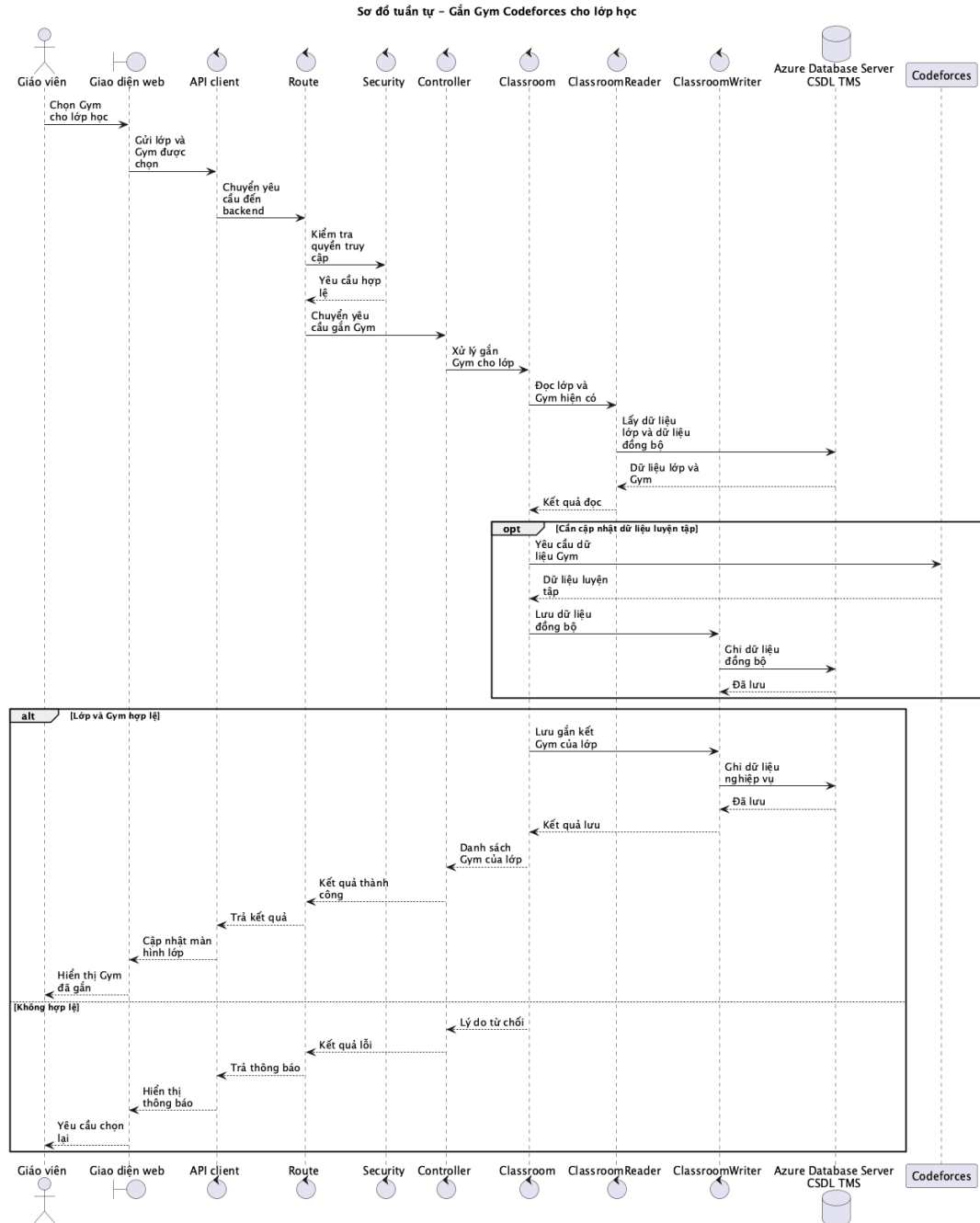
Use case này đại diện cho actor học sinh vì luồng xử lý đi qua hệ thống ngoài Discord và lưu kết quả liên kết vào dữ liệu TMS.



Hình 5: Sequence Diagram cho use case uỷ quyền quản lý Discord Guild

4.5. Sequence Diagram cho gắn Gym Codeforces cho lớp học

Use case này thể hiện thứ tự từ lúc giáo viên chọn Gym đến khi Classroom kiểm tra lớp học, lấy dữ liệu luyện tập khi cần và lưu liên kết Gym của lớp.



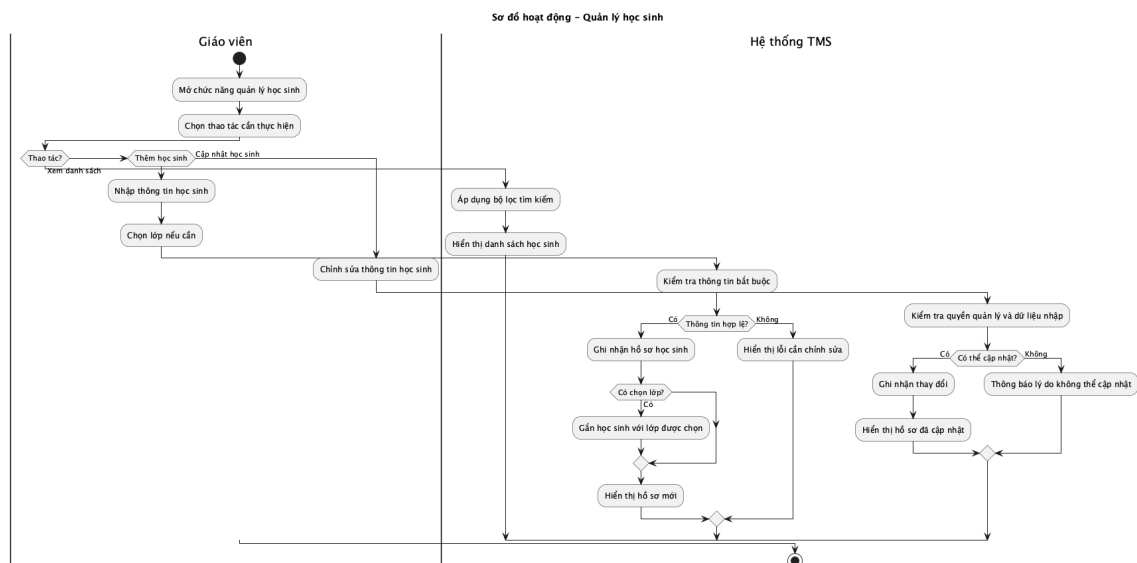
Hình 6: Sequence Diagram cho use case gắn Gym Codeforces cho lớp học

5. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

Activity diagram được dùng để mô tả luồng hoạt động của một quy trình nghiệp vụ hoặc use case. Các sơ đồ trong phần này tập trung vào thứ tự công việc, decision/branching và kết quả nghiệp vụ tiếp theo; không mô tả object, class, function call hay các tầng kỹ thuật triển khai.

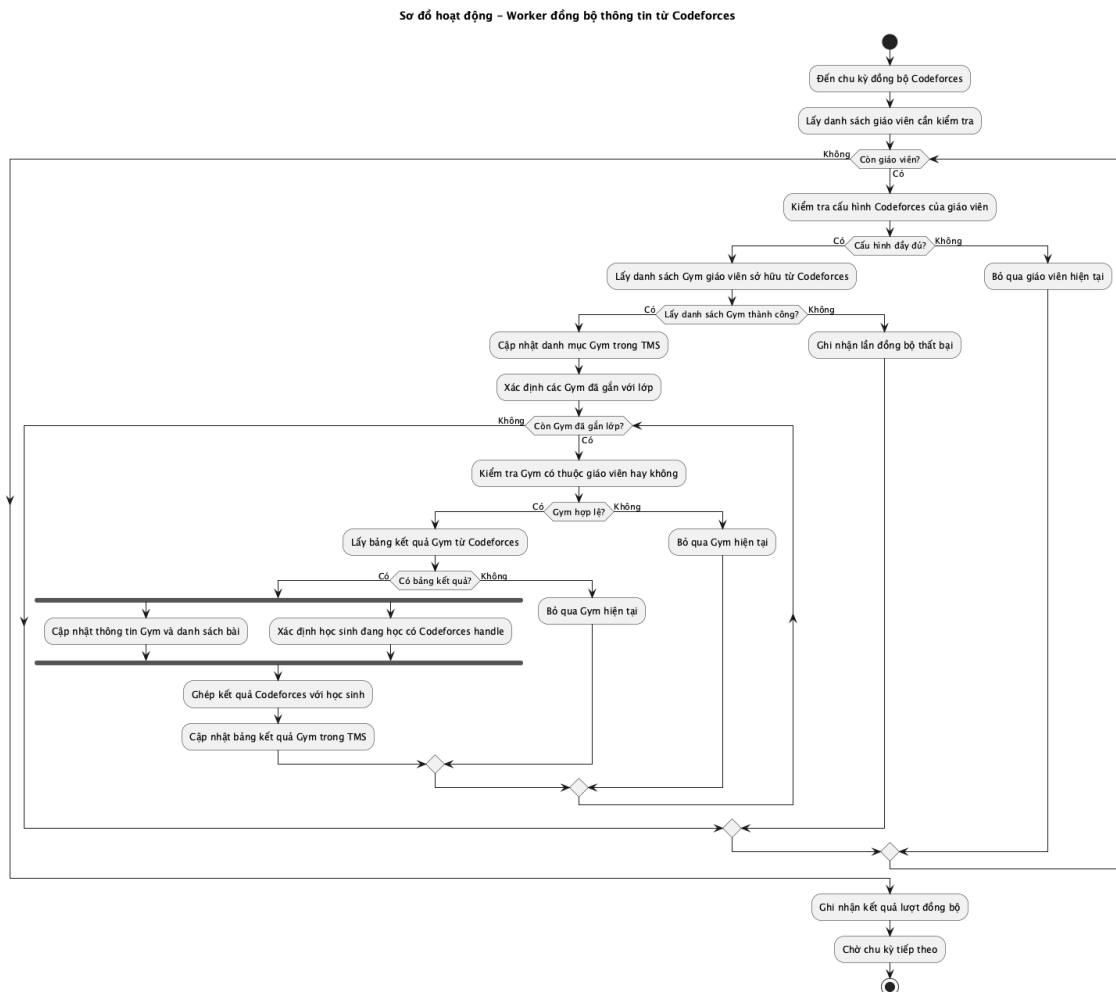
STT	Use case tiêu biểu	Lý do chọn
1	Quản lý học sinh	Có các nhánh tạo mới, cập nhật và tra cứu.
2	Worker đồng bộ thông tin từ Codeforces	Có vòng lặp theo từng giáo viên, từng Gym đã gắn lớp và các nhánh bỏ qua khi thiếu credential, lỗi Codeforces hoặc Gym không hợp lệ.
3	Quản lý buổi học	Có nhánh xem danh sách, tạo buổi học và hủy buổi học.
4	Điểm danh buổi học	Có kiểm tra buổi học, học sinh và đồng bộ tài chính.
5	Xử lý học sinh chờ lưu trữ	Có quyết định rõ theo trạng thái tài chính đã hoàn tất hay chưa.

5.1. Activity Diagram cho quản lý học sinh



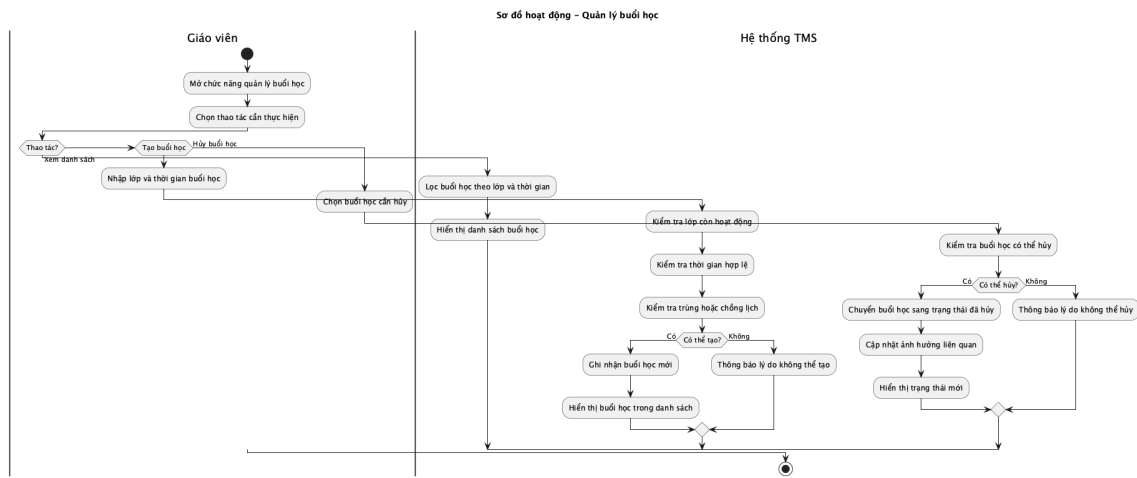
Hình 7: Activity Diagram cho use case quản lý học sinh

5.2. Activity Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces



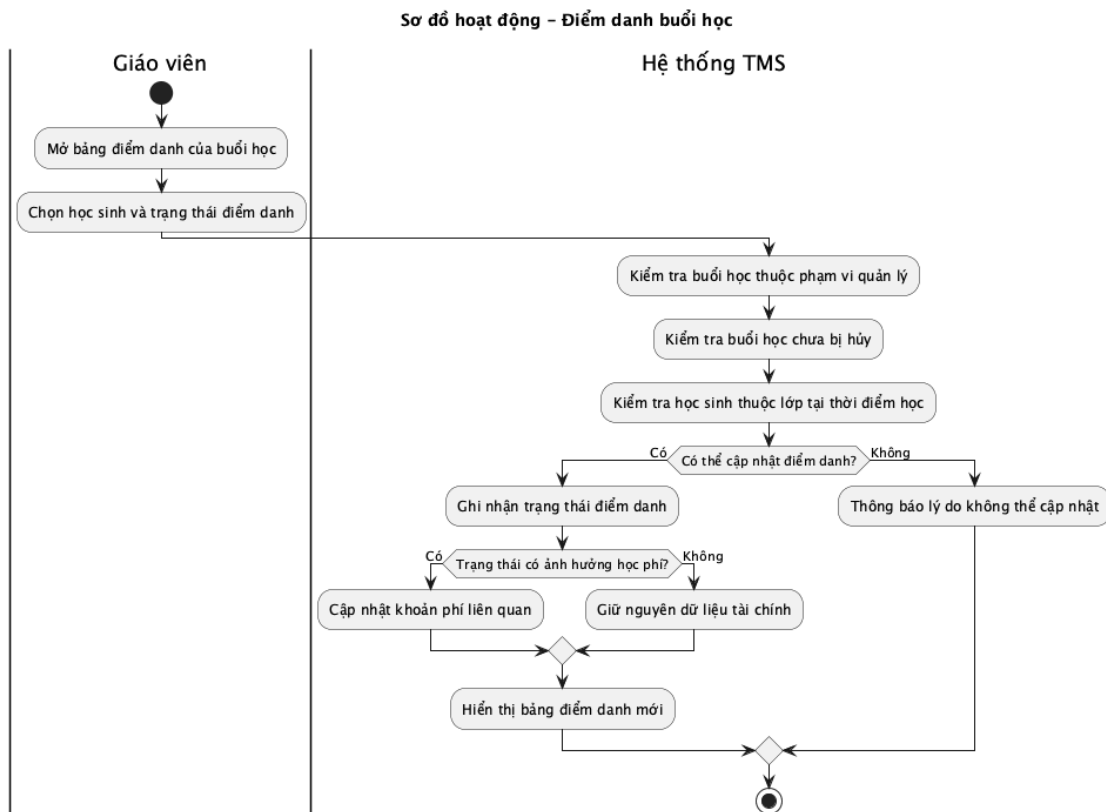
Hình 8: Activity Diagram cho worker đồng bộ thông tin từ Codeforces

5.3. Activity Diagram cho quản lý buổi học



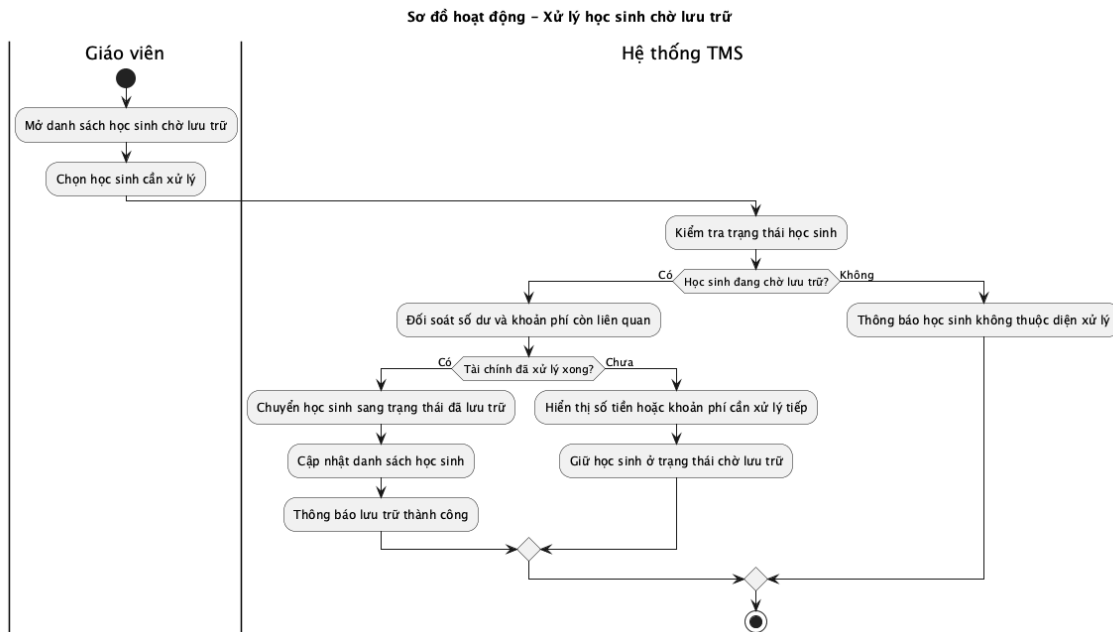
Hình 9: Activity Diagram cho use case quản lý buổi học

5.4. Activity Diagram cho điểm danh buổi học



Hình 10: Activity Diagram cho use case điểm danh buổi học

5.5. Activity Diagram cho xử lý học sinh chờ lưu trữ



Hình 11: Activity Diagram cho use case xử lý học sinh chờ lưu trữ

V. Kiến trúc hệ thống

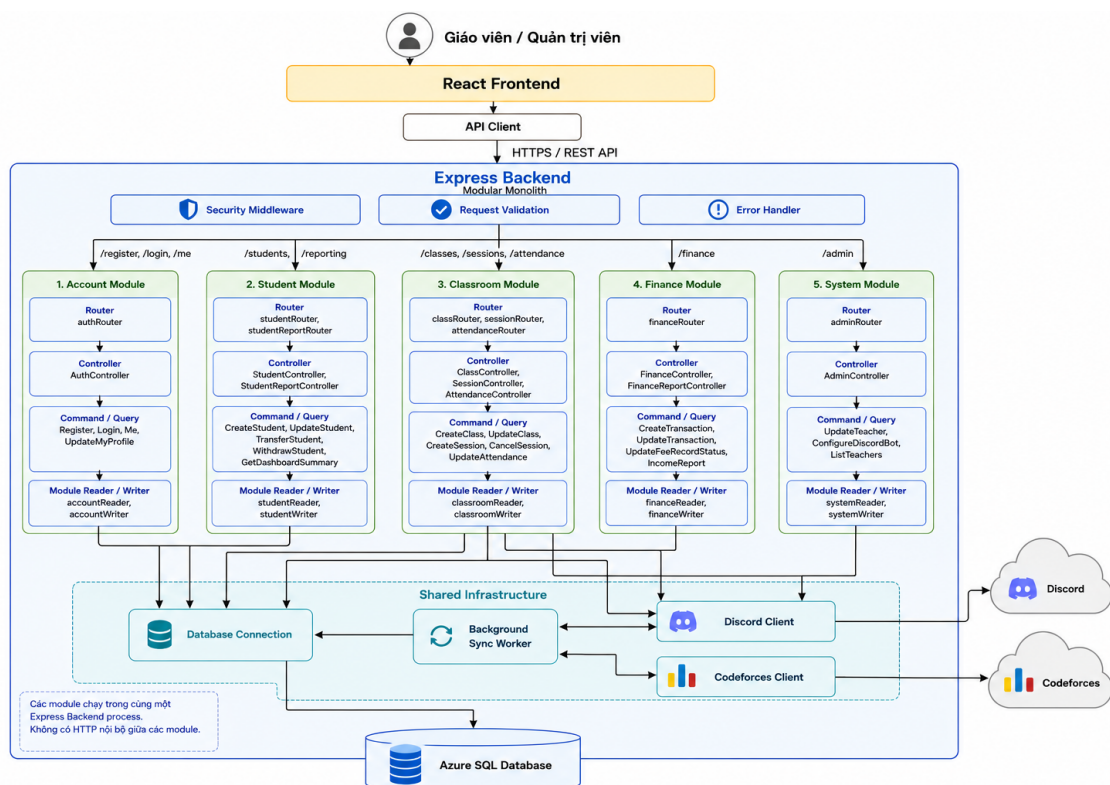
Phần này trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống Tutor Management System (TMS) ở mức thiết kế hệ thống. Nội dung tập trung vào các thành phần chính, cách bố trí các thành phần và quan hệ phụ thuộc giữa chúng. Các luồng nghiệp vụ chi tiết không được lặp lại trong phần này vì đã được mô hình hóa ở phần yêu cầu chức năng.

1. Mô hình kiến trúc

TMS sử dụng mô hình client-server: trình duyệt gửi request đến backend, backend xử lý nghiệp vụ và lưu dữ liệu trên Azure Database Server.

Ở mức triển khai backend, hệ thống chọn kiến trúc modular monolith. Backend vẫn là một ứng dụng duy nhất, nhưng được chia theo các ranh giới nghiệp vụ bên trong. Cách này đủ rõ ràng cho phạm vi đề án và tránh độ phức tạp của nhiều dịch vụ độc lập.

2. Sơ đồ kiến trúc



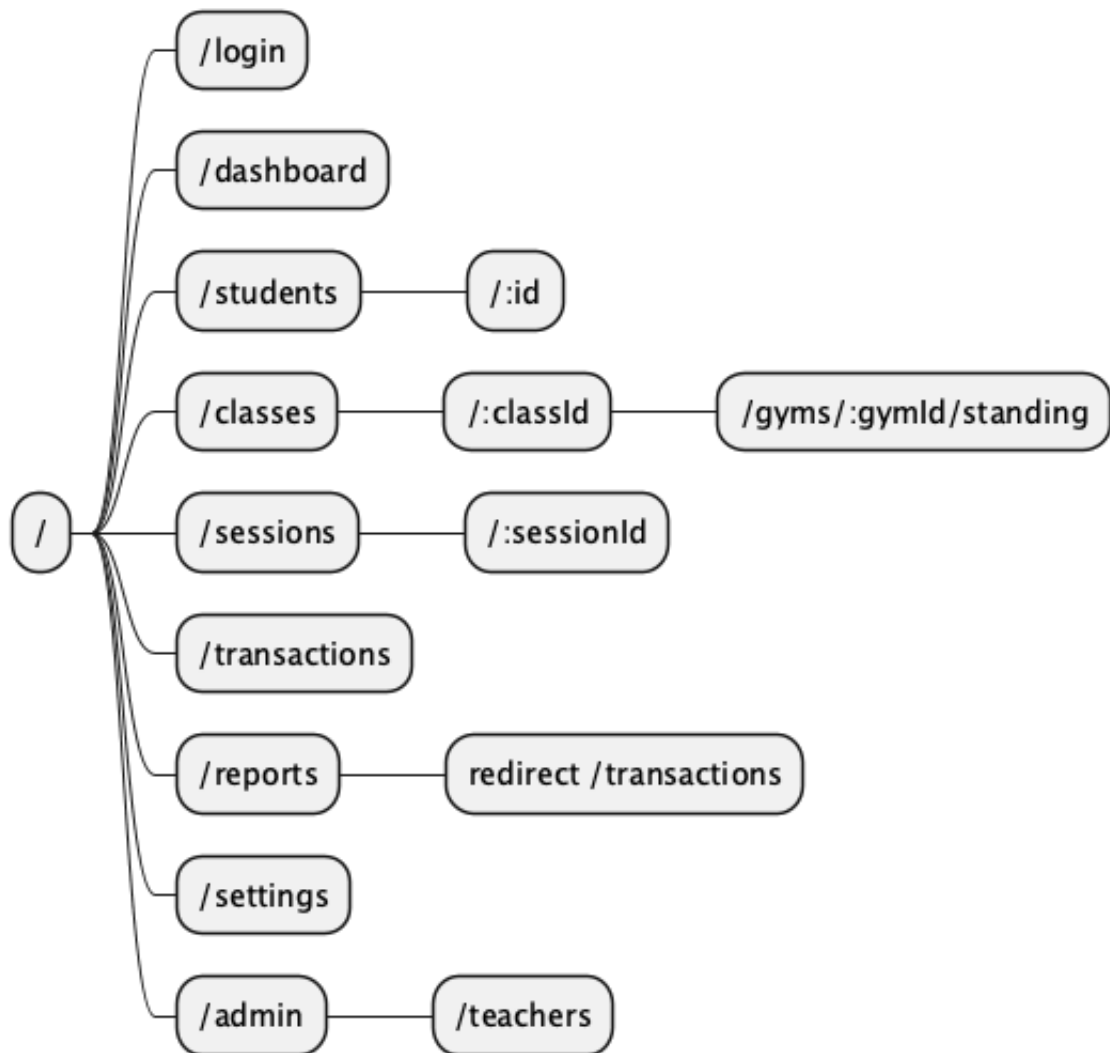
Hình 12: Sơ đồ kiến trúc hệ thống TMS

3. Mô tả các thành phần trong hệ thống

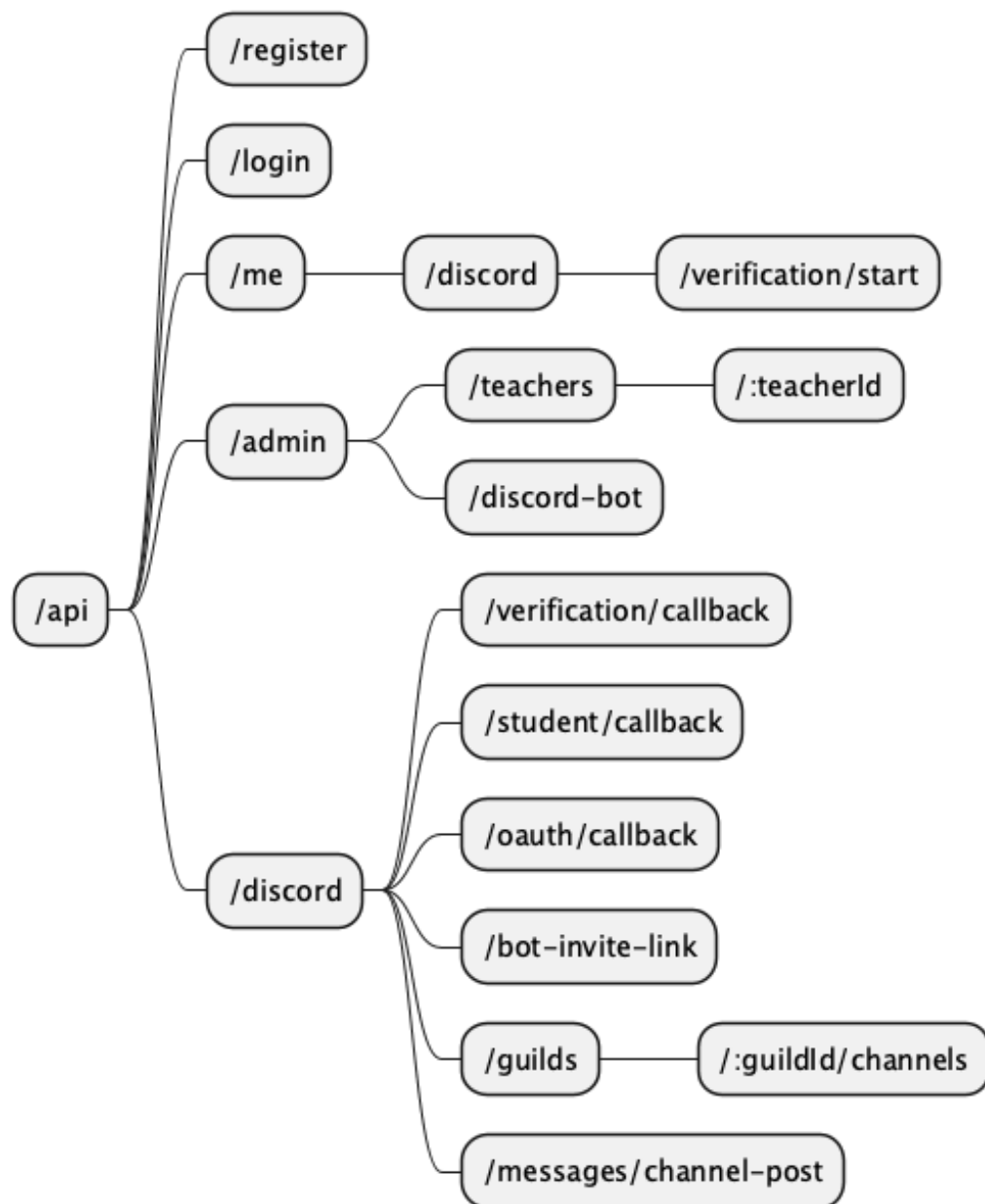
STT	Thành phần	Mô tả
1	Giáo viên / Quản trị viên	Người sử dụng hệ thống thông qua giao diện web. Giáo viên thao tác với dữ liệu lớp học, học sinh, điểm danh và tài chính; quản trị viên quản lý tài khoản và cấu hình hệ thống.
2	React Frontend	Giao diện người dùng chạy trên trình duyệt, cung cấp các màn hình thao tác cho giáo viên và quản trị viên.
3	API Client	Lớp phía frontend chịu trách nhiệm gửi request đến backend thông qua REST API.
4	Express Backend	Ứng dụng backend chính của hệ thống. Backend chạy theo mô hình modular monolith, tiếp nhận request từ frontend và điều phối xử lý nghiệp vụ.
5	Security Middleware	Lớp kiểm soát truy cập trước khi request đi vào module nghiệp vụ, gồm xác thực và kiểm tra quyền truy cập.
6	Request Validation	Lớp kiểm tra dữ liệu đầu vào của request trước khi chuyển vào controller.
7	Error Handler	Lớp chuẩn hóa lỗi và response lỗi trả về cho frontend.
8	Account Module	Module phụ trách đăng nhập, đăng ký, hồ sơ tài khoản và thông tin định danh liên quan đến tài khoản.
9	Student Module	Module phụ trách học sinh, ghi danh, chuyển lớp, rút khỏi lớp và các truy vấn tổng quan liên quan đến học sinh.
10	Classroom Module	Module phụ trách lớp học, lịch học, buổi học, điểm danh và các chức năng học tập liên quan đến lớp.
11	Finance Module	Module phụ trách giao dịch, khoản phí, trạng thái phí và báo cáo tài chính.
12	System Module	Module phụ trách chức năng quản trị hệ thống, gồm quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình dùng chung.
13	Database Connection	Thành phần hạ tầng dùng chung để các reader/writer của module truy cập cơ sở dữ liệu.
14	Background Sync Worker	Tác vụ nền dùng để đồng bộ dữ liệu định kỳ giữa hệ thống với các dịch vụ bên ngoài và cơ sở dữ liệu.
15	Discord Client	Thành phần hạ tầng dùng để backend giao tiếp với Discord.
16	Codeforces Client	Thành phần hạ tầng dùng để backend giao tiếp với Codeforces.
17	Azure SQL Database	Cơ sở dữ liệu chính của hệ thống, lưu dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu đồng bộ cần hiển thị trong TMS.
18	Discord	Dịch vụ bên ngoài được tích hợp để hỗ trợ các chức năng liên quan đến lớp học và cộng đồng học viên.
19	Codeforces	Dịch vụ bên ngoài được tích hợp để đồng bộ dữ liệu luyện tập, bài tập và kết quả học tập.

4. Thiết kế API endpoint

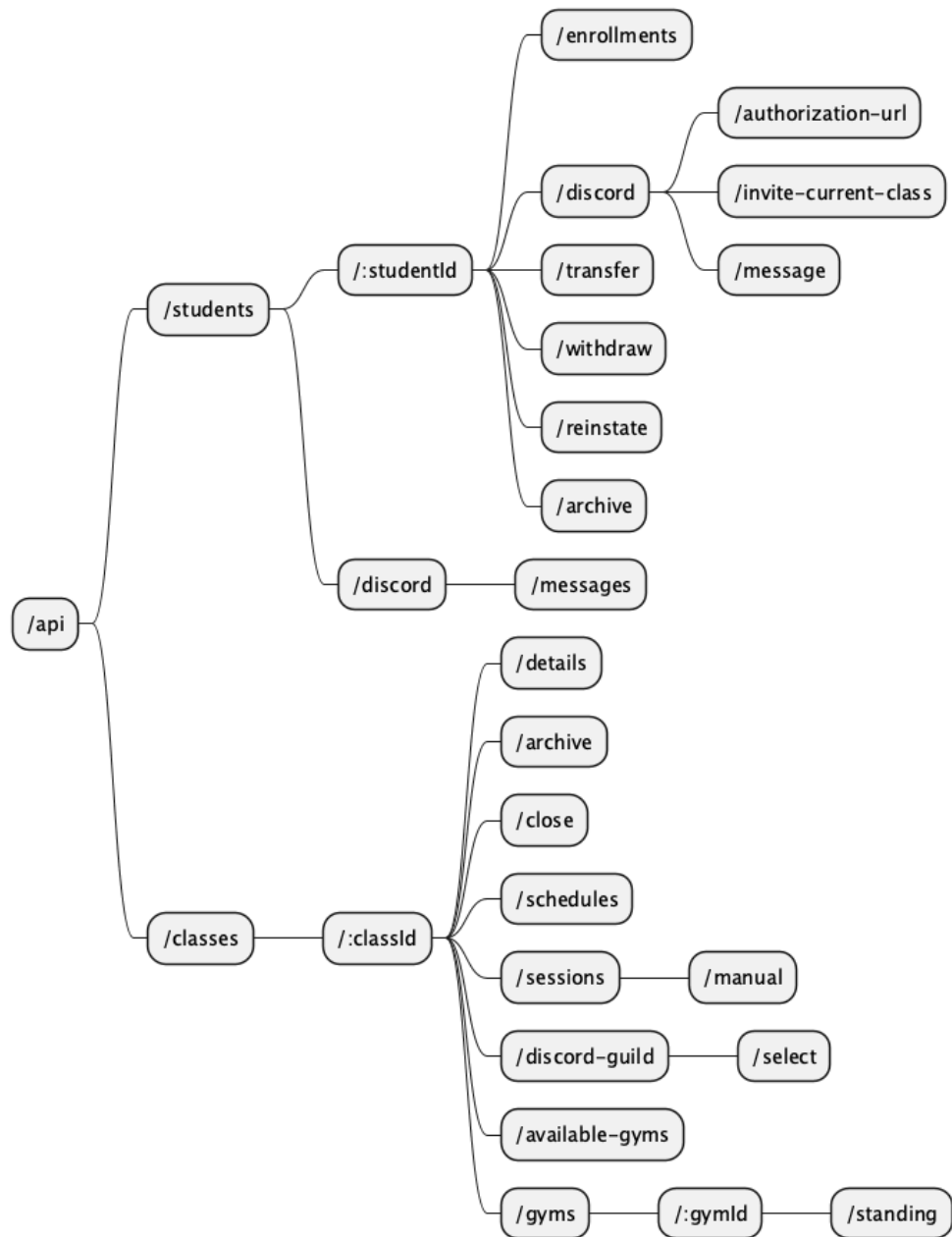
Hệ thống sử dụng REST API.



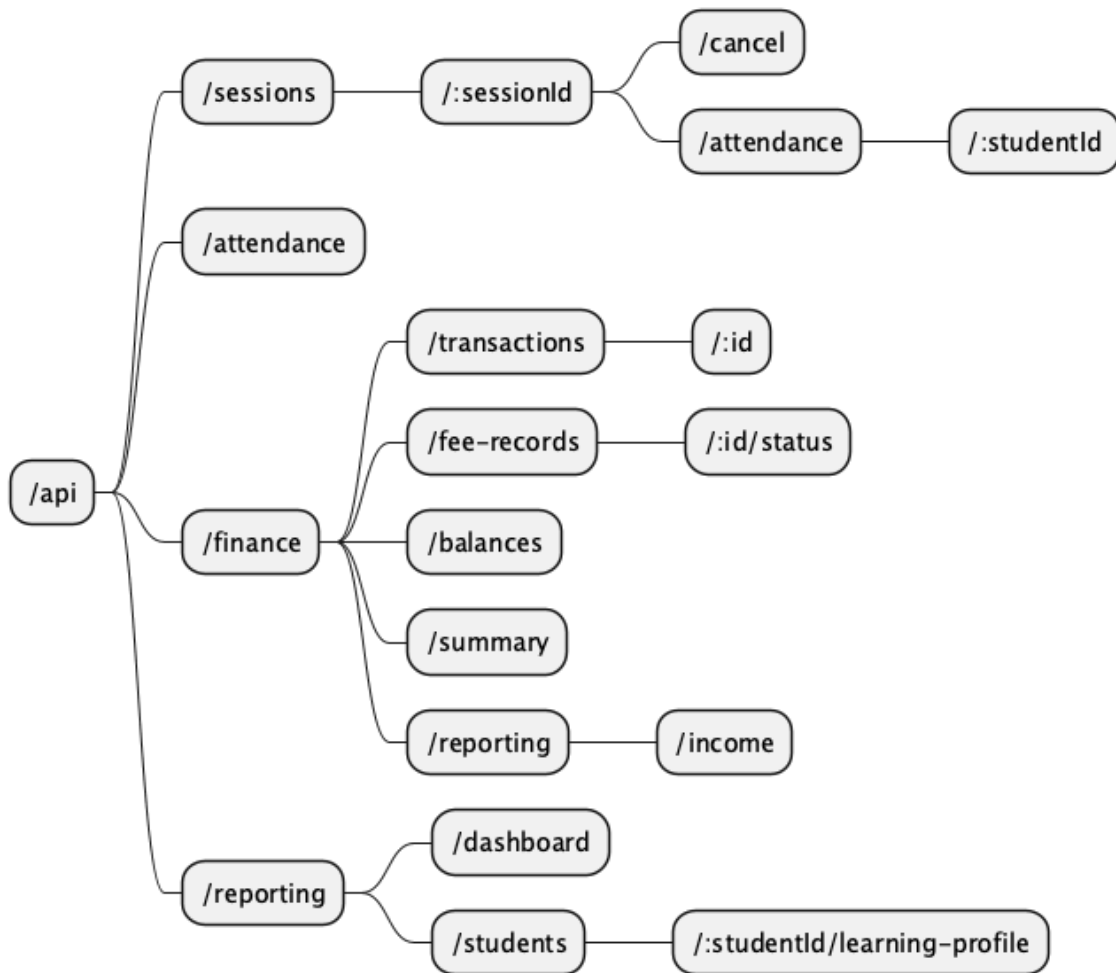
Hình 13: Các endpoint giao diện hiện tại của frontend



Hình 14: Các REST endpoint backend: tài khoản, quản trị và Discord

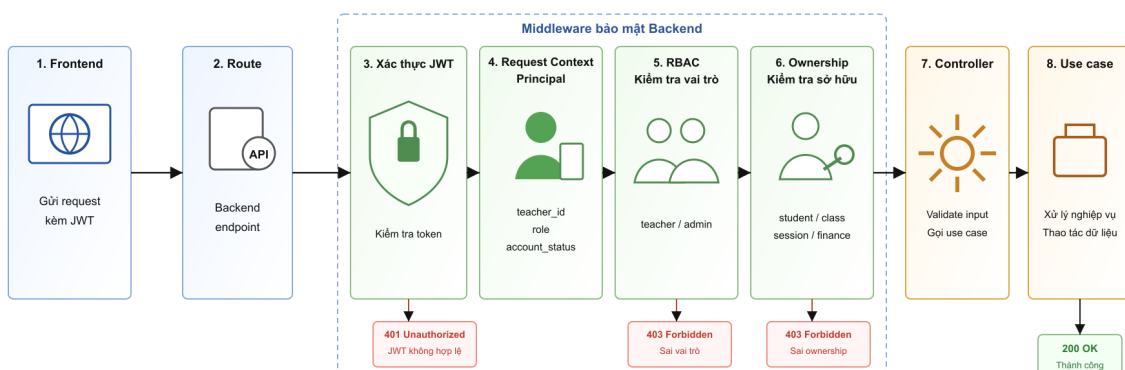


Hình 15: Các REST endpoint backend: học sinh và lớp học



Hình 16: Các REST endpoint backend: buổi học, điểm danh, tài chính và báo cáo

5. Bảo mật và kiểm soát truy cập



Hình 17: Luồng kiểm soát truy cập trước khi xử lý nghiệp vụ

Bảo mật được đặt ở lớp middleware của backend. Request từ frontend đi vào route backend, sau đó phải lần lượt qua các bước xác thực JWT, tạo request context, kiểm tra vai trò bằng RBAC và kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu trước khi đến controller.

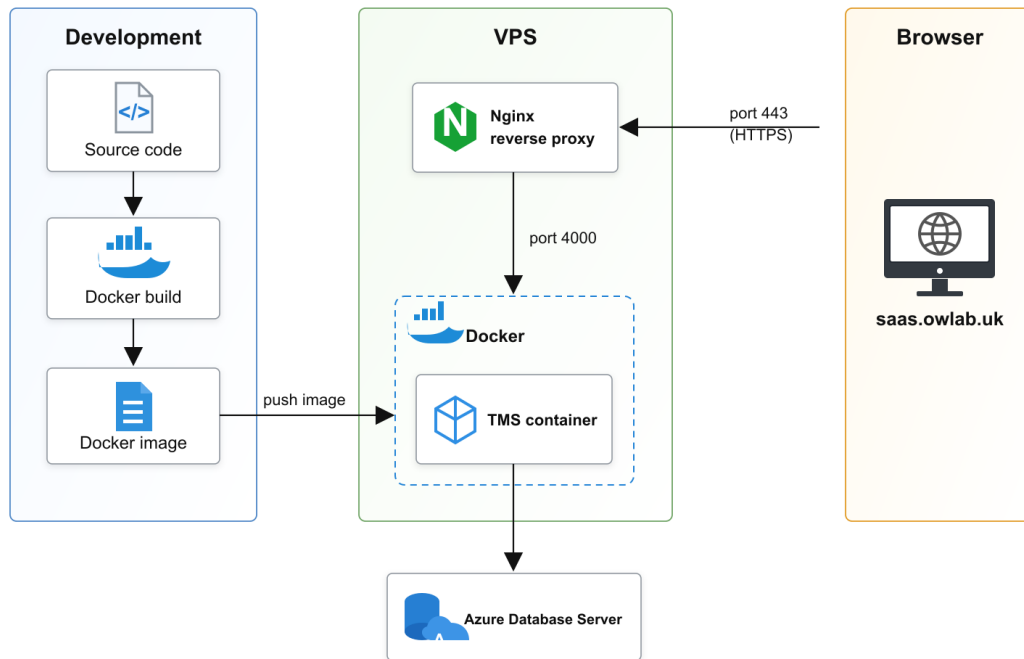
Quy tắc kiểm soát truy cập

- Mọi request cần đăng nhập phải gửi JWT trong header **Authorization:Bearer<token>**.
- JWT authentication kiểm tra chữ ký, thời hạn và định dạng token. Nếu token thiếu hoặc không hợp lệ, request bị chặn với **401Unauthorized**.
- Sau khi JWT hợp lệ, backend tạo principal trong request context, gồm **teacher_id**, **role** và trạng thái tài khoản.
- RBAC kiểm tra vai trò có được phép đi vào route hay không. Admin được dùng route quản trị; teacher được dùng route nghiệp vụ của giáo viên. Sai vai trò bị chặn với **403Forbidden**.
- Ownership check bảo đảm teacher chỉ truy cập dữ liệu thuộc phạm vi sở hữu của mình, gồm học sinh, lớp học, buổi học, hồ sơ tài chính và Gym được phân công. Sai phạm vi sở hữu cũng bị chặn với **403Forbidden**.

Mô tả luồng

1. Frontend gửi HTTP request kèm JWT đến backend route.
2. Route chuyển request qua middleware bảo mật.
3. Middleware xác thực JWT và trích xuất principal.
4. Hệ thống kiểm tra vai trò bằng RBAC.
5. Với route truy cập dữ liệu theo giáo viên, hệ thống kiểm tra ownership.
6. Request hợp lệ mới được chuyển đến controller và use case nghiệp vụ.
7. Kết quả xử lý được trả về cho frontend.

6. Sơ đồ triển khai



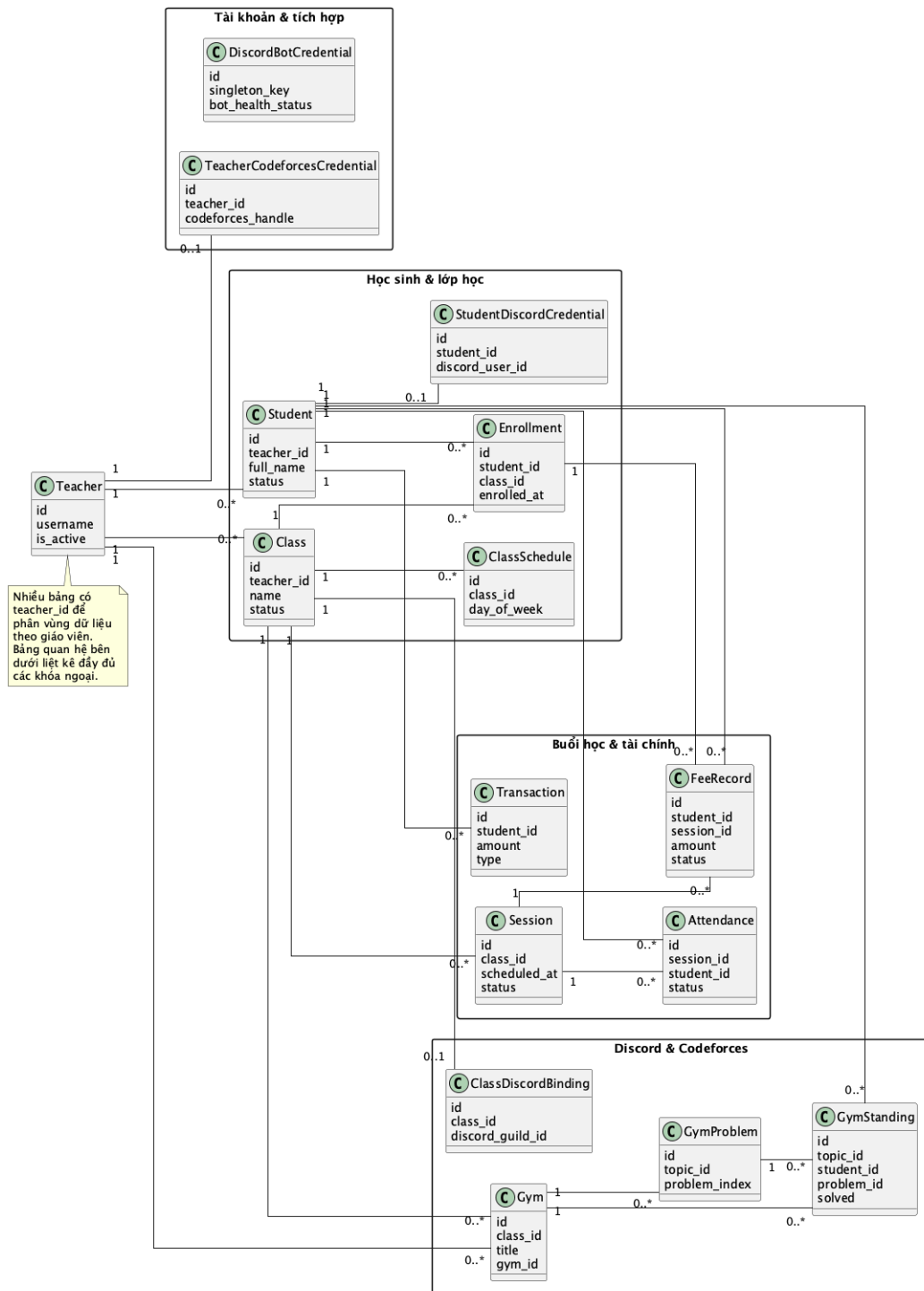
Hình 18: Sơ đồ triển khai phần mềm

1. Mã nguồn ở môi trường Development được build thành Docker image.
2. Docker image được push từ môi trường Development sang VPS.
3. Trên VPS, Docker chạy image này thành TMS container.
4. Người dùng mở Browser và truy cập domain `saas.owlab.uk`.
5. Request từ Browser đi vào VPS qua port 443.
6. Nginx trên VPS nhận request ở port 443 và đóng vai trò reverse proxy.
7. Nginx chuyển tiếp request vào TMS container qua port 4000.
8. TMS container kết nối đến Azure Database Server để đọc và ghi dữ liệu TMS.
9. TMS container xử lý request và trả kết quả ngược lại qua cùng đường đi.

VI. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này mô tả thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống Tutor Management System (TMS). Nội dung tập trung vào các lớp đối tượng được lưu trữ, quan hệ giữa chúng và ý nghĩa của từng lớp trong dữ liệu nghiệp vụ.

1. Sơ đồ lớp



Hình 19: Sơ đồ lớp dữ liệu của hệ thống TMS

Sơ đồ lớp thể hiện các đối tượng chính trong cơ sở dữ liệu. Các lớp trung tâm là **Teacher**, **Student**, **Class**, **Session**, **Attendance**, **Transaction** và **FeeRecord**. Các lớp còn lại lưu thông tin tích hợp Discord, Codeforces và cấu hình vận hành.

2. Danh sách các lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	<code>teachers</code>	Lưu tài khoản giáo viên, trạng thái hoạt động và thông tin Discord đã xác minh.
2	<code>teacher_codeforces_credentials</code>	Lưu thông tin Codeforces API của giáo viên.
3	<code>discord_bot_credentials</code>	Lưu cấu hình bot Discord dùng chung cho hệ thống.
4	<code>students</code>	Lưu hồ sơ học sinh thuộc một giáo viên.
5	<code>student_discord_credentials</code>	Lưu thông tin liên kết Discord của học sinh.
6	<code>classes</code>	Lưu lớp học, học phí mỗi buổi và trạng thái lớp.
7	<code>enrollments</code>	Lưu lịch sử ghi danh học sinh vào lớp.
8	<code>class_schedules</code>	Lưu lịch học cố định của lớp theo ngày trong tuần.
9	<code>sessions</code>	Lưu buổi học cụ thể của một lớp.
10	<code>attendance</code>	Lưu kết quả điểm danh học sinh trong buổi học.
11	<code>transactions</code>	Lưu giao dịch tài chính của học sinh.
12	<code>fee_records</code>	Lưu khoản phí phát sinh từ buổi học.
13	<code>class_discord_bindings</code>	Lưu liên kết lớp học với Discord guild và channel.
14	<code>gyms</code>	Lưu bài luyện tập Codeforces Gym gắn với giáo viên hoặc lớp.
15	<code>gym_problems</code>	Lưu danh sách bài trong một Gym.
16	<code>gym_standings</code>	Lưu kết quả làm bài của học sinh trong Gym.

3. Danh sách các quan hệ

STT	Tên quan hệ	Mô tả
1	Giáo viên – Học sinh	Quan hệ 1–n: một giáo viên (teachers) quản lý nhiều học sinh (students).
2	Giáo viên – Lớp học	Quan hệ 1–n: một giáo viên quản lý nhiều lớp học (classes).
3	Giáo viên – Codeforces credential	Quan hệ 1–0..1: một giáo viên có tối đa một cấu hình Codeforces.
4	Học sinh – Discord credential	Quan hệ 1–0..1: một học sinh có tối đa một liên kết Discord.
5	Học sinh – Ghi danh	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều bản ghi ghi danh (enrollments) theo thời gian.
6	Lớp học – Ghi danh	Quan hệ 1–n: một lớp có nhiều học sinh được ghi danh qua bảng enrollments .
7	Lớp học – Lịch học	Quan hệ 1–n: một lớp có nhiều lịch học cố định trong tuần.
8	Lớp học – Buổi học	Quan hệ 1–n: một lớp sinh ra nhiều buổi học (sessions).
9	Buổi học – Điểm danh	Quan hệ 1–n: một buổi học có nhiều bản ghi điểm danh.
10	Học sinh – Điểm danh	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều bản ghi điểm danh theo các buổi học.

STT	Tên quan hệ	Mô tả
11	Học sinh – Giao dịch	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều giao dịch tài chính.
12	Học sinh – Khoản phí	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều khoản phí phát sinh.
13	Buổi học – Khoản phí	Quan hệ 1–n: một buổi học có thể sinh nhiều khoản phí cho học sinh tham gia.
14	Ghi danh – Khoản phí	Quan hệ 1–n: khoản phí gắn với bản ghi ghi danh tại thời điểm phát sinh.
15	Lớp học – Discord binding	Quan hệ 1–0..1: một lớp có tối đa một cấu hình Discord guild.
16	Lớp học – Gym	Quan hệ 1–n: một lớp có thể được gắn nhiều Codeforces Gym.
17	Gym – Bài tập	Quan hệ 1–n: một Gym có nhiều bài tập (<code>gym_problems</code>).
18	Gym – Kết quả	Quan hệ 1–n: một Gym có nhiều dòng kết quả (<code>gym_standings</code>).
19	Học sinh – Kết quả Gym	Quan hệ 1–n: một học sinh có nhiều kết quả trong Gym.
20	Bài tập – Kết quả Gym	Quan hệ 1–n: một bài tập có nhiều kết quả theo học sinh.

4. Mô tả từng lớp đối tượng

4.1. Lớp *teachers*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã định danh giáo viên.
2	<code>username</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập.
3	<code>password_hash</code>	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã băm.
4	<code>is_active</code>	BIT	DEFAULT true	Trạng thái tài khoản.
5	<code>discord_user_id</code>	VARCHAR(64)	NULL	Định danh Discord của giáo viên.
6	<code>created_at</code>	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm tạo tài khoản.

4.2. Lớp *teacher_codeforces_credential*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã bản ghi credential.
2	teacher_id	INT	FK, UNIQUE	Giáo viên sở hữu credential.
3	codeforces_handle	VARCHAR(100)	NULL	Handle Codeforces của giáo viên.
4	codeforces_api_key	TEXT	NULL, encrypted	API key Codeforces.
5	codeforces_api_secret	TEXT	NULL, encrypted	API secret Codeforces.
6	updated_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm cập nhật credential.

4.3. Lớp *discord_bot_credentials*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã cấu hình bot.
2	singleton_key	VARCHAR(32)	UNIQUE	Khóa bảo đảm chỉ có một cấu hình mặc định.
3	bot_token	TEXT	NOT NULL, encrypted	Token bot Discord.
4	client_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	Client ID của Discord application.
5	client_secret	TEXT	encrypted	Client secret của Discord application.
6	bot_health_status	VARCHAR(16)	DEFAULT unknown	Trạng thái kiểm tra bot.

4.4. Lớp *students*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã học sinh.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên quản lý học sinh.
3	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên học sinh.
4	codeforces_handle	VARCHAR(100)	UNIQUE theo giáo viên, NULL	Handle Codeforces của học sinh.
5	phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại.
6	status	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái học sinh.
7	archived_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm lưu trữ học sinh.

4.5. Lớp *student_discord_credential*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã liên kết Discord.
2	student_id	INT	FK, UNIQUE	Học sinh được liên kết.
3	discord_username	NVARCHAR(100)	NULL	Tên hiển thị Discord.
4	discord_user_id	VARCHAR(50)	NULL, INDEX	ID người dùng Discord.
5	guild_id	VARCHAR(50)	NULL, INDEX	Discord guild đang liên kết.
6	discord_authorized_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm học sinh cấp quyền Discord.

4.6. Lớp *classes*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã lớp học.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu lớp.
3	name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên lớp học.
4	fee_per_session	NUMERIC(12,0)	CHECK >= 0	Học phí mỗi buổi.
5	status	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái lớp.
6	archived_at	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm lưu trữ lớp.

4.7. Lớp *enrollments*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã ghi danh.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	student_id	INT	FK, NOT NULL	Học sinh được ghi danh.
4	class_id	INT	FK, NOT NULL	Lớp được ghi danh.
5	enrolled_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm vào lớp.
6	unenrolled_at	DATETIME OFFSET	NULL, CHECK	Thời điểm rút khỏi lớp.

4.8. Lớp *class_schedules*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã lịch học.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	class_id	INT	FK, NOT NULL	Lớp áp dụng lịch học.
4	day_of_week	SMALLINT	CHECK 0-6	Ngày học trong tuần.
5	start_time	TIME	NOT NULL	Giờ bắt đầu.
6	end_time	TIME	CHECK > start	Giờ kết thúc.

4.9. Lớp *sessions*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã buổi học.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>class_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Lớp của buổi học.
4	<code>scheduled_at</code>	DATETIME OFFSET	NOT NULL	Thời điểm bắt đầu buổi học.
5	<code>end_time</code>	TIME	NULL, CHECK	Giờ kết thúc nếu có.
6	<code>status</code>	ENUM	DEFAULT scheduled	Trạng thái buổi học.
7	<code>cancelled_at</code>	DATETIME OFFSET	NULL	Thời điểm hủy buổi học.

4.10. Lớp *attendance*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã điểm danh.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>session_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo student	Buổi học được điểm danh.
4	<code>student_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo session	Học sinh được điểm danh.
5	<code>status</code>	ENUM	NOT NULL	Kết quả điểm danh.
6	<code>source</code>	ENUM	DEFAULT system	Nguồn tạo điểm danh.
7	<code>overridden_at</code>	DATETIME OFFSET	NULL, CHECK	Thời điểm giáo viên ghi đè.

4.11. Lớp *transactions*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã giao dịch.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>student_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Học sinh phát sinh giao dịch.
4	<code>amount</code>	NUMERIC(12,0)	CHECK != 0	Số tiền giao dịch.
5	<code>type</code>	ENUM	CHECK đầu amount	Loại giao dịch: payment hoặc refund.
6	<code>recorded_at</code>	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm ghi nhận giao dịch.
7	<code>notes</code>	NVARCHAR(MAX)	NULL	Ghi chú giao dịch.

4.12. Lớp *fee_records*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	<code>id</code>	INT	PK, Auto Inc	Mã khoản phí.
2	<code>teacher_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	<code>student_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo session	Học sinh chịu phí.
4	<code>session_id</code>	INT	FK, UNIQUE theo student	Buổi học phát sinh phí.
5	<code>enrollment_id</code>	INT	FK, NOT NULL	Bản ghi ghi danh liên quan.
6	<code>amount</code>	NUMERIC(12,0)	CHECK > 0	Số tiền phải thu.
7	<code>status</code>	ENUM	DEFAULT active	Trạng thái khoản phí.

4.13. Lớp *class_discord_bindings*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã cấu hình Discord của lớp.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu cấu hình.
3	class_id	INT	FK, UNIQUE	Lớp được liên kết Discord.
4	discord_guild_id	VARCHAR(50)	UNIQUE theo teacher	Discord guild của lớp.
5	name	NVARCHAR(255)	NULL	Tên guild.
6	attendance_voice_channel_id	VARCHAR(50)	NULL	Voice channel dùng để điểm danh.
7	notification_channel_id	VARCHAR(50)	NULL	Channel gửi thông báo.

4.14. Lớp *gyms*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã Gym nội bộ.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu Gym.
3	class_id	INT	FK, NULL	Lớp được gắn Gym nếu có.
4	title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề Gym.
5	gym_link	TEXT	NOT NULL	Đường dẫn Gym trên Codeforces.
6	gym_id	VARCHAR(50)	UNIQUE theo phạm vi	Mã Gym trên Codeforces.
7	pull_interval_minutes	INT	CHECK > 0	Chu kỳ đồng bộ kết quả.

4.15. Lớp *gym_problems*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã bài tập.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	topic_id	INT	FK, NOT NULL	Gym chứa bài tập.
4	problem_index	VARCHAR(10)	UNIQUE theo Gym	Chỉ số bài trong Gym.
5	problem_name	NVARCHAR(255)	NULL	Tên bài tập.

4.16. Lớp *gym_standings*

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT	PK, Auto Inc	Mã kết quả Gym.
2	teacher_id	INT	FK, NOT NULL	Giáo viên sở hữu dữ liệu.
3	topic_id	INT	FK, UNIQUE theo student/problem	Gym chứa kết quả.
4	student_id	INT	FK, UNIQUE theo topic/problem	Học sinh có kết quả.
5	problem_id	INT	FK, UNIQUE theo topic/student	Bài tập tương ứng.
6	solved	BIT	DEFAULT false	Học sinh đã giải bài hay chưa.
7	penalty_minutes	INT	NULL	Thời gian phạt nếu có.
8	pulled_at	DATETIME OFFSET	DEFAULT now	Thời điểm kéo kết quả.

VII. Thiết kế giao diện

1. Danh sách các màn hình

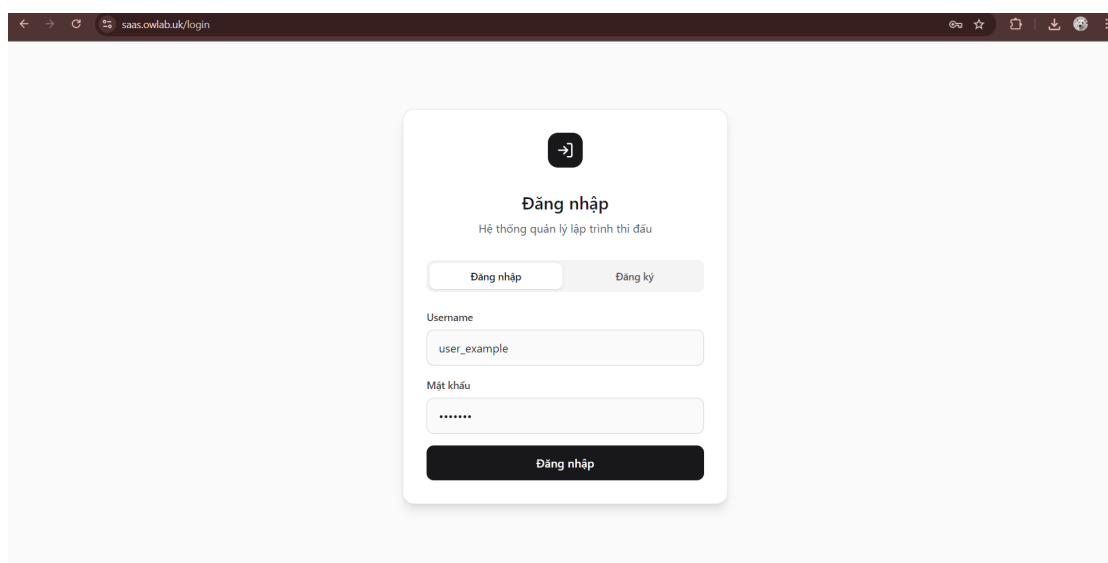
STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
1	Đăng nhập	Màn hình xác thực	Cho phép giáo viên hoặc quản trị viên đăng nhập bằng username và mật khẩu. Sau khi xác thực thành công, hệ thống điều hướng đến Dashboard hoặc Quản lý tài khoản theo vai trò.
2	Đăng ký	Màn hình xác thực	Cho phép tạo tài khoản giáo viên mới bằng username, mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
3	Dashboard	Màn hình tổng quan	Hiển thị số học sinh đang học, số lớp đang mở, tổng nợ hiện tại, doanh thu tháng, danh sách học sinh nợ nhiều nhất và danh sách lớp học đang mở.
4	Quản lý tài khoản	Màn hình quản trị	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản giáo viên, cập nhật thông tin, đặt lại mật khẩu, kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản và cấu hình Discord bot toàn hệ thống.
5	Quản lý học sinh	Màn hình danh sách	Cho phép giáo viên thêm, sửa, tìm kiếm, lọc trạng thái, chuyển lớp, cho nghỉ học, khôi phục, gửi tin nhắn Discord và sao chép link ủy quyền Discord của học sinh.
6	Chi tiết học sinh	Màn hình chi tiết	Hiển thị hồ sơ học sinh, lớp hiện tại, trạng thái học tập, số dư, tiến độ Codeforces Gym, giao dịch tài chính và học phí phát sinh.
7	Quản lý lớp học	Màn hình danh sách	Cho phép giáo viên tạo lớp, sửa lớp, thiết lập học phí mỗi buổi, lịch học định kỳ, xem lớp đang mở/lớp đã đóng và gửi thông báo Discord theo lớp.

STT	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
8	Chi tiết lớp học	Màn hình chi tiết/cấu hình	Hiển thị thông tin lớp, lịch học, học sinh active, cấu hình Discord guild/channel và danh sách Codeforces Gym đã gắn với lớp.
9	Quản lý buổi học	Màn hình danh sách	Cho phép giáo viên xem danh sách buổi học, lọc theo trạng thái hoặc ngày học, tạo buổi học thủ công và hủy buổi học.
10	Chi tiết buổi học / Điểm danh	Màn hình nhập liệu	Cho phép giáo viên xem thông tin buổi học, cập nhật điểm danh từng học sinh, nhập ghi chú và theo dõi nguồn điểm danh.
11	Quản lý tài chính	Màn hình danh sách/tổng hợp	Cho phép giáo viên ghi nhận giao dịch thu tiền/hoàn tiền, tìm kiếm, lọc giao dịch, sửa giao dịch và chuyển sang tab báo cáo.
12	Báo cáo và thống kê	Màn hình báo cáo	Cho phép giáo viên lọc báo cáo theo thời gian, lớp, trạng thái học sinh; xem tiền vào, tiền ra, lợi nhuận, học sinh đang nợ và xuất CSV.
13	Bảng xếp hạng Codeforces Gym	Màn hình báo cáo học tập	Hiển thị ma trận kết quả học sinh theo từng bài trong Codeforces Gym đã gắn với lớp, hỗ trợ mở Codeforces và quay lại chi tiết lớp.

2. Mô tả các màn hình

2.1. Đăng nhập

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tiêu đề Đăng nhập	Label/Header	Read-only	Thể hiện chế độ hiện tại của form xác thực.
2	Tab Đăng nhập	Button/Tab	Không	Chuyển form sang chế độ đăng nhập.
3	Tab Đăng ký	Button/Tab	Không	Chuyển form sang chế độ đăng ký tài khoản giáo viên.
4	Username	Textbox	Bắt buộc nhập	Nhập tên đăng nhập của giáo viên hoặc quản trị viên.
5	Mật khẩu	Password Textbox	Bắt buộc nhập	Nhập mật khẩu, dữ liệu được che trên giao diện.
6	Thông báo lỗi	Alert/Label	Chỉ hiển thị khi có lỗi	Hiển thị lỗi thiếu dữ liệu, sai thông tin đăng nhập, tài khoản bị khóa hoặc lỗi kết nối.
7	Nút Đăng nhập	Button	Không	Gửi yêu cầu xác thực tài khoản lên hệ thống.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng nhấn Đăng nhập khi chưa nhập username hoặc mật khẩu	Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, không gửi request xác thực và hiển thị thông báo “Vui lòng nhập username và mật khẩu”.
2	Người dùng nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Hệ thống xác thực thành công, lưu access token và thông tin người dùng. Nếu vai trò là teacher thì chuyển đến Dashboard, nếu vai trò là admin thì chuyển đến Quản lý tài khoản.
3	Người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	Hệ thống không tạo phiên đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi do backend trả về.
4	Tài khoản không còn hoạt động	Hệ thống xóa phiên cũ nếu có, từ chối truy cập và yêu cầu đăng nhập lại bằng tài khoản hợp lệ.
5	Người dùng chọn tab Đăng ký	Hệ thống chuyển form sang chế độ Đăng ký và xóa thông báo lỗi hiện tại.

2.2. Đăng ký

a) Giao diện

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

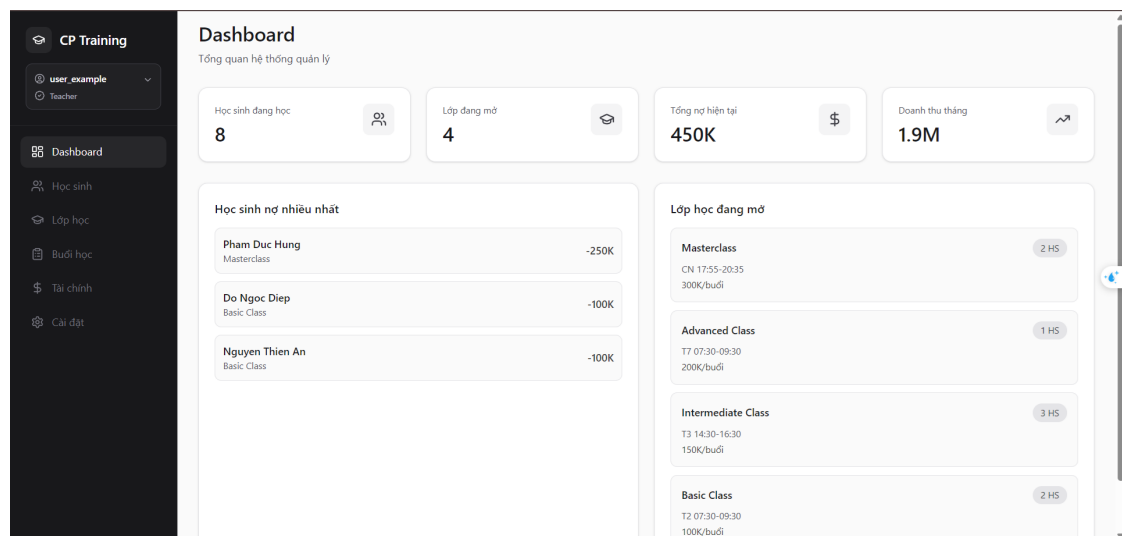
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tiêu đề Đăng ký	Label/Header	Read-only	Thể hiện người dùng đang ở chế độ tạo tài khoản giáo viên.
2	Tab Đăng nhập	Button/Tab	Không	Quay lại form đăng nhập.
3	Tab Đăng ký	Button/Tab	Đang được chọn	Hiện thị các trường phục vụ tạo tài khoản mới.
4	Username	Textbox	Bắt buộc nhập, không trùng	Nhập tên đăng nhập cho tài khoản giáo viên.
5	Mật khẩu	Password Textbox	Bắt buộc nhập	Nhập mật khẩu cho tài khoản mới.
6	Xác nhận mật khẩu	Password Textbox	Bắt buộc nhập, phải khớp với mật khẩu	Nhập lại mật khẩu để tránh sai sót.
8	Nút Đăng ký	Button	Không	Gửi yêu cầu tạo tài khoản giáo viên mới.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng nhấn Đăng ký khi chưa nhập đủ username hoặc mật khẩu	Hệ thống kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo yêu cầu nhập username và mật khẩu.
2	Mật khẩu xác nhận không khớp	Hệ thống không gửi request tạo tài khoản và hiển thị thông báo “Mật khẩu xác nhận không khớp”.
3	Username đã tồn tại	Backend từ chối tạo tài khoản, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng đổi username khác.
4	Thông tin hợp lệ	Hệ thống tạo tài khoản giáo viên, lưu access token, lưu thông tin người dùng và điều hướng theo vai trò được trả về.
5	Người dùng chọn tab Đăng nhập	Hệ thống chuyển về form đăng nhập và xóa lỗi đang hiển thị.

2.3. Dashboard

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

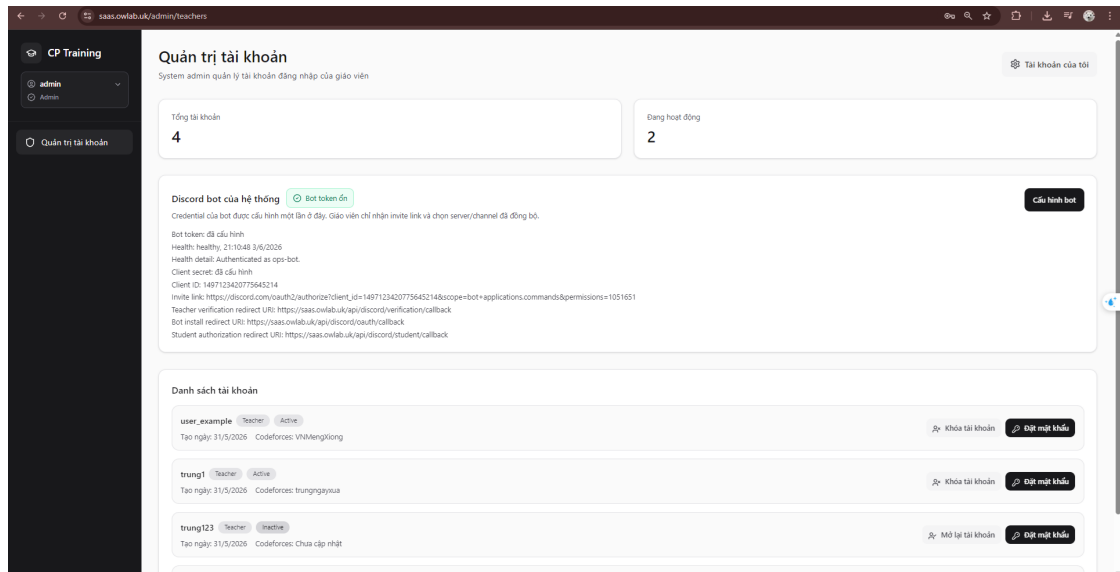
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Sidebar	Menu	Hiển thị sau đăng nhập	Điều hướng đến Dashboard, Học sinh, Lớp học, Buổi học, Tài chính và Cài đặt.
2	Menu tài khoản	Dropdown/Button	Theo người dùng đang đăng nhập	Hiển thị username, vai trò, cho phép vào Cài đặt hoặc Đăng xuất.
3	Thẻ Học sinh đang học	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng số học sinh active thuộc giáo viên hiện tại.
4	Thẻ Lớp đang mở	Card/Label	Read-only	Hiển thị số lớp active thuộc giáo viên hiện tại.
5	Thẻ Tổng nợ hiện tại	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng công nợ của học sinh đang học.
6	Thẻ Doanh thu tháng	Card/Label	Read-only	Hiển thị doanh thu trong tháng hiện tại.
7	Danh sách học sinh nợ nhiều nhất	List/Card	Read-only	Hiển thị tối đa các học sinh có số dư âm cao nhất để giáo viên ưu tiên xử lý.
8	Danh sách lớp học đang mở	List/Card	Read-only	Hiển thị tên lớp, lịch học tóm tắt, số học sinh và học phí mỗi buổi.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở Dashboard	Hệ thống tải summary dashboard, danh sách số dư học sinh, lớp active và học sinh active; sau đó tổng hợp thành các thẻ và danh sách.
2	Dữ liệu đang tải	Hệ thống hiển thị dấu “...” hoặc thông báo đang tải tại các vị trí số liệu.
3	Không có học sinh nợ	Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng “Không có học sinh đang nợ”.
4	Không có lớp đang mở	Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng “Chưa có lớp đang mở”.
5	Người dùng chọn mục trên Sidebar	Hệ thống điều hướng sang module tương ứng và giữ nguyên layout chung.
6	Người dùng chọn Đăng xuất trong menu tài khoản	Hệ thống xóa token, xóa thông tin người dùng và chuyển về màn hình Đăng nhập.

2.4. Quản lý tài khoản

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

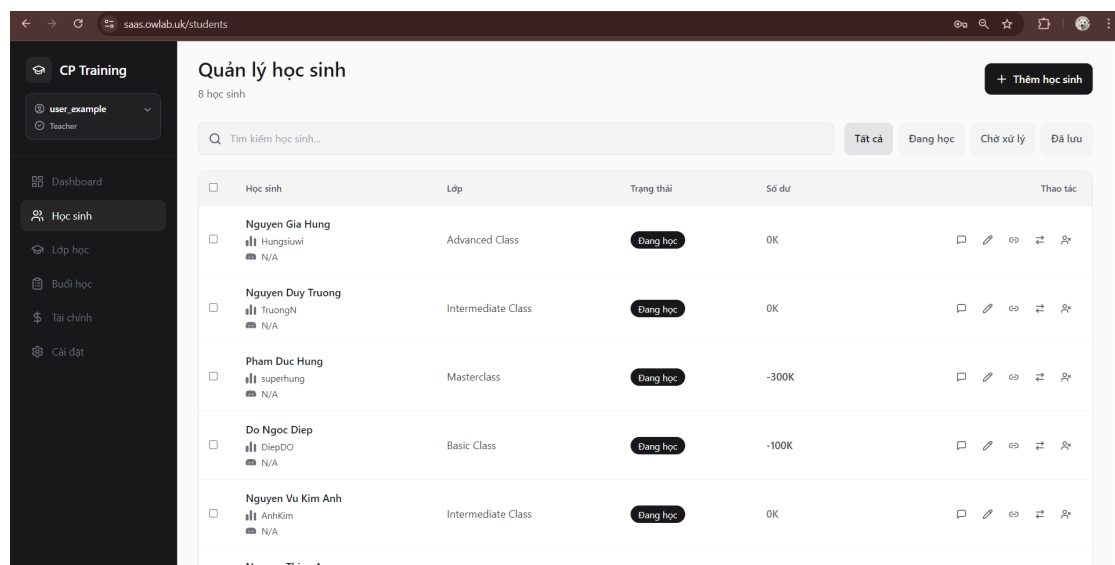
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Sidebar quản trị	Menu	Chỉ hiển thị với admin	Điều hướng đến màn hình Quản trị tài khoản.
2	Khu vực Discord bot của hệ thống	Card	Quyền admin	Hiển thị trạng thái cấu hình bot, client ID, permissions, scopes và tình trạng credential.
3	Nút Cấu hình Discord bot	Button	Quyền admin	Mở modal nhập bot token, client ID, client secret, permissions và scopes.
4	Nút Thêm tài khoản	Button	Quyền admin	Mở modal tạo/cập nhật tài khoản giáo viên.
5	Bảng danh sách tài khoản	DataGrid/Table	Read-only	Hiển thị username, trạng thái active/inactive, vai trò và thông tin Codeforces liên quan.
6	Nút Cập nhật tài khoản	Button/Icon	Theo từng dòng tài khoản	Mở modal cập nhật username, mật khẩu mới và Codeforces credential của giáo viên.
7	Nút Đặt lại mật khẩu	Button/Icon	Theo từng dòng tài khoản	Mở modal nhập mật khẩu mới cho tài khoản giáo viên.
8	Nút Kích hoạt/Vô hiệu hóa	Button/Icon	Theo trạng thái hiện tại	Đổi trạng thái hoạt động của tài khoản mà không xóa dữ liệu.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Quản trị viên mở màn hình	Hệ thống kiểm tra quyền admin, tải danh sách tài khoản giáo viên và cấu hình Discord bot hiện tại.
2	Nhấn Thêm/Cập nhật tài khoản	Hệ thống mở modal, nhận username, mật khẩu nếu có, Codeforces owner handle, API key và API secret; sau đó lưu nếu dữ liệu hợp lệ.
3	Nhấn Đặt lại mật khẩu	Hệ thống mở modal nhập mật khẩu mới, bấm mật khẩu và cập nhật cho tài khoản được chọn.
4	Nhấn Kích hoạt/Vô hiệu hóa	Hệ thống yêu cầu xác nhận nếu cần, cập nhật trường trạng thái và tải lại danh sách tài khoản.
5	Nhấn Cấu hình Discord bot	Hệ thống mở modal credential bot, lưu token/secret bảo mật và chỉ hiển thị trạng thái đã cấu hình thay vì hiển thị nguyên văn dữ liệu nhạy cảm.
6	Người dùng không phải admin truy cập route quản trị	Hệ thống chặn bằng loader phân quyền và điều hướng về màn hình phù hợp với vai trò.

2.5. Quản lý học sinh

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

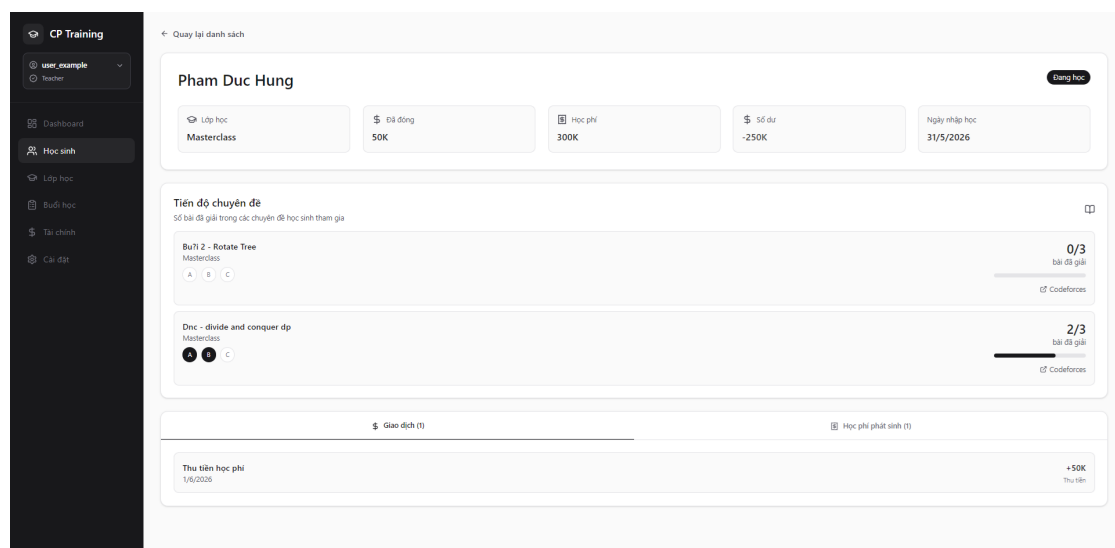
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Ô tìm kiếm	Textbox	Cho phép rỗng	Tìm học sinh theo họ tên, Discord username hoặc Codeforces handle.
2	Bộ lọc trạng thái	Button Group	Tất cả, Đang học, Chờ xử lý, Đã lưu trữ	Lọc danh sách học sinh theo vòng đời học tập.
3	Nút Thêm học sinh	Button	Quyền giáo viên	Mở modal tạo hồ sơ học sinh và ghi danh vào lớp.
4	Bảng học sinh	DataGrid/Table	Read-only	Hiển thị học sinh, Codeforces handle, Discord username, lớp, trạng thái, số dư và thao tác.
5	Checkbox chọn học sinh	Checkbox	Chỉ chọn được học sinh active	Chọn nhiều học sinh để gửi tin nhắn, chuyển lớp hoặc cho nghỉ hàng loạt.
6	Thanh thao tác hàng loạt	Action Bar	Chỉ hiển thị khi đã chọn học sinh	Thực hiện gửi tin nhắn, chuyển lớp hàng loạt, cho nghỉ hàng loạt hoặc bỏ chọn.
7	Nhóm trạng thái chờ xử lý	Summary/Card	Read-only	Tách học sinh chờ thu, chờ hoàn và đủ điều kiện lưu trữ.
8	Nút thao tác từng dòng	Button/Icon	Theo trạng thái học sinh	Nhắn tin, sửa, copy link Discord, chuyển lớp, cho nghỉ học hoặc khôi phục.
9	Modal thêm/sửa/chuyển lớp/cho nghỉ/khôi phục	Modal/Form	Theo quy định nghiệp vụ	Nhập thông tin học sinh, lớp đích, Codeforces handle, số điện thoại hoặc xác nhận thao tác.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hệ thống lọc danh sách học sinh theo họ tên, Discord username hoặc Codeforces handle.
2	Chọn bộ lọc trạng thái	Hệ thống chỉ hiển thị học sinh thuộc trạng thái tương ứng: active, pending_archive hoặc archived.
3	Nhấn Thêm học sinh và lưu form	Hệ thống kiểm tra họ tên, lớp, Codeforces handle; sau đó tạo Student và Enrollment mới.
4	Nhấn Sửa thông tin	Hệ thống mở modal với dữ liệu học sinh hiện tại, cho phép cập nhật họ tên, Codeforces handle, số điện thoại và ghi chú.
5	Nhấn Copy link authorize Discord	Hệ thống gọi API lấy link OAuth của học sinh, sao chép vào clipboard và hiển thị thông báo kết quả.
6	Nhấn Chuyển lớp	Hệ thống mở modal chọn lớp mới, đóng ghi danh cũ và tạo ghi danh mới sau khi xác nhận.
7	Nhấn Cho nghỉ học	Hệ thống cập nhật trạng thái học sinh dựa trên số dư; nếu còn công nợ hoặc cần hoàn tiền thì đưa vào trạng thái chờ xử lý.
8	Nhấn Thêm trở lại	Hệ thống mở modal chọn lớp mới và khôi phục học sinh vào lớp đang hoạt động.
9	Gửi tin nhắn Discord cho một hoặc nhiều học sinh	Hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn, lọc học sinh có Discord credential và gửi tin nhắn qua Discord API.

2.6. Chi tiết học sinh

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

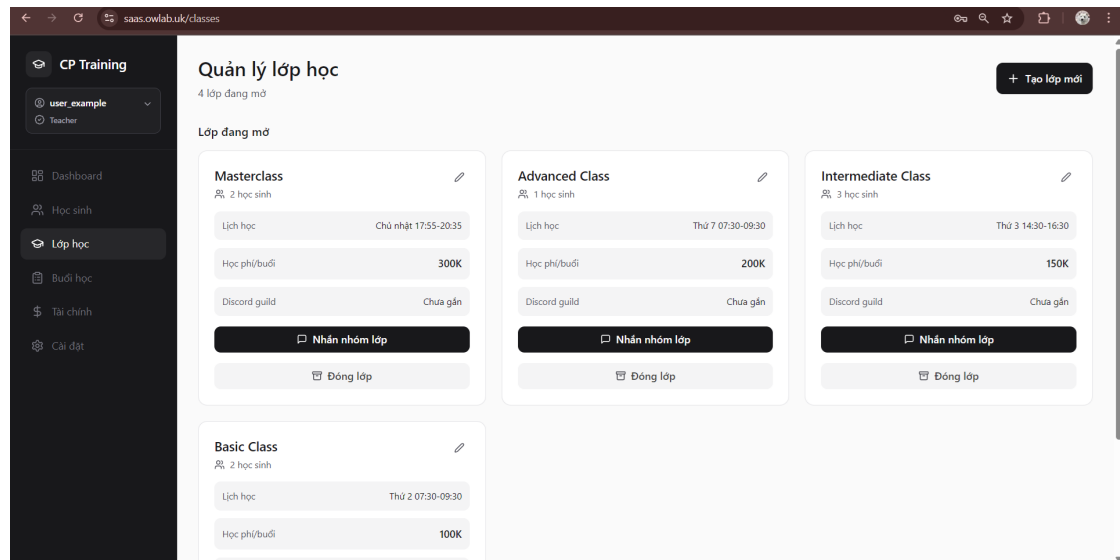
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút quay lại danh sách	Button/Link	Không	Quay lại màn hình Quản lý học sinh.
2	Thẻ hồ sơ học sinh	Card/Header	Read-only	Hiển thị họ tên, trạng thái học sinh và các thông tin tóm tắt.
3	Thẻ Lớp học	Card/Label	Read-only	Hiển thị lớp hiện tại của học sinh.
4	Thẻ Đã đóng	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng giao dịch thu tiền/hoàn tiền của học sinh.
5	Thẻ Học phí	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng khoản phí còn hiệu lực.
6	Thẻ Số dư	Card/Label	Read-only	Hiển thị số dư hiện tại của học sinh.
7	Khu vực Tiến độ chuyên đề	Card/List	Read-only	Hiển thị các Gym/chuyên đề, số bài đã giải, danh sách bài và link Codeforces.
8	Tab Giao dịch	Tab/Table	Read-only	Hiển thị lịch sử giao dịch tài chính của học sinh.
9	Tab Học phí phát sinh	Tab/Table/Select	Có thể cập nhật trạng thái khoản phí	Hiển thị FeeRecord, số tiền, trạng thái active/cancelled và nút xem thêm.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở chi tiết học sinh	Hệ thống tải hồ sơ học sinh, lớp hiện tại, giao dịch, học phí phát sinh và hồ sơ học tập Codeforces.
2	Dữ liệu học sinh không tồn tại hoặc ID không hợp lệ	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cung cấp nút quay lại danh sách.
3	Chọn tab Giao dịch	Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch gồm ngày, mô tả, loại giao dịch và số tiền.
4	Chọn tab Học phí phát sinh	Hệ thống hiển thị bảng FeeRecord, cho phép xem trạng thái từng khoản phí.
5	Đổi trạng thái khoản phí	Hệ thống cập nhật trạng thái FeeRecord, tải lại dữ liệu và tính lại số dư học sinh.
6	Nhấn link Codeforces ở chuyên đề	Hệ thống mở trang Codeforces Gym trong tab mới.

2.7. Quản lý lớp học

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

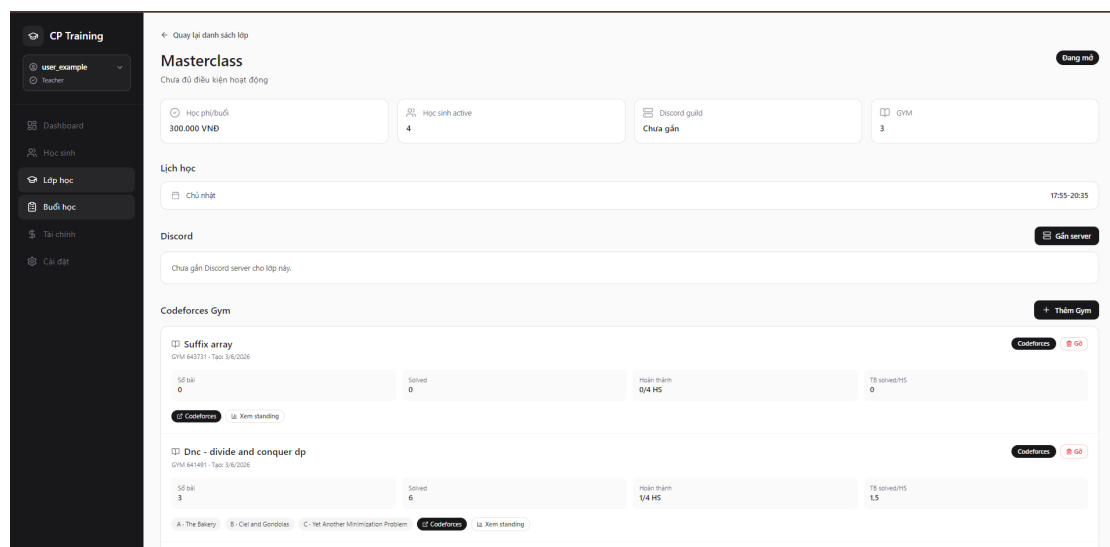
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút Thêm lớp	Button	Quyền giáo viên	Mở modal tạo lớp học mới.
2	Danh sách lớp đang mở	Card List	Read-only	Hiển thị các lớp active, số học sinh, học phí và lịch học.
3	Danh sách lớp đã đóng	Card List	Read-only	Hiển thị các lớp archived để giáo viên tra cứu lịch sử.
4	Nút Sửa lớp	Button/Icon	Theo từng lớp	Mở modal chỉnh sửa tên lớp, học phí và lịch học.
5	Nút Nhấn nhóm	Button/Icon	Lớp cần có cấu hình Discord phù hợp	Mở modal gửi thông báo vào channel Discord của lớp.
6	Nút Đóng/Lưu trữ lớp	Button/Icon	Có xác nhận	Chuyển trạng thái lớp sang archived thay vì xóa dữ liệu.
7	Modal thêm/sửa lớp	Modal/Form	Tên lớp, học phí và lịch học hợp lệ	Nhập tên lớp, học phí mỗi buổi, thứ học, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
8	Modal nhấn nhóm	Modal/Textarea	Nội dung không được rỗng	Nhập nội dung thông báo gửi vào Discord channel của lớp.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên nhấn Thêm lớp	Hệ thống mở modal nhập tên lớp, học phí và lịch học định kỳ.
2	Lưu lớp mới hoặc cập nhật lớp	Hệ thống kiểm tra tên lớp không rỗng, học phí không âm, giờ kết thúc sau giờ bắt đầu rồi lưu dữ liệu.
3	Nhấn vào thẻ lớp	Hệ thống điều hướng đến màn hình Chi tiết lớp học tương ứng.
4	Nhấn Nhấn nhóm	Hệ thống mở modal nhập nội dung, gửi thông báo vào Discord channel của lớp và trả kết quả.
5	Nhấn Đóng/Lưu trữ lớp	Hệ thống yêu cầu xác nhận, chuyển trạng thái lớp sang archived nếu hợp lệ và tải lại danh sách.
6	Không có lớp trong một nhóm trạng thái	Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng cho danh sách lớp đang mở hoặc lớp đã đóng.

2.8. Chi tiết lớp học

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

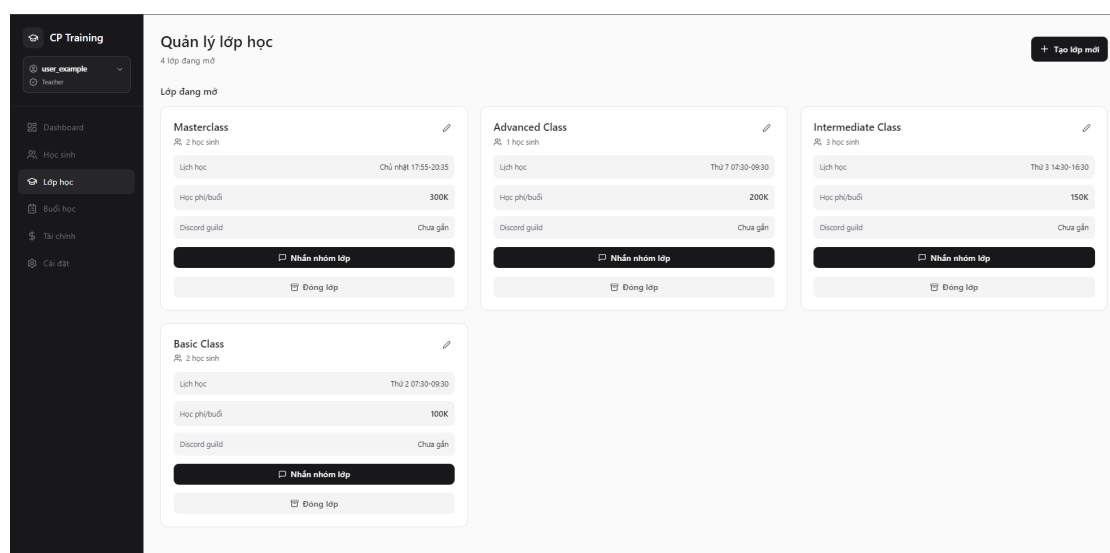
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút quay lại	Button/Link	Không	Quay lại màn hình Quản lý lớp học.
2	Thẻ Học phí/buổi	Card/Label	Read-only	Hiển thị học phí mỗi buổi của lớp.
3	Thẻ Học sinh active	Card/Label	Read-only	Hiển thị số học sinh đang ghi danh trong lớp.
4	Thẻ Discord guild	Card/Label	Read-only	Hiển thị Discord server đã gắn với lớp hoặc trạng thái chưa gắn.
5	Thẻ GYM	Card/Label	Read-only	Hiển thị số Codeforces Gym đã gắn với lớp.
6	Khu vực Lịch học	List/Card	Read-only	Hiển thị thứ học, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
7	Khu vực Discord	Card/Form/Button	Cần giáo viên xác thực Discord và bot có quyền	Chọn hoặc gỡ guild, general channel và voice channel cho lớp.
8	Khu vực Codeforces Gym	Card/List/Button	Gym đã đồng bộ hoặc Gym ID hợp lệ	Gắn/gỡ Gym, xem số bài, số bài solved, số học sinh hoàn thành và mở standing.
9	Danh sách học sinh	Table/List	Read-only	Hiển thị học sinh active trong lớp.
10	Modal chọn Discord server/Gym	Modal/Search/Filter	Đúng dữ liệu hợp lệ	Tìm guild/channel hoặc Gym đã sync và lưu cấu hình cho lớp.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở chi tiết lớp	Hệ thống tải thông tin lớp, lịch học, học sinh active, Discord binding và danh sách Gym đã gắn.
2	Nhấn Chọn Discord server cho lớp	Hệ thống mở modal, tải danh sách guild/channel, kiểm tra channel thuộc đúng guild và lưu ClassDiscordBinding.
3	Nhấn Gỡ Discord server khỏi lớp	Hệ thống yêu cầu xác nhận và xóa liên kết Discord của lớp nếu hợp lệ.
4	Nhấn Chọn GYM đã sync	Hệ thống mở modal tìm Gym, cho phép chọn Gym phù hợp và gắn vào lớp.
5	Nhấn Gỡ Gym	Hệ thống yêu cầu xác nhận và gỡ liên kết Gym khỏi lớp.
6	Nhấn Xem standing	Hệ thống điều hướng đến màn hình Bảng xếp hạng Codeforces Gym của Gym được chọn.
7	Không tìm thấy lớp hoặc lớp không thuộc giáo viên	Hệ thống hiển thị lỗi hoặc điều hướng về danh sách lớp.

2.9. Quản lý buổi học

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bộ lọc trạng thái	Button Group	Tất cả, Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã hoàn thành, Đã hủy	Lọc danh sách buổi học theo trạng thái.
2	Bộ lọc ngày học	Date Picker	Cho phép rỗng	Lọc buổi học theo ngày cụ thể.
3	Nút Xem tất cả/7 ngày tới	Button	Chỉ hiện với các trạng thái phù hợp	Chuyển phạm vi hiển thị giữa 7 ngày tới và toàn bộ buổi học.
4	Nút Thêm buổi học	Button	Quyền giáo viên	Mở modal tạo buổi học thủ công.
5	Danh sách buổi học	Card Grid	Read-only	Hiển thị lớp, ngày, giờ, trạng thái và loại buổi học recurring/thủ công.
6	Nút Hủy buổi học	Button/Icon	Chỉ áp dụng với buổi scheduled hoặc in_progress	Chuyển buổi học sang trạng thái đã hủy.
7	Modal thêm buổi học	Modal/Form	Lớp, ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc hợp lệ	Tạo buổi học ngoài lịch recurring.
8	Thông báo rỗng	Empty State	Khi không có dữ liệu	Hiển thị thông báo không có buổi học nào theo bộ lọc.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Thay đổi trạng thái lọc hoặc ngày học	Hệ thống gọi lại API danh sách buổi học theo bộ lọc mới.
2	Nhấn Thêm buổi học	Hệ thống mở modal chọn lớp, ngày học, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.
3	Lưu buổi học thủ công	Hệ thống kiểm tra lớp hợp lệ, ngày học, thời gian bắt đầu/kết thúc và tạo Session mới.
4	Nhấn vào thẻ buổi học	Hệ thống điều hướng đến màn hình Chi tiết buổi học / Điểm danh.
5	Nhấn Hủy buổi học	Hệ thống gọi API hủy buổi học, cập nhật trạng thái và tải lại danh sách.
6	Không có buổi học phù hợp	Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng để người dùng biết bộ lọc hiện tại không có dữ liệu.

2.10. Chi tiết buổi học / Điểm danh

a) Giao diện

CP Training

user example

teacher

Dashboard

Học sinh

Lớp học

Buổi học

Tài chính

Cài đặt

Quay lại danh sách buổi học

Masterclass

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

Ngày: 3/6/2026

Giờ: 22:02

Trạng thái: Đang diễn ra

Loại: Thủ công

Điểm danh

2/4 học sinh có mặt

Học sinh	Trạng thái	Nguồn	Ghi chú
Le Quang Trung	Có mặt	Bot	Nhập ghi chú
Nguyễn Văn B	Vắng không lý do	Hệ thống	Nhập ghi chú
Phạm Đức Hưng	Có mặt	Bot	Nhập ghi chú
Trần Văn Tân	Vắng có lý do	Thủ công	Nhập ghi chú

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

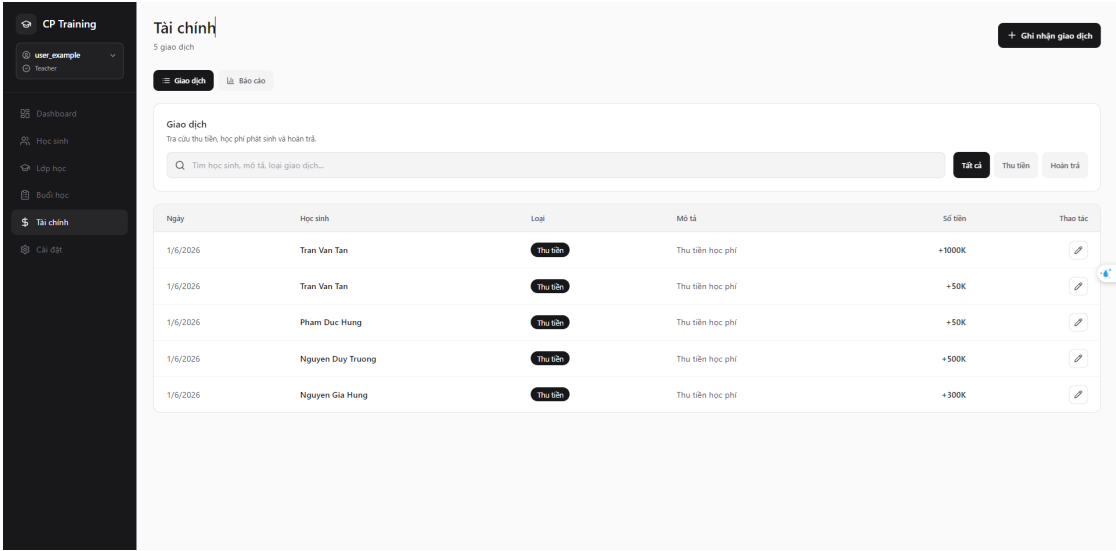
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút quay lại danh sách	Button/Link	Không	Quay lại màn hình Quản lý buổi học.
2	Tiêu đề lớp và trạng thái buổi học	Header/Badge	Read-only	Hiển thị tên lớp, ngày học và trạng thái scheduled/in_progress/completed/cancelled.
3	Thẻ Ngày	Card/Label	Read-only	Hiển thị ngày diễn ra buổi học.
4	Thẻ Giờ	Card/Label	Read-only	Hiển thị giờ bắt đầu của buổi học.
5	Thẻ Trạng thái	Card/Badge	Read-only	Hiển thị trạng thái hiện tại của buổi học.
6	Thẻ Loại	Card/Label	Read-only	Cho biết buổi học được tạo thủ công hay sinh từ lịch recurring.
7	Bảng điểm danh	Table	Read-only kết hợp nhập liệu	Hiển thị học sinh, trạng thái điểm danh, nguồn điểm danh và ghi chú.
8	Dropdown trạng thái điểm danh	Select	Có mặt, Vắng có lý do, Vắng không lý do	Cập nhật trạng thái điểm danh của từng học sinh.
9	Ô ghi chú	Textbox	Không bắt buộc	Ghi chú thêm cho bản ghi điểm danh.
10	Cảnh báo buổi đã hủy	Alert/Label	Khi session cancelled	Thông báo bảng điểm danh chỉ đọc vì buổi học đã hủy.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở chi tiết buổi học	Hệ thống tải thông tin session, lớp học và danh sách điểm danh của học sinh trong lớp.
2	Giáo viên đổi trạng thái điểm danh	Hệ thống gọi API upsert Attendance, sau đó tải lại bảng điểm danh và cập nhật khoản phí liên quan nếu nghiệp vụ yêu cầu.
3	Giáo viên nhập ghi chú và rời khỏi ô nhập	Hệ thống lưu ghi chú nếu nội dung thay đổi so với dữ liệu cũ.
4	Buổi học đã bị hủy	Hệ thống vô hiệu hóa dropdown/ô ghi chú và hiển thị cảnh báo bảng điểm danh chỉ đọc.
5	Session ID không hợp lệ hoặc không tìm thấy dữ liệu	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và nút quay lại danh sách buổi học.
6	Danh sách điểm danh rỗng	Hệ thống hiển thị thông báo chưa có học sinh để điểm danh trong buổi này.

2.11. Quản lý tài chính

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

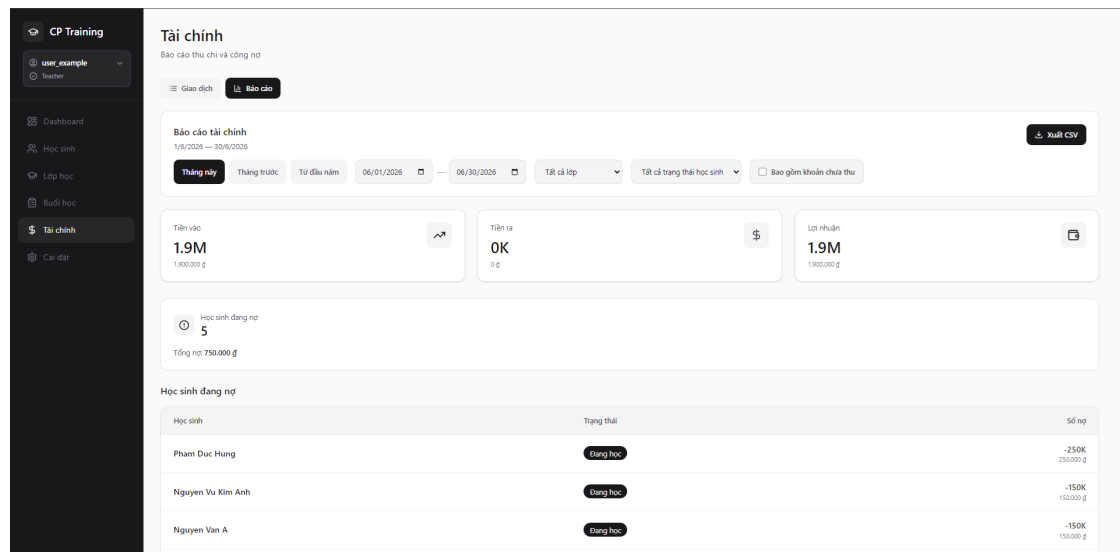
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Tab Giao dịch	Button/Tab	Mặc định được chọn	Hiển thị danh sách giao dịch tài chính.
2	Tab Báo cáo	Button/Tab	Không	Chuyển sang màn hình Báo cáo và thống kê trong cùng phân hệ.
3	Nút Ghi nhận giao dịch	Button	Chỉ hiển thị ở tab Giao dịch	Mở modal tạo giao dịch thu tiền hoặc hoàn tiền.
4	Ô tìm kiếm giao dịch	Textbox	Cho phép rỗng	Tìm theo học sinh, mô tả, loại giao dịch, ngày hoặc số tiền.
5	Bộ lọc loại giao dịch	Button Group	Tất cả, Thu tiền, Hoàn trả	Lọc danh sách theo loại giao dịch.
6	Bảng giao dịch	DataGrid/Table	Read-only	Hiển thị ngày, học sinh, loại, mô tả, số tiền và thao tác sửa.
7	Nút Sửa giao dịch	Button/Icon	Chỉ với giao dịch có transaction ID	Mở modal cập nhật giao dịch đã ghi nhận.
8	Modal giao dịch	Modal/Form	Học sinh, loại, số tiền dương, ngày giao dịch hợp lệ	Nhập học sinh, loại payment/refund, số tiền, mô tả và ngày giao dịch.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở màn hình Tài chính	Hệ thống tải danh sách học sinh và tối đa các giao dịch gần đây để hiển thị.
2	Nhập từ khóa tìm kiếm	Hệ thống lọc danh sách giao dịch theo tên học sinh, mô tả, loại giao dịch, ngày hoặc số tiền.
3	Chọn bộ lọc loại giao dịch	Hệ thống chỉ hiển thị giao dịch thu tiền, hoàn trả hoặc toàn bộ.
4	Nhấn Ghi nhận giao dịch	Hệ thống mở modal chọn học sinh, nhập số tiền, loại giao dịch, mô tả và ngày giao dịch.
5	Lưu giao dịch	Hệ thống kiểm tra học sinh hợp lệ và số tiền nguyên dương, chuẩn hóa amount theo loại giao dịch rồi lưu Transaction.
6	Nhấn Sửa giao dịch	Hệ thống mở modal với dữ liệu hiện tại và cập nhật giao dịch sau khi người dùng lưu.
7	Nhấn tab Báo cáo	Hệ thống chuyển sang giao diện Báo cáo và thống kê, giữ trong phân hệ Tài chính.

2.12. Báo cáo và thống kê

a) Giao diện



b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

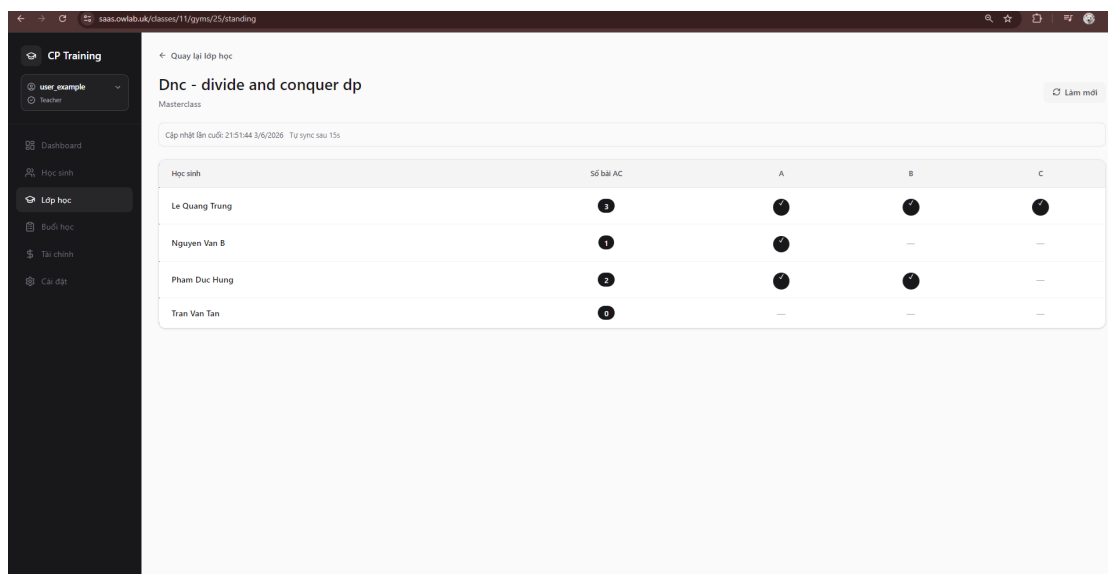
STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Bộ chọn kỳ nhanh	Button Group	Tháng này, Tháng trước, Từ đầu năm	Tự động điền khoảng thời gian báo cáo.
2	Từ ngày/Đến ngày	Date Picker	Từ ngày không được sau đến ngày	Chọn khoảng thời gian lập báo cáo.
3	Bộ lọc lớp	Dropdown	Lớp thuộc giáo viên hiện tại	Lọc báo cáo theo một lớp hoặc tất cả lớp.
4	Bộ lọc trạng thái học sinh	Dropdown	Tất cả, Đang học, Chờ xử lý, Đã archive	Lọc danh sách số dư/công nợ theo trạng thái học sinh.
5	Checkbox Bao gồm khoản chưa thu	Checkbox	Không	Tính thêm khoản phí chưa thu vào chỉ số lợi nhuận/doanh thu dự kiến.
6	Nút Xuất CSV	Button	Không	Kết xuất báo cáo tài chính thành file CSV.
7	Thẻ Tiền vào	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng tiền thu trong kỳ.
8	Thẻ Tiền ra	Card/Label	Read-only	Hiển thị tổng tiền hoàn trả trong kỳ.
9	Thẻ Lợi nhuận	Card/Label	Read-only	Hiển thị lợi nhuận hoặc doanh thu dự kiến theo tùy chọn bao gồm khoản chưa thu.
10	Bảng học sinh đang nợ	Table	Read-only	Hiển thị học sinh có số dư âm, trạng thái và số nợ.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Người dùng chọn kỳ nhanh	Hệ thống cập nhật từ ngày/đến ngày theo preset và tự tải lại báo cáo.
2	Người dùng thay đổi ngày, lớp hoặc trạng thái học sinh	Hệ thống truy vấn lại báo cáo thu nhập và danh sách số dư học sinh theo bộ lọc mới.
3	Người dùng bật/tắt Bao gồm khoản chưa thu	Hệ thống tính lại chỉ số lợi nhuận/doanh thu dự kiến dựa trên tùy chọn này.
4	Nhấn Xuất CSV	Hệ thống tạo file CSV gồm thời gian lọc, chỉ số tài chính và danh sách học sinh nợ để tải xuống trình duyệt.
5	Không có học sinh nợ	Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng “Không có khoản nợ”.
6	Backend trả lỗi khi lập báo cáo	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ các bộ lọc hiện tại để người dùng sửa.

2.13. Bảng xếp hạng Codeforces Gym

a) Giao diện



The screenshot shows a web application interface for 'CP Training'. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Học sinh, **Lớp học** (selected), Buổi học, Tài chính, and Cài đặt. The main content area is titled 'Dnc - divide and conquer dp' and 'Masterclass'. It displays a table with student performance data. Above the table, it says 'Cập nhật lần cuối: 21:51:44 3/6/2026' and 'Tự sync sau 15s'. There is a 'Làm mới' (Refresh) button in the top right. The table has columns for 'Học sinh', 'Số bài AC', 'A', 'B', and 'C'. The data rows are as follows:

Học sinh	Số bài AC	A	B	C
Le Quang Trung	3	✓	✓	✓
Nguyen Van B	1	✓	—	—
Pham Duc Hung	2	✓	✓	—
Tran Van Tan	0	—	—	—

b) Mô tả các đối tượng trên màn hình

STT	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1	Nút quay lại lớp	Button	Không	Quay lại màn hình Chi tiết lớp học chứa Gym.
2	Tiêu đề Gym	Header/Label	Read-only	Hiển thị tên contest/Gym đang xem.
3	Nút Mở Codeforces	Button/Link	Gym link hợp lệ	Mở trang Codeforces Gym tương ứng trong tab mới.
4	Bảng ma trận kết quả	DataGrid/Table	Read-only	Hiển thị danh sách học sinh và trạng thái giải từng bài trong Gym.
5	Cột học sinh	Table Column	Read-only	Hiển thị tên học sinh trong lớp.
6	Cột bài tập	Table Header	Read-only	Hiển thị mã bài hoặc tên bài trong Gym.
7	Ô kết quả từng bài	Label/Icon	Read-only	Thể hiện học sinh đã giải, chưa giải hoặc trạng thái liên quan đến từng bài tập.
8	Thông báo rỗng/lỗi	Empty State/Alert	Khi chưa có dữ liệu hoặc lỗi	Thông báo Gym chưa có dữ liệu đồng bộ, không tìm thấy Gym hoặc lỗi tải standing.

c) Danh sách biến cố và xử lý

STT	Biến cố	Xử lý
1	Giáo viên mở bảng xếp hạng Gym	Hệ thống tải ma trận standing của Gym, danh sách bài tập và danh sách học sinh trong lớp.
2	Gym chưa có dữ liệu đồng bộ	Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu hoặc bảng rỗng.
3	Nhấn Mở Codeforces	Hệ thống mở link Codeforces Gym trong tab mới để giáo viên đối chiếu dữ liệu gốc.
4	Nhấn quay lại lớp	Hệ thống điều hướng về màn hình Chi tiết lớp học chứa Gym đó.
5	Class ID hoặc Gym ID không hợp lệ	Hệ thống hiển thị lỗi và cung cấp nút quay lại danh sách lớp.

VIII. Phân chia công việc

- Lê Quang Trung – 24521883

- Nhóm trưởng, điều phối công việc chung của nhóm.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế luồng đồng bộ dữ liệu với hệ thống ngoài.
- Thiết kế API endpoint và cơ chế tích hợp giữa frontend với backend.
- Thiết kế mô hình dữ liệu.
- Cài đặt, triển khai hệ thống.
- Viết báo cáo về kiến trúc hệ thống.
- Viết báo cáo về thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Kết quả: Hoàn thành.**

• **Nguyễn Thành Sơn – 24521532**

- Thiết kế module classroom.
- Phân tích nghiệp vụ quản lý lớp học.
- Thiết kế chức năng quản lý lớp, lịch học và buổi học.
- Viết báo cáo về đặc tả và phân tích yêu cầu chức năng phần mềm.
- Viết báo cáo về mô hình hóa yêu cầu chức năng thuộc module classroom.
- **Kết quả: Hoàn thành.**

• **Đinh Mạnh Hùng – 24520014**

- Thiết kế module student và finance.
- Phân tích nghiệp vụ quản lý học sinh.
- Thiết kế chức năng ghi danh, chuyển lớp và lưu trữ học sinh.
- Thiết kế chức năng giao dịch, học phí, công nợ và báo cáo tài chính.
- Viết báo cáo về thiết kế giao diện cho các chức năng của hệ thống.
- Viết báo cáo về mô hình hóa yêu cầu chức năng thuộc module student và finance.
- **Kết quả: Hoàn thành.**

• **Trần Vạn Tấn – 23521407**

- Phân tích nghiệp vụ đăng nhập, đăng ký và quản lý phiên làm việc.
- Thiết kế module account và system.
- Thiết kế chức năng quản lý tài khoản giáo viên.
- Thiết kế slide thuyết trình.
- Viết báo cáo về tổng quan đề tài.

- Viết báo cáo về xác định và thu thập yêu cầu.
- Viết báo cáo về mô hình hóa yêu cầu chức năng thuộc module account và system.
- Thuyết trình báo cáo.
- **Kết quả: Hoàn thành.**